

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

线性规划建模

某厂生产A、B、C三种产品，都需要用到煤、金属材料、电力资源。各产品的单位产品利润、资源消耗以及现有生产资源如下：

单耗 产品 \ 资源	煤 (吨)	金属材料 (公斤)	电力 (千瓦)	利润 (千元/吨)
A(吨)	6	80	50	8
B(吨)	8	50	10	5
C(吨)	7	60	30	7
现有资源	540	4000	2000	

问如何制定生产计划可使该厂利润最大，请建立线性规划数学模型。

① 设第一样有 x_1 ，第二样有 x_2 ...

① 设A产品的产量是 x_1 吨，B产品的产量是 x_2 吨，C产品的产量是 x_3 吨
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② 确定目标函数 $\max z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$
或 $\min z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$

① 设A产品的产量是 x_1 吨，B产品的产量是 x_2 吨，C产品的产量是 x_3 吨
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③ 列个“s.t.”把各个约束条件列上去

① 设A产品的产量是 x_1 吨，B产品的产量是 x_2 吨，C产品的产量是 x_3 吨
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③
$$\text{s.t.} \begin{cases} 6x_1 + 8x_2 + 7x_3 \leq 540 \\ 80x_1 + 50x_2 + 60x_3 \leq 4000 \\ 50x_1 + 10x_2 + 30x_3 \leq 2000 \end{cases}$$

④ 在“{”最后写上“{”内各未知数的取值范围

① 设A产品的产量是 x_1 吨，B产品的产量是 x_2 吨，C产品的产量是 x_3 吨
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③④
$$\text{s.t.} \begin{cases} 6x_1 + 8x_2 + 7x_3 \leq 540 \\ 80x_1 + 50x_2 + 60x_3 \leq 4000 \\ 50x_1 + 10x_2 + 30x_3 \leq 2000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

化标准型

例1. 将下述线性规划问题化为标准型

$$\min z = 3x_1 - x_2 + 2x_3$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 \leq 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 2 \\ x_1 + x_2 = -2 \\ x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

① 将 $\min \alpha = a$ 变成 $\max \beta = -a$

$$\max \beta = -3x_1 + x_2 - 2x_3$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 \leq 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 2 \\ x_1 + x_2 = -2 \\ x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

② 将大括号中多变量的式子都变成等式

(给不等式加上或减去某个 ≥ 0 的 x_n , 就能变成等式)

$$\max \beta = -3x_1 + x_2 - 2x_3$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = 1, x_4 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 2, x_5 \geq 0 \\ x_1 + x_2 = -2 \\ x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

③ 使所有式子最右边的数都 ≥ 0

$$\max \beta = -3x_1 + x_2 - 2x_3$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = 1, x_4 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 2, x_5 \geq 0 \\ -x_1 - x_2 = 2 \\ x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

④ 将大括号中单变量的式子都变成啥 ≥ 0 的形式

若某变量 $x_m \leq 0$, 则设一个 ≥ 0 的新变量 x_m'

使 $x_m' = -x_m$, 这样可以将 $x_m \leq 0$ 变成 $x_m' \geq 0$

$$\max \beta = -3x_1 + x_2 + 2x_3'$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3' + x_4 = 1, x_4 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3' - x_5 = 2, x_5 \geq 0 \\ -x_1 - x_2 = 2 \\ x_2 \geq 0, x_3' \geq 0 \longrightarrow \boxed{x_3' = -x_3, x_3' \geq 0} \end{cases}$$

⑤ 若某变量 x_p 没提到\是自由变量\是无约束变量

这说明 x_p 可正可负可0，则设两个 ≥ 0 新变量 x_p' 、 x_p''

使 $x_p' - x_p'' = x_p$

(因为俩 ≥ 0 的数相减，结果就是可正可负可0)

(比如， $5-3$ 结果为正， $3-5$ 结果为负， $3-3$ 结果为0)

$$\max \beta = -3x_1' + 3x_1'' + x_2 + 2x_3'$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1' - 2x_1'' + x_2 + 4x_3' + x_4 = 1, & x_4 \geq 0, x_1' \geq 0, x_1'' \geq 0 \\ x_1' - x_1'' + 2x_2 - 2x_3' - x_5 = 2, & x_5 \geq 0, x_1' \geq 0, x_1'' \geq 0 \\ -x_1' + x_1'' - x_2 = 2, & x_1' \geq 0, x_1'' \geq 0 \\ x_2 \geq 0, x_3' \geq 0 \end{cases}$$

x_1 没提到

$$x_1' - x_1'' = x_1, \quad x_1' \geq 0, \quad x_1'' \geq 0$$

⑥ 把大括号里所有单变量的式子，写到最下面一行

$$\max \beta = -3x_1' + 3x_1'' + x_2 + 2x_3'$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1' - 2x_1'' + x_2 + 4x_3' + x_4 = 1 \\ x_1' - x_1'' + 2x_2 - 2x_3' - x_5 = 2 \\ -x_1' + x_1'' - x_2 = 2 \\ x_1', x_1'', x_2, x_3', x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

图解法

例1. 求以下线性规划的最优解

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -3 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 25 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

① 画出 x_1Ox_2 坐标系，在坐标系中画出满足“{”的区域M

a、把“{”内每个不等式都尽量变成 x_2 如何的式子

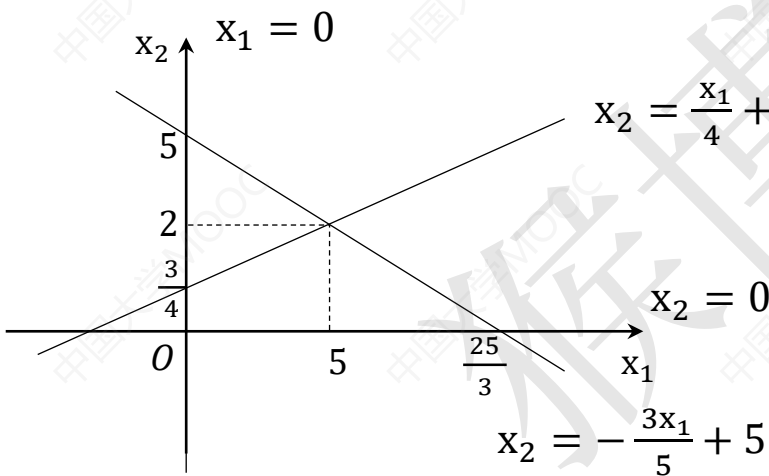
$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -3 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 25 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \geq \frac{x_1}{4} + \frac{3}{4} \\ x_2 \leq -\frac{3x_1}{5} + 5 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

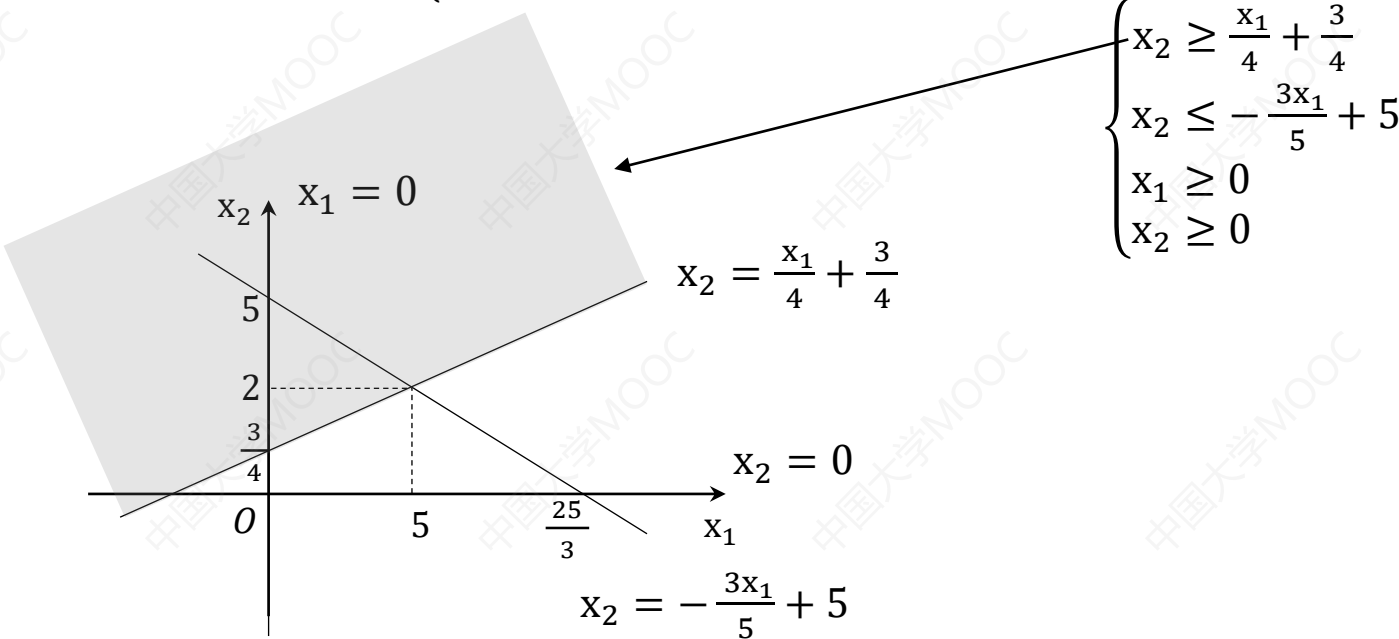
b、将不等式中的 $\leq$ 、 $\geq$ 变成 $=$ ，得到几条直线并将这些直线画到 x_1Ox_2 坐标系中

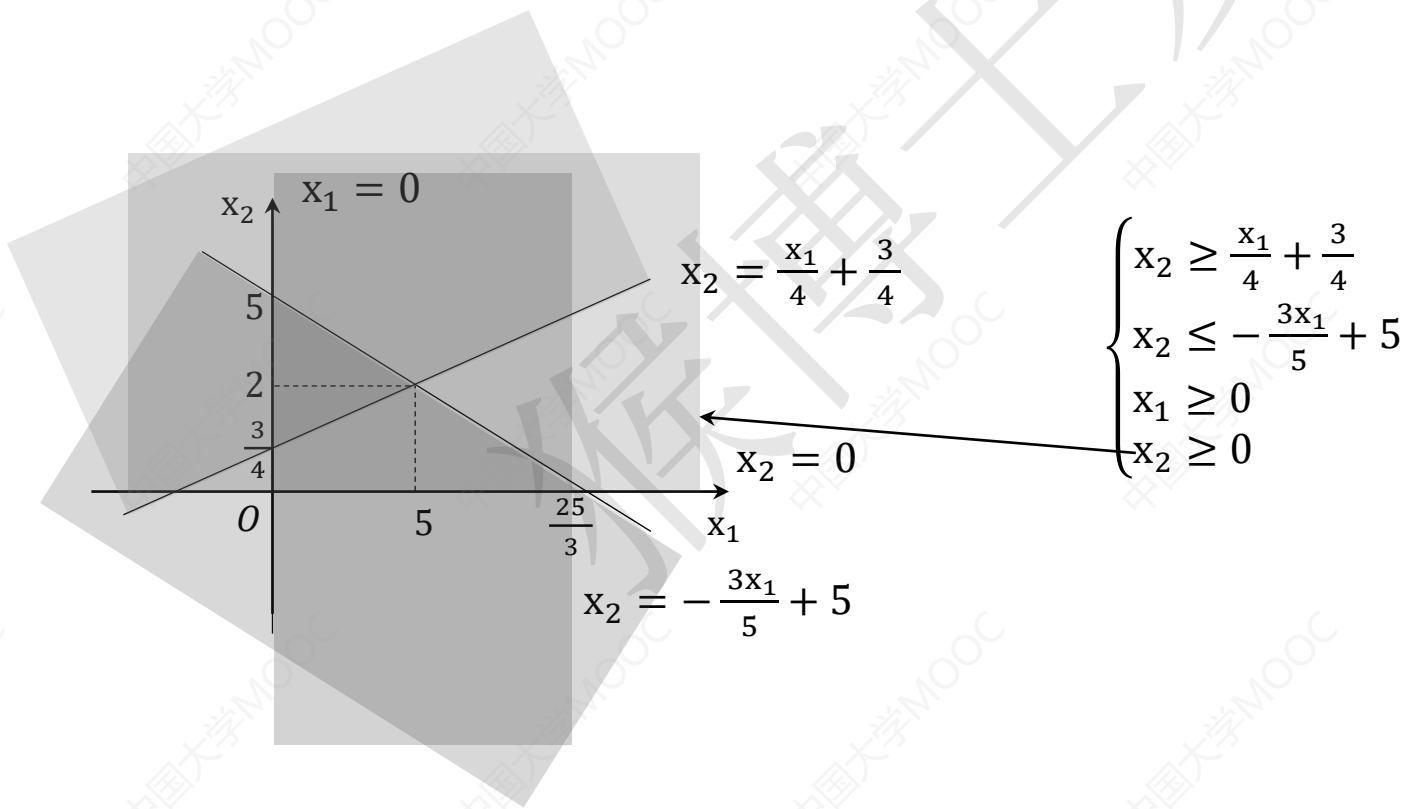
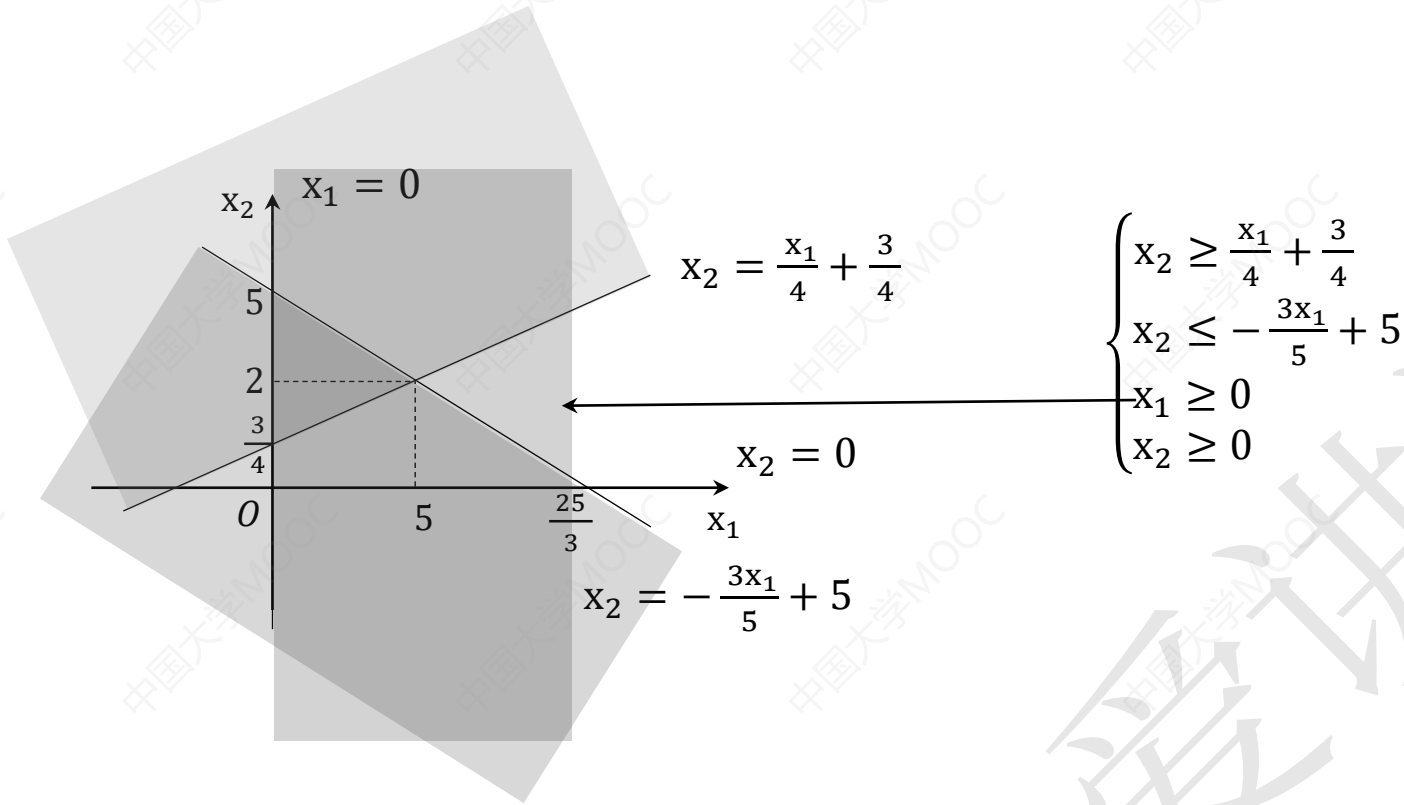
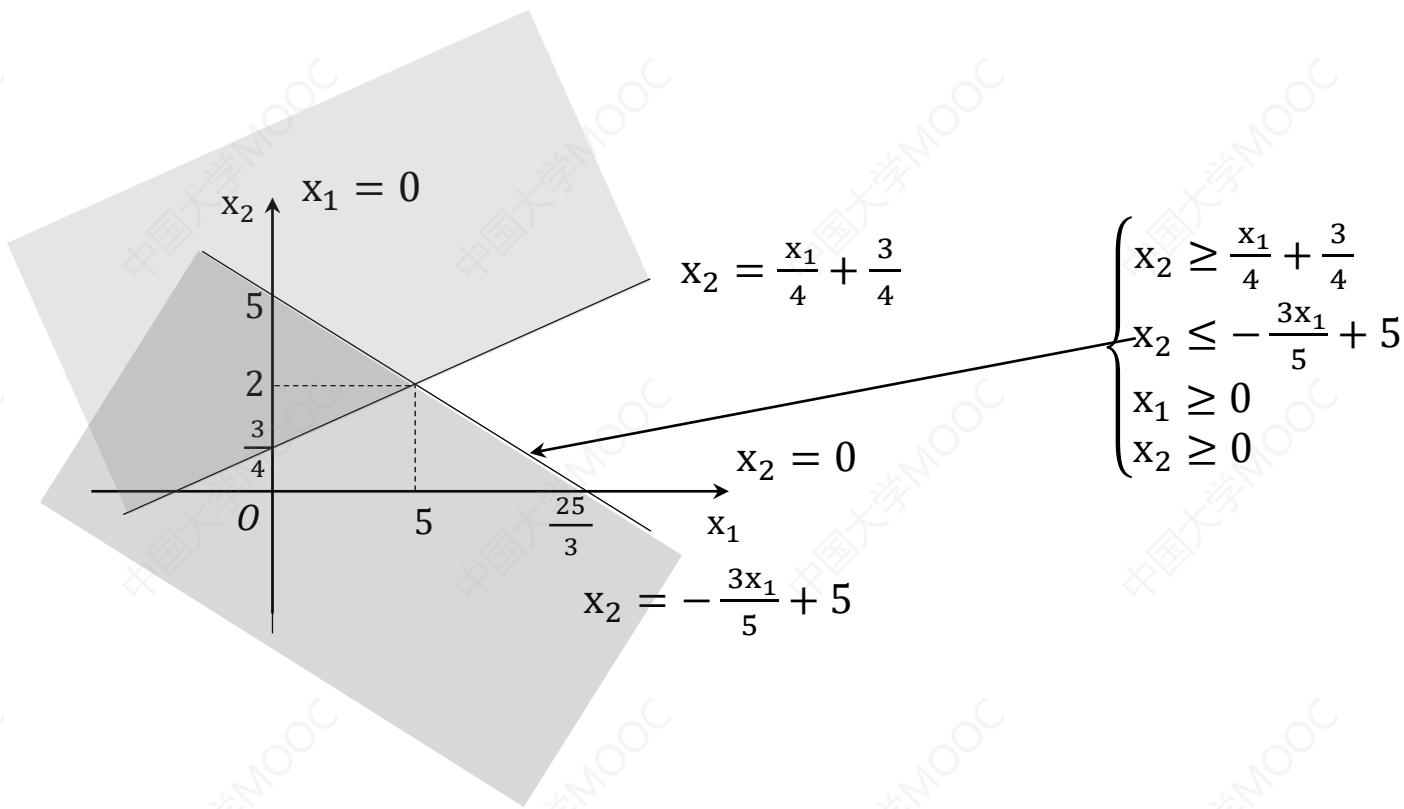
$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -3 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 25 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \geq \frac{x_1}{4} + \frac{3}{4} \\ x_2 \leq -\frac{3x_1}{5} + 5 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \begin{cases} x_2 = \frac{x_1}{4} + \frac{3}{4} \\ x_2 = -\frac{3x_1}{5} + 5 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$



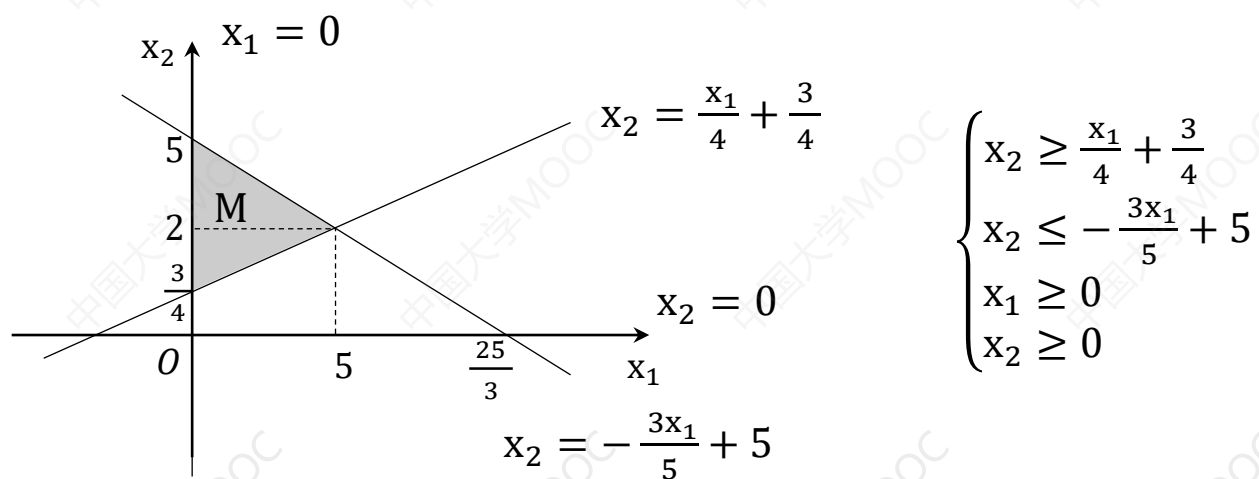
c、若原不等式是 $\begin{cases} x_2 \geq ? \\ x_2 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线上面的区域
若原不等式是 $\begin{cases} x_1 \geq ? \\ x_1 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线左面的区域



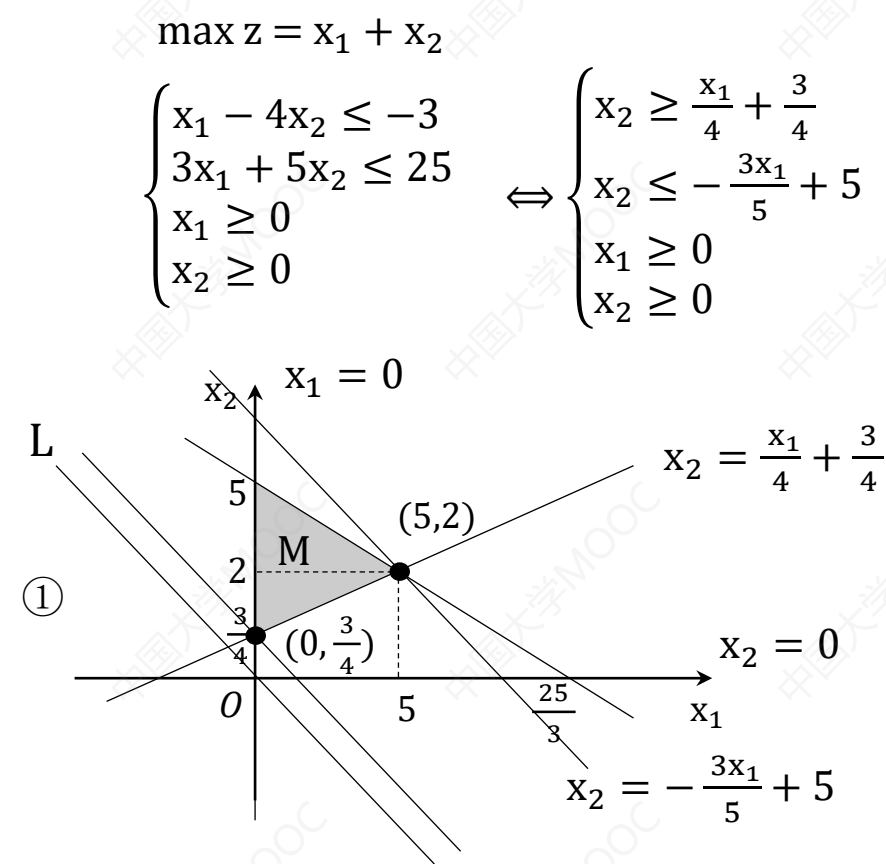


d、各区域重合部分为区域M

若 $\begin{cases} \text{区域M不存在, 则直接写答案: 无解} \\ \text{区域M存在, 则继续步骤②} \end{cases}$



② 令目标函数等号左边为0，得到直线 L
 做平行于 L，且与 M 相切的两条线，找出切点坐标，
 将坐标代入目标函数中，求出值



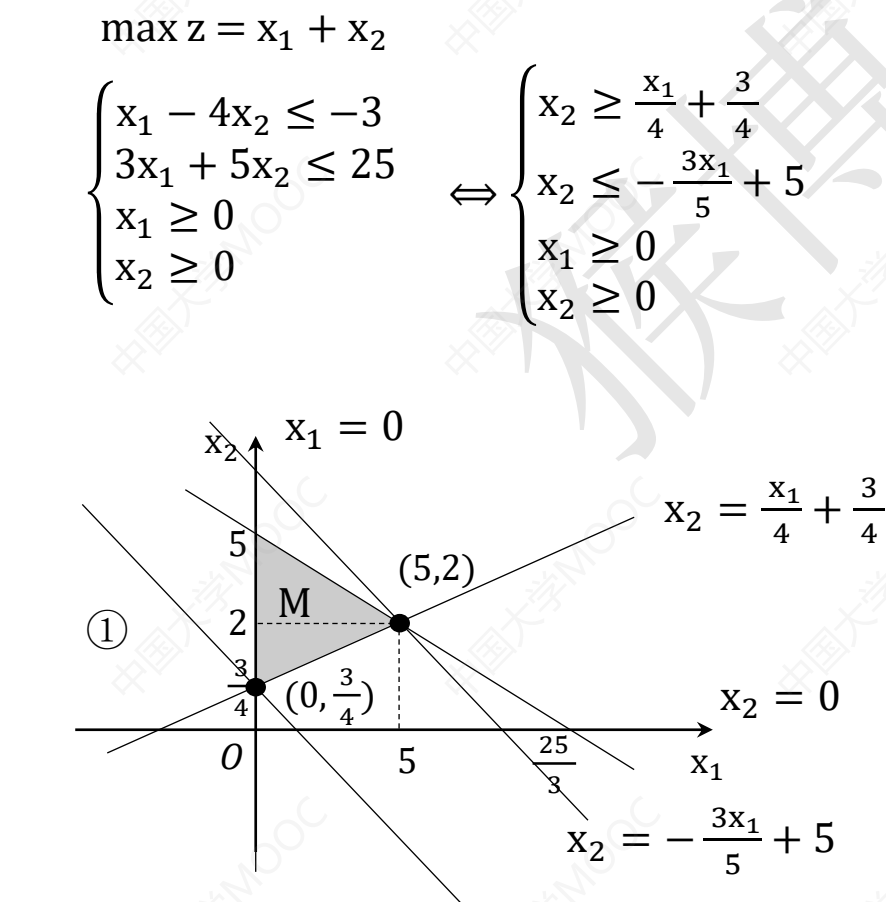
② $L: 0 = x_1 + x_2$

$(0, \frac{3}{4}) : z = 0 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$

$(5, 2) : z = 5 + 2 = 7$

③ 若要求max，则得到最大值的切点为最优解
 若要求min，则得到最小值的切点为最优解

【注：若最优解是无数个点，则答：有无穷多解】
 【 若最优解在无穷远处，则答：解为无界解】



② $L: 0 = x_1 + x_2$

$(0, \frac{3}{4}) : z = 0 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$

$(5, 2) : z = 5 + 2 = 7$

③ (5,2)为最优解

例2. 求以下线性规划的最优解

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 \\ 3x_1 + 3x_2 \geq 6 \end{cases}$$

① 画出 x_1Ox_2 坐标系，在坐标系中画出满足“{”的区域M

a、把“{”内每个不等式都尽量变成 x_2 如何的式子

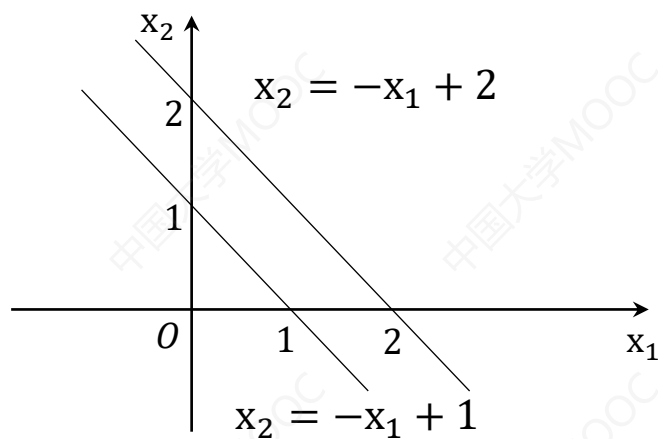
$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 \\ 3x_1 + 3x_2 \geq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq -x_1 + 1 \\ x_2 \geq -x_1 + 2 \end{cases}$$

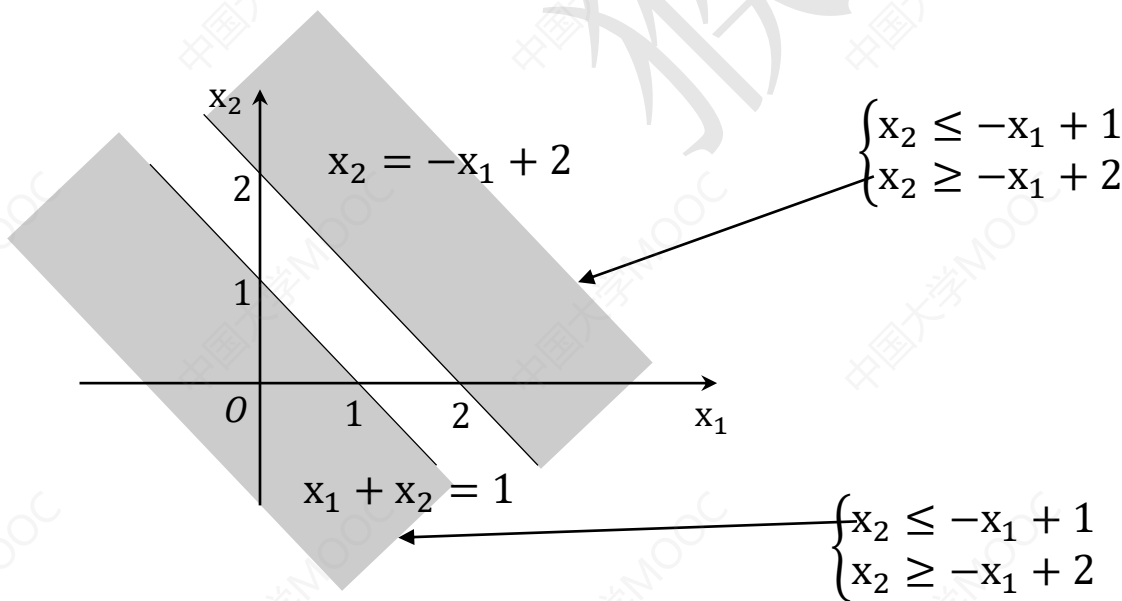
b、将不等式中的 $\leq$ 、 $\geq$ 变成 $=$ ，得到几条直线并将这些直线画到 x_1Ox_2 坐标系中

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 \\ 3x_1 + 3x_2 \geq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq -x_1 + 1 \\ x_2 \geq -x_1 + 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -x_1 + 1 \\ x_2 = -x_1 + 2 \end{cases}$$



c、若原不等式是 $\begin{cases} x_2 \geq ? \\ x_2 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线上面的区域
若原不等式是 $\begin{cases} x_1 \geq ? \\ x_1 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线右面的区域



d、各区域重合部分为区域M

若 $\begin{cases} \text{区域M不存在, 则直接写答案: 无解} \\ \text{区域M存在, 则继续步骤②} \end{cases}$

无解

例3. 求以下线性规划的最优解

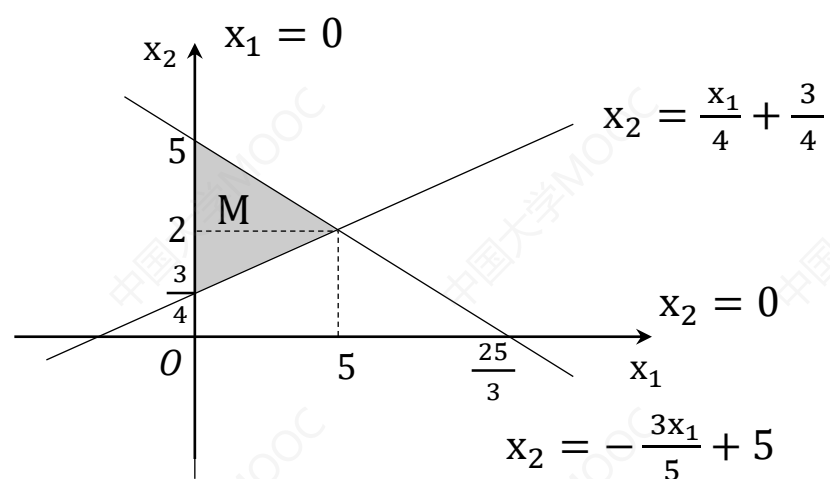
$$\max z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -3 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 25 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

① 画出 x_1Ox_2 坐标系，在坐标系中画出满足“ $\{$ ”的区域M

$$\max z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -3 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 25 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_2 \geq \frac{x_1}{4} + \frac{3}{4} \\ x_2 \leq -\frac{3x_1}{5} + 5 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

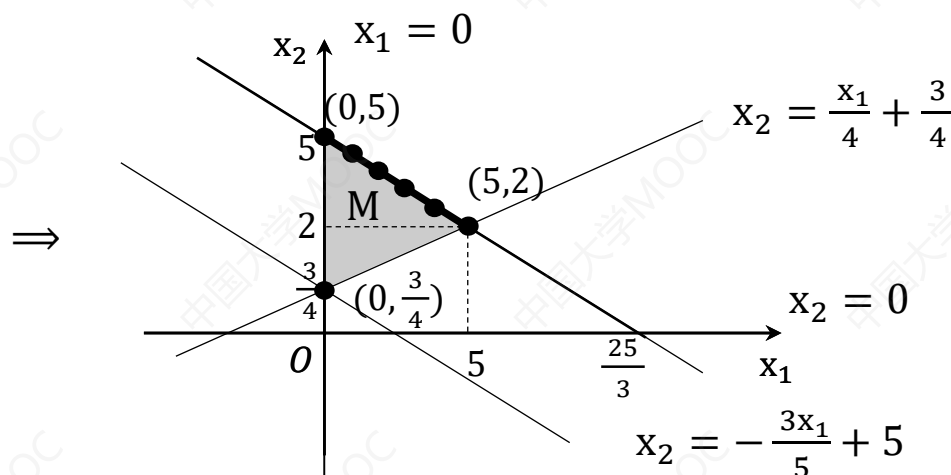
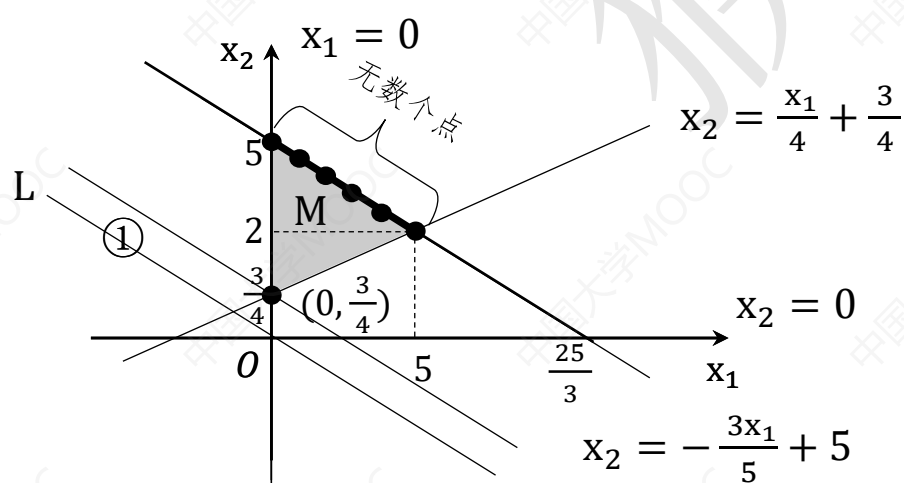
详见例1

② 令目标函数等号左边为0，得到直线 L

做平行于L, 且与M相切的两条线, 找出切点坐标,
将坐标代入目标函数中, 求出值

$$\max z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -3 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 25 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$


$$\textcircled{2} \quad L: 0 = 3x_1 + 5x_2$$

$$(0, \frac{3}{4}) : z = 3 \times 0 + 5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$$

$$(5,2): z = 3 \times 5 + 5 \times 2 = 25 \quad (0,5): z = 3 \times 0 + 5 \times 5 = 25$$

无数个点: $z = 25$

③ 若要求max，则得到最大值的切点为最优解

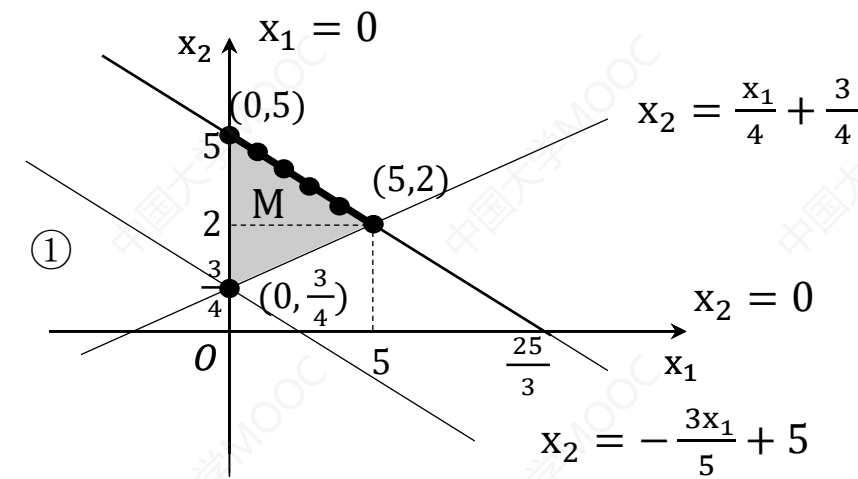
若要求min，则得到最小值的切点为最优解

【注：若最优解是无数个点，则答：有无穷多解】

【若最优解在无穷远处，则答：解为无界解】

$\max z = 3x_1 + 5x_2$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -3 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 25 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



② $L: 0 = 3x_1 + 5x_2$

$(0, \frac{3}{4}): z = 3 \times 0 + 5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$

$(5, 2): z = 3 \times 5 + 5 \times 2 = 25 \quad (0, 5): z = 3 \times 0 + 5 \times 5 = 25$

无数个点: $z = 25$

③ 无数个点为最优解 $\Rightarrow$ 有无穷多解

例4. 求以下线性规划的最优解

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

① 画出 x_1Ox_2 坐标系，在坐标系中画出满足“{”的区域M

a、把“{”内每个不等式都尽量变成 x_2 如何的式子

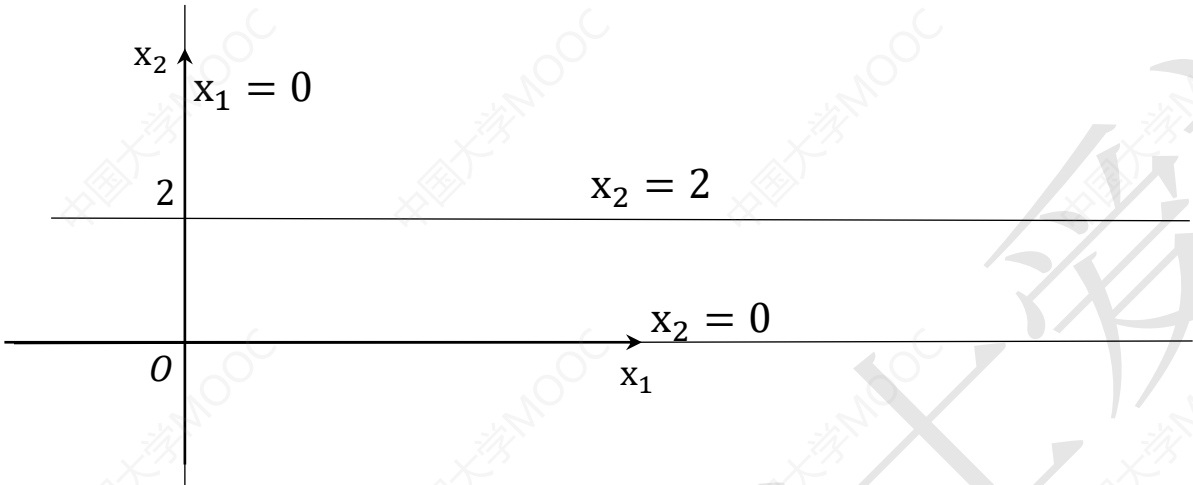
$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

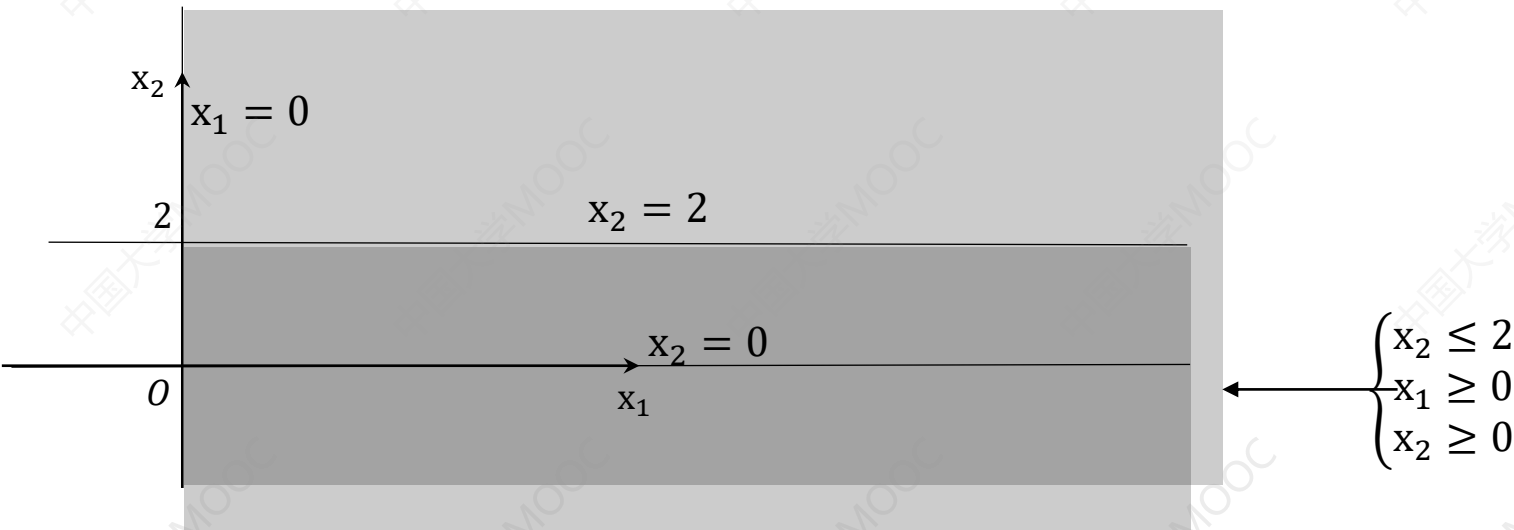
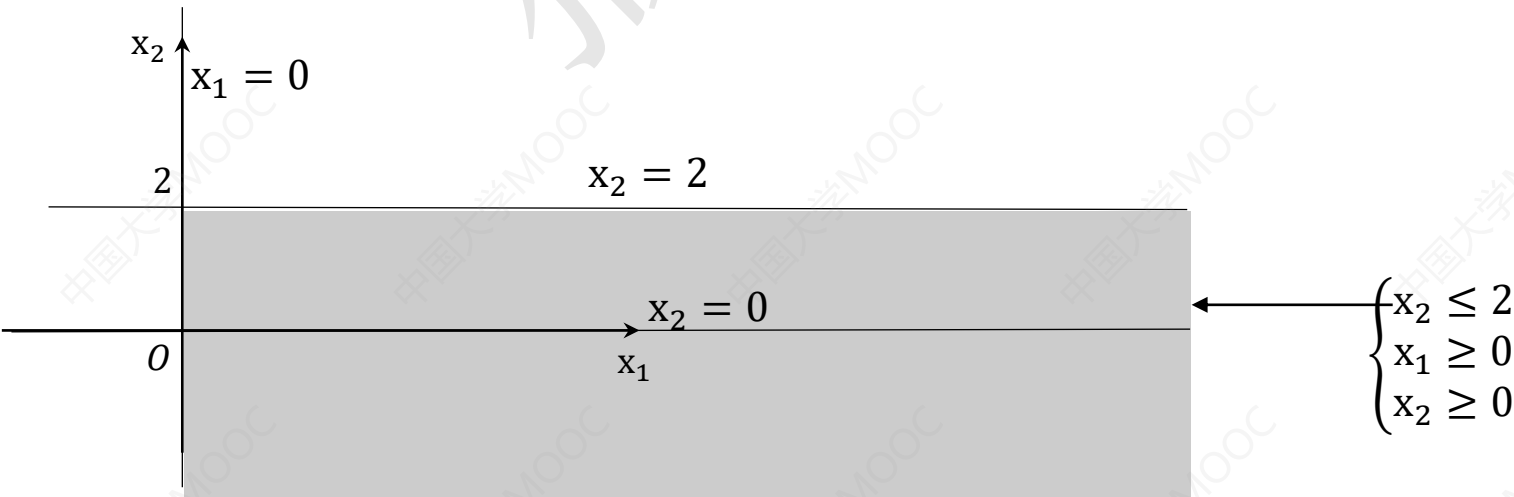
b、将不等式中的 $\leq$ 、 $\geq$ 变成 $=$ ，得到几条直线并将这些直线画到 x_1Ox_2 坐标系中

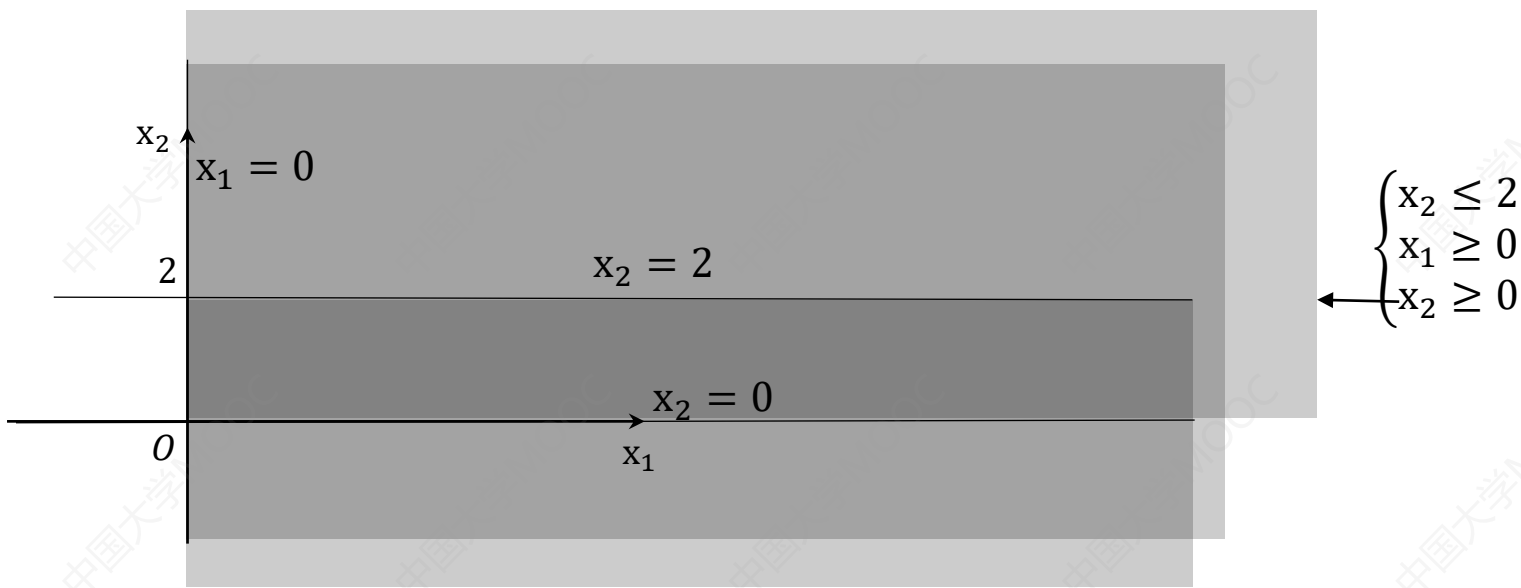
$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 2 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$



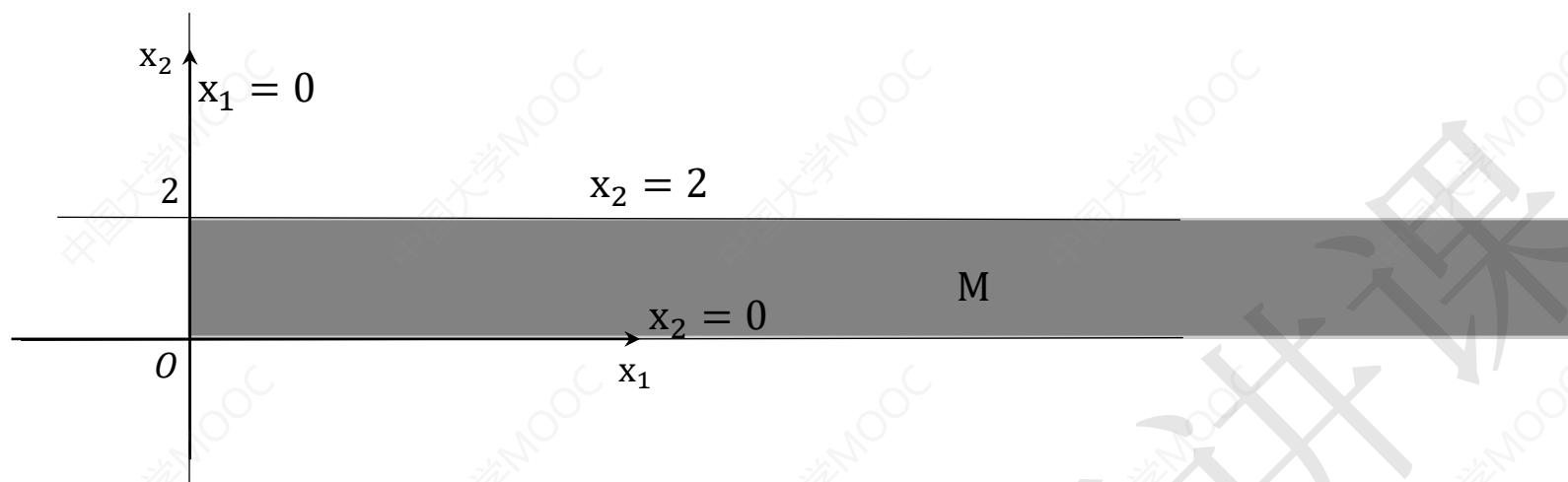
c、若原不等式是 $\begin{cases} x_2 \geq ? \\ x_2 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线上面的区域
若原不等式是 $\begin{cases} x_1 \geq ? \\ x_1 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线右面的区域





d、各区域重合部分为区域M

若 $\begin{cases} \text{区域M不存在, 则直接写答案: 无解} \\ \text{区域M存在, 则继续步骤②} \end{cases}$

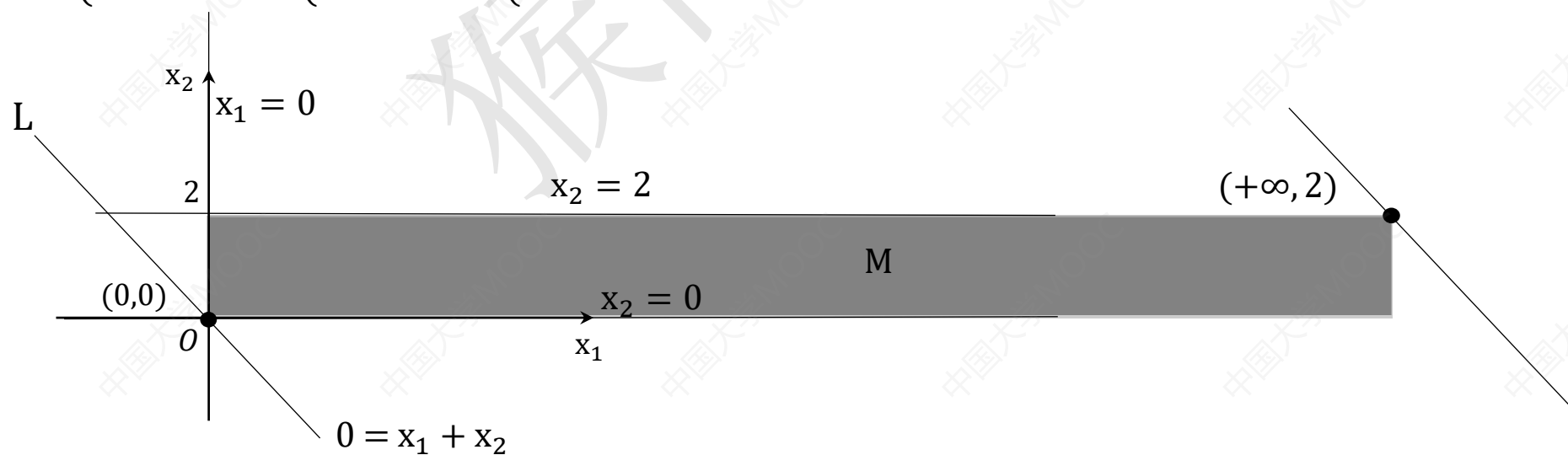


② 令目标函数等号左边为0，得到直线L

做平行于L，且与M相切的两条线，找出切点坐标，
将坐标代入目标函数中，求出值

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \begin{cases} x_2 = 2 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

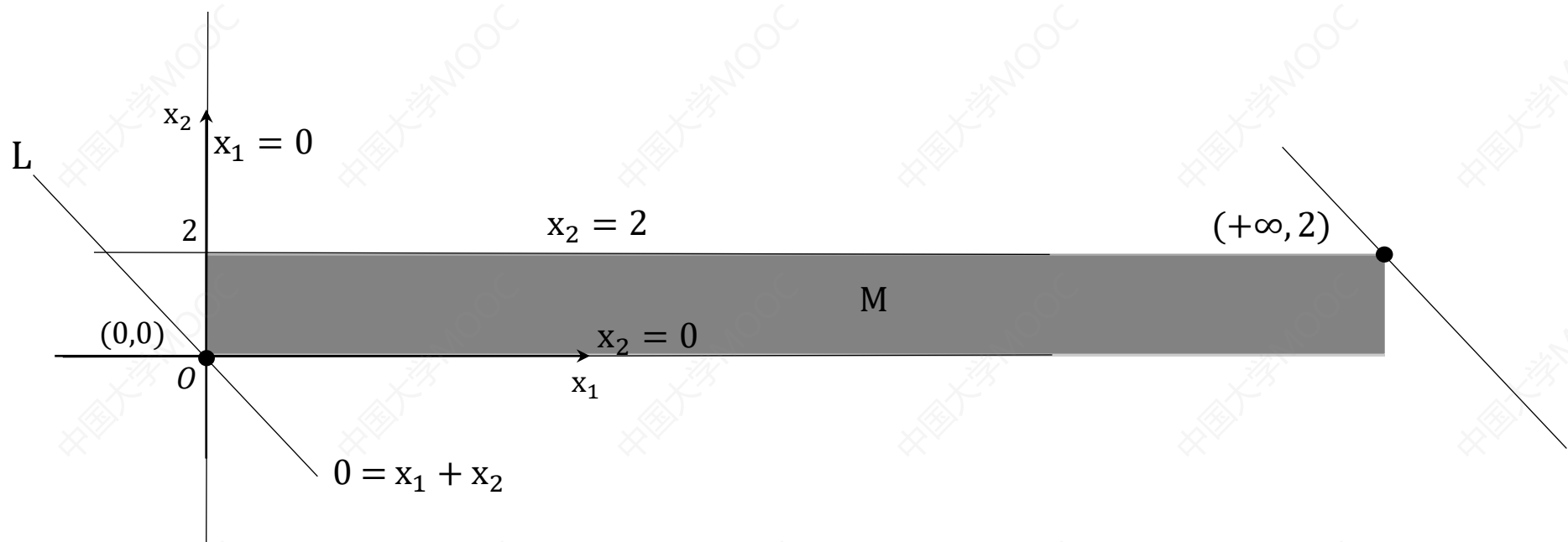


② L: 0 = x₁ + x₂

$$(0,0): z = 0 + 0 = 0$$

$$(+\infty, 2): z = +\infty + 2 = +\infty$$

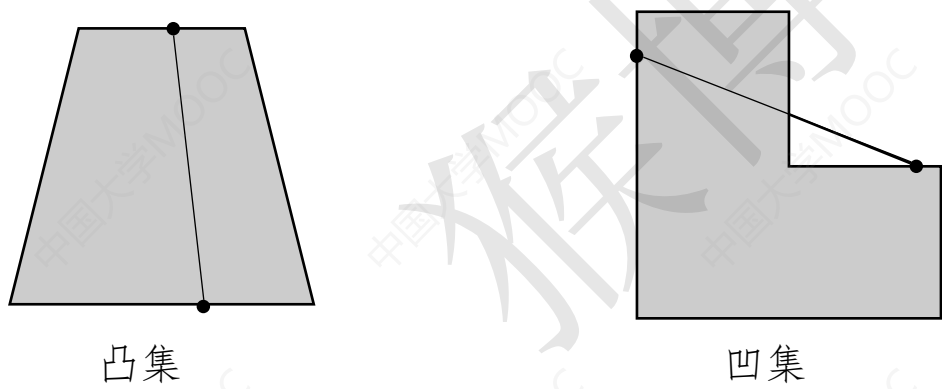
- ③ 若要求max，则得到最大值的切点为最优解
若要求min，则得到最小值的切点为最优解
【注：若最优解是无数个点，则答：有无穷多解】
【 若最优解在无穷远处，则答：解为无界解】



- ② $L: 0 = x_1 + x_2$
 $(0,0): z = 0 + 0 = 0$
 $(+\infty, 2): z = +\infty + 2 = +\infty$
③ $(+\infty, 2)$ 为最优解 $\Rightarrow$ 解为无界解

性质：

- ① 若线性规划的可行域存在，则该可行域一定为凸集
在图形的任意两边上任取两个点，两点的连线段在图形内部



- ② 若线性规划存在最优解，则最优解(或最优解之一)
一定是可行域的某个顶点

单纯形法

用单纯形法解以下线性规划问题:

$\max z = 2x_1 + 3x_2$

$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$

① 将题目给出的线性规划问题化为标准型

$\Rightarrow \max z = 2x_1 + 3x_2$

$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \quad x_3 \geq 0 \\ 4x_1 + x_4 = 16, \quad x_4 \geq 0 \\ 4x_2 + x_5 = 12, \quad x_5 \geq 0 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \max z = 2x_1 + 3x_2$ ← 化标准型看《第二课 化标准型》

$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \max z = 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5$

$s.t. \begin{cases} 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 8 \\ 4 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 16 \\ 0 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 1 \cdot x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$

目标函数和大括号中的每个多变量的式子中都要包含所有变量

② 根据标准型填写初始单纯形表

① $\max z = 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5$
 $s.t. \begin{cases} 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 8 \\ 4 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 16 \\ 0 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 1 \cdot x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$

②

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	2	1	0	0	8	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
0	x ₅	0	4	0	0	1	12	
σ _j								

c _j							b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	...	x _n			
σ _j								

- 1. 列数等于变量的个数
- 2. 行数等于大括号中多变量的式子的个数
- 3. c_j行的数字根据目标函数中各变量的系数找
- 4. 每个变量所在列的数字根据大括号中多变量式子中该变量的系数找
- 5. 找出变量下方已填写数字构成的矩阵中的单位矩阵，依次将该单位矩阵对应的变量写在X_B的下面
- 6. 将5中找到的变量上方的数字依次写在c_B的下面
- 7. 将大括号中多变量式子右侧数字依次填到b下面

③ 找出可行解

②

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	2	1	0	0	8	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
0	x ₅	0	4	0	0	1	12	
σ _j								

③ 可行解 $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 8, x_4 = 16, x_5 = 12$
 $\Rightarrow X^{(0)} = (0,0,8,16,12)$

令X_B所在列的变量与b所在列的数字对应相等，再令其他变量等于0

④ 求出检验数 $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \dots)$

②

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	2	1	0	0	8	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
0	x ₅	0	4	0	0	1	12	
σ _j								

⇒

④

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	2	1	0	0	8	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
0	x ₅	0	4	0	0	1	12	
σ _j		2	3	0	0	0		

③ 可行解 $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 8, x_4 = 16, x_5 = 12$
 $\Rightarrow X^{(0)} = (0,0,8,16,12)$

④ $\sigma_1 = c_1 - (c_{B1} \cdot x_{11} + c_{B2} \cdot x_{12} + c_{B3} \cdot x_{13}) = 2 - (0 \cdot 1 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 0) = 2$
 $\sigma_2 = c_2 - (c_{B1} \cdot x_{21} + c_{B2} \cdot x_{22} + c_{B3} \cdot x_{23}) = 3 - (0 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 4) = 3$
 $\sigma_3 = c_3 - (c_{B1} \cdot x_{31} + c_{B2} \cdot x_{32} + c_{B3} \cdot x_{33}) = 0 - (0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0) = 0$
 $\sigma_4 = c_4 - (c_{B1} \cdot x_{41} + c_{B2} \cdot x_{42} + c_{B3} \cdot x_{43}) = 0 - (0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0) = 0$
 $\sigma_5 = c_5 - (c_{B1} \cdot x_{51} + c_{B2} \cdot x_{52} + c_{B3} \cdot x_{53}) = 0 - (0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1) = 0$

⑤ 观察一下 σ_j 这一行的数字看一下是否都≤0

若这些数字都≤0，则该可行解就是最优解

若这些数字有>0的，则该可行解不是最优解继续进行⑥

④

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	2	1	0	0	8	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
0	x ₅	0	4	0	0	1	12	
σ _j		2	3	0	0	0		

⑤

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	2	1	0	0	8	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
0	x ₅	0	4	0	0	1	12	
σ _j		2	3	0	0	0		

⑥ 找到 σ_j 行最大的数字那一列对应的变量 x_a (进基变量)

求出 $\theta_i = b_i \div x_{ai}$

⑤

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	4
0	x_4	4	0	0	1	0	16	×
0	x_5	0	4	0	0	1	12	3
σ_j		2	3	0	0	0		

⑥

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	4
0	x_4	4	0	0	1	0	16	×
0	x_5	0	4	0	0	1	12	3
σ_j		2	3	0	0	0		

⑥ $x_a = x_2$
 $\theta_1 = b_1 \div x_{21} = 8 \div 2 = 4$
 $\theta_2 = b_2 \div x_{22} = 16 \div 0$ 无意义
 $\theta_3 = b_3 \div x_{23} = 12 \div 4 = 3$

【若 $\theta \geq 0$ ，则把 θ 的值填到表中
若 $\theta < 0$ ，则不用把 θ 的值填到表中
若 θ 无意义，则不用把 θ 填到表中】
【注意：若求出来的 θ 都 < 0 ，则该线性规划问题的解为无界解】

⑦ 找到表中 θ_i 最小值对应 X_B 列的变量 x_b (出基变量)

找到 x_a 的列和 x_b 的行交叉的数字 **m**

⑥

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	4
0	x_4	4	0	0	1	0	16	×
0	x_5	0	4	0	0	1	12	3
σ_j		2	3	0	0	0		

⑦

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	4
0	x_4	4	0	0	1	0	16	×
0	x_5	0	4	0	0	1	12	3
σ_j		2	3	0	0	0		

⑥ $x_a = x_2$
 $\theta_1 = b_1 \div x_{21} = 8 \div 2 = 4$
 $\theta_2 = b_2 \div x_{22} = 16 \div 0$ 无意义
 $\theta_3 = b_3 \div x_{23} = 12 \div 4 = 3$

⑦ $x_b = x_5$

⑧ 用 x_a 上面的数字替代 x_b 前面的数字，用 x_a 替代 x_b ，清空 σ_j 行与 θ_i 列

⑦

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	4
0	x_4	4	0	0	1	0	16	×
0	x_5	0	4	0	0	1	12	3
σ_j		2	3	0	0	0		

⑥ $x_a = x_2$

⑦ $x_b = x_5$

⑦

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	4
0	x_4	4	0	0	1	0	16	×
0	x_5	0	4	0	0	1	12	3
σ_j		2	3	0	0	0		

⑧

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	
0	x_4	4	0	0	1	0	16	
3	x_2	0	4	0	0	1	12	
σ_j								

⑨ 对 $x_1, x_2 \cdots x_n$ 与 b 列组成的矩阵进行运算，将 m 变成1，同列其他元素变成0，形成一个新的矩阵，将该矩阵中的数字填入表格中对应的位置形成新的单纯形表并进行步骤③

⑧

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	2	1	0	0	8	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	4	0	0	1	12	
σ _j								

⇒

⑨

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	
σ _j								

③ 找出可行解

⑨

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	
σ _j								

③ 可行解 $x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = 2, x_4 = 16, x_5 = 0$
 $X^{(1)} = (0, 3, 2, 16, 0)$

④ 求出检验数 $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots)$

⑨

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	
σ _j								

⇒

④

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	
σ _j		2	0	0	0	-3/4		

③ 可行解 $x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = 2, x_4 = 16, x_5 = 0$
 $X^{(1)} = (0, 3, 2, 16, 0)$

④ $\sigma_1 = c_1 - (c_{B1} \cdot x_{11} + c_{B2} \cdot x_{12} + c_{B3} \cdot x_{13}) = 2 - (0 \cdot 1 + 0 \cdot 4 + 3 \cdot 0) = 2$
 $\sigma_2 = c_2 - (c_{B1} \cdot x_{21} + c_{B2} \cdot x_{22} + c_{B3} \cdot x_{23}) = 3 - (0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1) = 0$
 $\sigma_3 = c_3 - (c_{B1} \cdot x_{31} + c_{B2} \cdot x_{32} + c_{B3} \cdot x_{33}) = 0 - (0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0) = 0$
 $\sigma_4 = c_4 - (c_{B1} \cdot x_{41} + c_{B2} \cdot x_{42} + c_{B3} \cdot x_{43}) = 0 - (0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0) = 0$
 $\sigma_5 = c_5 - (c_{B1} \cdot x_{51} + c_{B2} \cdot x_{52} + c_{B3} \cdot x_{53}) = 0 - [0 \cdot (-1/2) + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1/4] = -3/4$

⑤ 观察一下 σ_j 这一行的数字看一下是否都 ≤ 0
 若这些数字都 ≤ 0 ，则该可行解就是最优解
 若这些数字有 > 0 的，则该可行解不是最优解继续进行⑥

④

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	
σ _j		2	0	0	0	-3/4		

⇒

⑤

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	
σ _j		2	0	0	0	-3/4		

⑥ 找到 σ_j 行最大的数字那一列对应的变量 x_a (进基变量)
 求出 $\theta_i = b_i \div x_{ai}$

⑤

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	
σ _j		2	0	0	0	-3/4		

⇒

⑥

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	2
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	4
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	×
σ _j		2	0	0	0	-3/4		

⑥ $x_a = x_1$
 $\theta_1 = b_1 \div x_{11} = 2 \div 1 = 2$
 $\theta_2 = b_2 \div x_{12} = 16 \div 4 = 4$
 $\theta_3 = b_3 \div x_{13} = 3 \div 0 = \text{无意义}$

⑦ 找到表中 θ_i 最小值对应 X_B 列的变量 x_b (出基变量)
 找到 x_a 的列和 x_b 的行交叉的数字 m

⑥ $x_a = x_1$
 ⑦ $x_b = x_3$

⑥

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	2
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	4
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	×
σ _j		2	0	0	0	-3/4		

⇒

⑦

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
0	x ₃	1	0	1	0	-1/2	2	2
0	x ₄	4	0	0	1	0	16	4
3	x ₂	0	1	0	0	1/4	3	×
σ _j		2	0	0	0	-3/4		

⑧ 用 x_a 上面的数字替代 x_b 前面的数字，用 x_a 替代 x_b ，清空 σ_j 行与 θ_i 列

⑦

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	2
0	x_4	4	0	0	1	0	16	4
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	$\times$
σ_j		2	0	0	0	$-\frac{3}{4}$		

 $\Rightarrow$

⑧

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	4	0	0	1	0	16	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j								

⑨ 对 $x_1、x_2 \cdots x_n$ 与 b 列组成的矩阵进行运算，将 m 变成1，同列其他元素变成0，形成一个新的矩阵，将该矩阵中的数字填入表格中对应的位置形成新的单纯形表并进行步骤③

⑧

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	4	0	0	1	0	16	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j								

 $\Rightarrow$

⑨

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j								

③ 找出可行解

⑨

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j								

③ 可行解 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 0, x_4 = 8, x_5 = 0$
 $\Rightarrow X^{(2)} = (2, 3, 0, 8, 0)$

④ 求出检验数 $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots)$

⑨

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j								

 $\Rightarrow$

④

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

③ $X^{(2)} = (2, 3, 0, 8, 0)$

④ $\sigma_1 = c_1 - (c_{B1} \cdot x_{11} + c_{B2} \cdot x_{12} + c_{B3} \cdot x_{13}) = 2 - (2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0) = 0$
 $\sigma_2 = c_2 - (c_{B1} \cdot x_{21} + c_{B2} \cdot x_{22} + c_{B3} \cdot x_{23}) = 3 - (2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1) = 0$
 $\sigma_3 = c_3 - (c_{B1} \cdot x_{31} + c_{B2} \cdot x_{32} + c_{B3} \cdot x_{33}) = 0 - [2 \cdot 1 + 0 \cdot (-4) + 3 \cdot 0] = -2$
 $\sigma_4 = c_4 - (c_{B1} \cdot x_{41} + c_{B2} \cdot x_{42} + c_{B3} \cdot x_{43}) = 0 - (2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0) = 0$
 $\sigma_5 = c_5 - (c_{B1} \cdot x_{51} + c_{B2} \cdot x_{52} + c_{B3} \cdot x_{53}) = 0 - [2 \cdot (-\frac{1}{2}) + 0 \cdot 2 + 3 \cdot \frac{1}{4}] = \frac{1}{4}$

- ⑤ 观察一下 σ_j 这一行的数字看一下是否都 ≤ 0
若这些数字都 ≤ 0 ，则该可行解就是最优解
若这些数字有 > 0 的，则该可行解不是最优解继续进行⑥

④

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

⑤

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

- ⑥ 找到 σ_j 行最大的数字那一列对应的变量 x_a (进基变量)
求出 $\theta_i = b_i \div x_{ai}$

⑤

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

⑥

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	$\times$
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	4
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	12
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

- ⑥ $x_a = x_5$
 $\theta_1 = b_1 \div x_{51} = 2 \div (-\frac{1}{2}) = -4$
 $\theta_2 = b_2 \div x_{52} = 8 \div 2 = 4$
 $\theta_3 = b_3 \div x_{53} = 3 \div \frac{1}{4} = 12$

- ⑦ 找到表中 θ_i 最小值对应 X_B 列的变量 x_b (出基变量)
找到 x_a 的列和 x_b 的行交叉的数字 m

⑥

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	$\times$
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	4
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	12
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

⑦

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	$\times$
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	4
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	12
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

- ⑥ $x_a = x_5$
⑦ $x_b = x_4$

- ⑧ 用 x_a 上面的数字替代 x_b 前面的数字，用 x_a 替代 x_b ，清空 σ_j 行与 θ_i 列

⑦

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	$\times$
0	x_4	0	0	-4	1	2	8	4
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	12
σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$		

⑧

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_5	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j								

⑨ 对 $x_1, x_2 \cdots x_n$ 与 b 列组成的矩阵进行运算，将 m 变成 1 ，同列其他元素变成 0 ，形成一个新的矩阵，将该矩阵中的数字填入表格中对应的位置形成新的单纯形表并进行步骤③

⑧

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_5	0	0	-4	1	2	8	
3	x_2	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j								

⑨

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4	
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4	
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2	
σ_j								

③ 找出可行解

⑨

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4	
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4	
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2	
σ_j								

③ 可行解 $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 4$
 $\Rightarrow X^{(3)} = (4, 2, 0, 0, 4)$

④ 求出检验数 $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots)$

⑨

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4	
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4	
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2	
σ_j								

④

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4	
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4	
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2	
σ_j		0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0		

③ 可行解 $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 4$
 $\Rightarrow X^{(3)} = (4, 2, 0, 0, 4)$

④ $\sigma_1 = c_1 - (c_{B1} \cdot x_{11} + c_{B2} \cdot x_{12} + c_{B3} \cdot x_{13}) = 2 - (2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0) = 0$
 $\sigma_2 = c_2 - (c_{B1} \cdot x_{21} + c_{B2} \cdot x_{22} + c_{B3} \cdot x_{23}) = 3 - (2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1) = 0$
 $\sigma_3 = c_3 - (c_{B1} \cdot x_{31} + c_{B2} \cdot x_{32} + c_{B3} \cdot x_{33}) = 0 - [2 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) + 3 \cdot \frac{1}{2}] = -\frac{3}{2}$
 $\sigma_4 = c_4 - (c_{B1} \cdot x_{41} + c_{B2} \cdot x_{42} + c_{B3} \cdot x_{43}) = 0 - [2 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot (-\frac{1}{8})] = -\frac{1}{8}$
 $\sigma_5 = c_5 - (c_{B1} \cdot x_{51} + c_{B2} \cdot x_{52} + c_{B3} \cdot x_{53}) = 0 - (2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0) = 0$

⑤ 观察一下 σ_j 这一行的数字看一下是否都 ≤ 0

若这些数字都 ≤ 0 ，则该可行解就是最优解

若这些数字有 > 0 的，则该可行解不是最优解继续进行⑥

④

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
2	x ₁	1	0	0	1/4	0	4	
0	x ₅	0	0	-2	1/2	1	4	
3	x ₂	0	1	1/2	-1/8	0	2	
σ _j		0	0	-3/2	-1/8	0		

③ 可行解 $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 4$

$\Rightarrow X^{(3)} = (4, 2, 0, 0, 4)$

⑤ $X^* = (4, 2, 0, 0, 4)$

求单纯形表中的未知数

例1. 以下是某线性规划问题用单纯形法求解过程中的初始单纯形表和求最优解过程中某一步的单纯形表，试求表中未知数的值

初始单纯形表

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	2	1	0	0	8	
0	x_4	d	0	0	1	0	f	
0	x_5	e	4	0	0	1	12	
σ_j		2	3	0	0	0		

求最优解过程中某一步的单纯形表

c_j		2	3	0	0	0	b	θ_i
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2	
0	x_4	4	0	0	b	0	16	
3	x_2	0	1	0	c	$\frac{1}{4}$	3	
σ_j		2	0	0	0	a		

① 找到只有一个未知数的 x_j 列，根据

$\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots)$ 求未知数

① $\sigma_5 = c_5 - (c_{B1} \cdot x_{51} + c_{B2} \cdot x_{52} + c_{B3} \cdot x_{53})$
 $= 0 - [0 \cdot (-\frac{1}{2}) + 0 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{4}]$
 $= -\frac{3}{4}$
 $a = -\frac{3}{4}$

② 写出矩阵 B 、 B^{-1} 、 N 、 N_1 、 b 、 b_1

$$B = (x_3 \ x_4 \ x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

B : 在非初始单纯形表中找到 X_B 下方的变量
把这些变量按自左向右的顺序排列
找到初始单纯形表中这些变量下方的非 σ 元素
将这些元素按顺序排列形成一个新的矩阵

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & b & 0 \\ 0 & c & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

找 B^{-1} 的两种方法：

1、在初始单纯形表中找到单位矩阵，非初始单纯形表中同位置的矩阵就是 B^{-1}

2、若非初始单纯形表中 b 列的值有 n 个，则在非初始单纯形表中从后往前数 n 个变量，每个变量下方的 n 个数字构成的矩阵就是 B^{-1}

$$N = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ e \end{pmatrix}$$

N: 1. 找出初始单纯形表的 X_B 列和非初始单纯形表的 X_B 列中包含的所有变量
2. 在初始单纯形表中标出这些变量，剩余的变量对应的系数矩阵就是N

$$N_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

N_1 : 非初始单纯形表中与N同位置的矩阵

$$b = \begin{pmatrix} 8 \\ f \\ 12 \end{pmatrix}$$

b: 初始单纯形表中b列元素构成的矩阵

$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 16 \\ 3 \end{pmatrix}$$

b_1 : 非初始单纯形表中b列元素构成的矩阵

③ 根据下方的矩阵运算公式列方程组求解:

$$N_1 = B^{-1}N, \quad b_1 = B^{-1}b, \quad BB^{-1} = E$$

矩阵相乘:

若A是n行矩阵, B是m列矩阵, 则 $C = AB$ 是n行m列矩阵, $c_{ij} = A$ 的第i行每个元素与B的第j列每个元素对应相乘相加

$$N_1 = B^{-1}N$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & b & 0 \\ 0 & c & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 0 \cdot d + (-\frac{1}{2}) \cdot e \\ 0 \times 1 + b \cdot d + 0 \cdot e \\ 0 \times 1 + c \cdot d + \frac{1}{4} \cdot e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{2}e \\ bd \\ cd + \frac{1}{4}e \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1 = 1 - \frac{1}{2}e \\ 4 = bd \\ 0 = cd + \frac{1}{4}e \end{cases}$$

$$b_1 = B^{-1}b$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 16 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & b & 0 \\ 0 & c & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ f \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 8 + 0 \cdot f + (-\frac{1}{2}) \times 12 \\ 0 \times 8 + b \cdot f + 0 \times 12 \\ 0 \times 8 + c \cdot f + \frac{1}{4} \times 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ bf \\ cf + 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2 = 2 \\ 16 = bf \\ 3 = cf + 3 \end{cases}$$

$$BB^{-1} = E$$

$$BB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 + 2 \times 0 & 1 \times 0 + 0 \cdot b + 2 \cdot c & 1 \times (-\frac{1}{2}) + 0 \times 0 + 2 \times \frac{1}{4} \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \cdot b + 0 \cdot c & 0 \times (-\frac{1}{2}) + 1 \times 0 + 0 \times \frac{1}{4} \\ 0 \times 1 + 0 \times 0 + 4 \times 0 & 0 \times 0 + 0 \cdot b + 4 \cdot c & 0 \times (-\frac{1}{2}) + 0 \times 0 + 4 \times \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2c & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 4c & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2c = 0 \\ b = 1 \\ 4c = 0 \end{cases}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 1 = 1 - \frac{1}{2}e \\ 4 = bd \\ 0 = cd + \frac{1}{4}e \\ 2 = 2 \\ 16 = bf \\ 3 = cf + 3 \\ 2c = 0 \\ b = 1 \\ 4c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e = 0 \\ 4 = 1 \cdot d \\ 0 = cd + \frac{1}{4}e \\ 2 = 2 \\ 16 = 1 \cdot f \\ 3 = cf + 3 \\ c = 0 \\ b = 1 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e = 0 \\ 4 = d \\ 0 = 0 \cdot d + \frac{1}{4} \times 0 \\ 2 = 2 \\ 16 = f \\ 3 = 0 \times f + 3 \\ c = 0 \\ b = 1 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ c = 0 \\ d = 4 \\ e = 0 \\ f = 16 \end{cases}$$

对偶问题

例1.写出以下线性规划问题的对偶问题

$\max z = 3x_1 - x_2 + 2x_3$

$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 \leq 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 2 \\ x_1 + x_2 = -2 \\ x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$

① 确定对偶问题中变量的个数m

① $m = 3$

对偶问题中的变量为 y_1, y_2, y_3 ← 原大括号中约束条件的个数m等于对偶问题中的变量个数

② 确定对偶问题的目标函数

① $m = 3$

对偶问题中的变量为 y_1, y_2, y_3

② $\min \alpha = y_1 + 2y_2 - 2y_3$ ←

若原目标函数是求 $\max$ ，则对偶问题的目标函数为
 $\min \alpha = b_1 \cdot y_1 + b_2 \cdot y_2 + \cdots + b_m \cdot y_m$
若原目标函数是求 $\min$ ，则对偶问题的目标函数为
 $\max \alpha = b_1 \cdot y_1 + b_2 \cdot y_2 + \cdots + b_m \cdot y_m$
 $b_1、b_2 \cdots b_m$ 依次对应原大括号中约束条件右端的常数

③ 确定对偶问题中约束条件的个数n

① $m = 3$

对偶问题中的变量为 y_1, y_2, y_3

② $\min \alpha = y_1 + 2y_2 - 2y_3$

③ $n = 3$ ← $n =$ 原线性规划问题中变量的个数

④ 确定对偶问题中约束条件左边部分

① $m = 3$

对偶问题中的变量为 y_1, y_2, y_3

② $\min \alpha = y_1 + 2y_2 - 2y_3$

③ $n = 3$

$2 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2 + 1 \cdot y_3$ (1) ←

$1 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 + 1 \cdot y_3$ (2) ←

$-4 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 + 0 \cdot y_3$ (3) ←

在每一个式子的左边写上 $? \cdot y_1 + ? \cdot y_2 + \cdots + ? \cdot y_m$
第1个式子中的?从左到右依次对应原来大括号里约束条件中
从上到下 x_1 的系数
第2个式子中的?从左到右依次对应原来大括号里约束条件中
从上到下 x_2 的系数
第n个式子中的?从左到右依次对应原来大括号里约束条件中
从上到下 x_n 的系数

$\Rightarrow 2y_1 + y_2 + y_3$ (1)

$y_1 + 2y_2 + y_3$ (2)

$-4y_1 + 2y_2$ (3)

⑤ 确定对偶问题中约束条件右边的常数

① $m = 3$
对偶问题中的变量为 y_1, y_2, y_3

② $\min \alpha = y_1 + 2y_2 - 2y_3$

③ $n = 3$

$2y_1 + y_2 + y_3$ $y_1 + 2y_2 + y_3$ $-4y_1 + 2y_2$

$= 3$ $= -1$ $= 2$

(1)
(2)
(3)

第1行式子右边的常数是原问题目标函数中 x_1 的系数

第2行式子右边的常数是原问题目标函数中 x_2 的系数

$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

第n行式子右边的常数是原问题目标函数中 x_n 的系数

⑥ 确定对偶问题里约束条件中的符号

① $m = 3$
对偶问题中的变量为 y_1, y_2, y_3

② $\min \alpha = y_1 + 2y_2 - 2y_3$

③ $n = 3$

$2y_1 + y_2 + y_3$ $y_1 + 2y_2 + y_3$ $-4y_1 + 2y_2$

$= 3$ ≥ -1 ≤ 2

(1)
(2)
(3)

第 1 行式子的符号由原问题中 x_1 的范围决定

第 2 行式子的符号由原问题中 x_2 的范围决定

$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

第 n 行式子的符号由原问题中 x_n 的范围决定

原问题的 x_i	原目标函数max	原目标函数min
	对偶问题式子符号	对偶问题式子符号
≤ 0	$\leq$	$\geq$
≥ 0	$\geq$	$\leq$
无约束	$=$	$=$

⑦ 确定对偶问题中变量的范围

① $m = 3$
对偶问题中的变量为 y_1, y_2, y_3

② $\min \alpha = y_1 + 2y_2 - 2y_3$

③ $n = 3$

$2y_1 + y_2 + y_3$ $y_1 + 2y_2 + y_3$ $-4y_1 + 2y_2$

$= 3$ ≥ -1 ≤ 2

$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3$ 无约束

y_1 的范围由原大括号中第 1 行约束条件的符号决定

y_2 的范围由原大括号中第 2 行约束条件的符号决定

$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

y_m 的范围由原大括号中第 m 行约束条件的符号决定

原问题式子	原目标函数max	原目标函数min
	对偶问题变量范围	对偶问题变量范围
$\leq$	≥ 0	≤ 0
$\geq$	≤ 0	≥ 0
$=$	无约束	无约束

求对偶问题的最优解

例1. 求以下线性规划问题对偶问题的最优解

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 \\ s.t. &\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

用单纯形法画出原线性规划问题的最终单纯形表

$$\Rightarrow \begin{aligned} \max z &= 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 \\ s.t. &\begin{cases} 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 8 \\ 4 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 16 \\ 0 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 1 \cdot x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

c _j		2	3	0	0	0	b	θ _i
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
2	x ₁	1	0	0	1/4	0	4	
0	x ₅	0	0	-2	1/2	1	4	
3	x ₂	0	1	1/2	-1/8	0	2	
σ _j		0	0	-3/2	-1/8	0		

详细过程看《第四课单纯形法》

常规方法：

- ① 若最终单纯形表中的b列的值有n个，则从后往前数n个变量并标记出他们对应的检验数，将这些检验数按从左到右的顺序写到一个括号中

① $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 0\right)$

- ② 写出对偶问题的最优解Y*
若原问题目标函数是max，则
Y* = - ①中的括号

若原问题目标函数是min，则
Y* = ①中的括号

① $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 0\right)$

② $Y^* = -\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 0\right) = \left(-\left(-\frac{3}{2}\right), -\left(-\frac{1}{8}\right), -0\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{8}, 0\right)$

矩阵计算的方法：

① 求一下矩阵 $Y = C_B B^{-1}$

C_B :令 c_B 下方的数字依次从左向右排列构成的矩阵
 B^{-1} :若最终单纯形表中**b**列的值有**n**个，则从后往前数**n**个变量，每个变量下方的**n**个数字构成的矩阵就是 B^{-1}

① $C_B=(2\ 0\ 3)$

$$B^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix}$$

② 将矩阵 Y 中的元素依次写到一个括号中得到对偶问题的最优解 Y^*

① $C_B=(2\ 0\ 3)$

$$B^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵相乘：
若 A 是 n 行矩阵， B 是 m 列矩阵，则 $C = AB$ 是 n 行 m 列矩阵， $c_{ij} = A$ 的第 i 行每个元素与 B 的第 j 列每个元素对应相乘相加

② $Y^*=C_B B^{-1} = (2\ 0\ 3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix} = \left(2 \times 0 + 0 \times (-2) + 3 \times \frac{1}{2} \quad 2 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 3 \times \left(-\frac{1}{8}\right) \quad 2 \times 0 + 0 \times 1 + 3 \times 0 \right) = \left(\frac{3}{2} \quad \frac{1}{8} \quad 0 \right)$

求原问题的最优解

例1. 已知以下线性规划问题的对偶问题最优解 $y_1^* = 1, y_2^* = 2$ ，则求原问题的最优解

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + 2x_2 + 8x_3 + 6x_4 \\ \begin{cases} x_1 + 2x_3 + 2x_4 \leq 8 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 16 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

① 写出对偶问题

① $\min \alpha = 8y_1 + 16y_2$

$$\begin{cases} 1 \cdot y_1 + 3 \cdot y_2 \geq 3 \\ 0 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2 \geq 2 \\ 2 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 \geq 8 \\ 2 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 \geq 6 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

详细过程看《第六课对偶问题》

② 在对偶问题“{”中约束条件的后方依次写上原问题的变量

① $\min \alpha = 8y_1 + 16y_2$

②
$$\begin{cases} 1 \cdot y_1 + 3 \cdot y_2 \geq 3 & x_1 \\ 0 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2 \geq 2 & x_2 \\ 2 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 \geq 8 & x_3 \\ 2 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 \geq 6 & x_4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

③ 改变对偶问题约束条件的符号
“ $\geq$ ” 变成 “ $>$ ”； “ $\leq$ ” 变成 “ $<$ ”

① $\min \alpha = 8y_1 + 16y_2$

②

③
$$\begin{cases} 1 \cdot y_1 + 3 \cdot y_2 > 3 & x_1 \\ 0 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2 > 2 & x_2 \\ 2 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 > 8 & x_3 \\ 2 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 > 6 & x_4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

④ 把对偶问题的最优解代入第③步新得到的不等式中
若不等式成立，则该不等式后方的原问题变量=0

① $\min \alpha = 8y_1 + 16y_2$

②

③
$$\begin{cases} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 > 3 & x_1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 > 2 & x_2 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 > 8 & x_3 \\ 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 > 6 & x_4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

 $\Rightarrow$

① $\min \alpha = 8y_1 + 16y_2$

②

③
$$\begin{cases} 7 > 3 & x_1 \\ 2 > 2 & x_2 \\ 10 > 8 & x_3 \\ 6 > 6 & x_4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

 $\Rightarrow$

④ $x_1 = 0, x_3 = 0$

⑤ 若对偶问题最优解中 $y_i^* \neq 0$ ，则原问题 “{” 中第 i 行约束条件的符号变成等号，得到一个式子

① $\min \alpha = 8y_1 + 16y_2$ ②

$$\begin{cases} 7 > 3 & x_1 \\ 2 > 2 & x_2 \\ 10 > 8 & x_3 \\ 6 > 6 & x_4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

④ $x_1 = 0, x_3 = 0$

⑤ $x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 8$
 $3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 16$

⑥ 联立④⑤步的结果求解

① $\min \alpha = 8y_1 + 16y_2$ ②

$$\begin{cases} 7 > 3 & x_1 \\ 2 > 2 & x_2 \\ 10 > 8 & x_3 \\ 6 > 6 & x_4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

④ $x_1 = 0, x_3 = 0$

⑤ $x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 8$
 $3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 16$

⑥
$$\begin{cases} x_1 = 0, x_3 = 0 & A \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 8 & B \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 16 & C \end{cases}$$

将A代入B中可以得到
 $0 + 2 \times 0 + 2x_4 = 8$
 $\Rightarrow 2x_4 = 8$
 $\Rightarrow x_4 = 4$ D

将A和D代入C中可以得到
 $3 \times 0 + x_2 + 4 \times 0 + 2 \times 4 = 16$
 $\Rightarrow x_2 + 8 = 16$
 $\Rightarrow x_2 = 8$

⑦ 将所有求得的原问题变量的值按从左到右的顺序写到一个括号中得到原问题的最优解

④ $x_1 = 0, x_3 = 0$

⑥ $x_4 = 4 \quad x_2 = 8$

最优解为 (0,8,0,4)

影子价格

例1. 以下是某厂生产计划的线性规划模型，请同学们

- (1) 求出各资源的影子价格并指出其经济意义
- (2) 判断哪种资源在达到最优生产计划时还有剩余

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$
$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- (1) 求出各资源的影子价格并指出其经济意义
 - ① 求出对偶问题的最优解

c _j		2	3	0	0	0	b
c _B	X _B	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
2	x ₁	1	0	0	1/4	0	4
0	x ₅	0	0	-2	1/2	1	4
3	x ₂	0	1	1/2	-1/8	0	2
σ _j		0	0	-3/2	-1/8	0	

① $Y^* = (\frac{3}{2}, \frac{1}{8}, 0)$ ← 详细过程看《第七课求对偶问题的最优解》

- ② 对偶问题最优解中的数字依次对应的就是原问题中各资源的影子价格

- ② 第1种资源的影子价格= $\frac{3}{2}$ 每增加1单位的第1种资源，最终收益增加 $\frac{3}{2}$ 单位
- 第2种资源的影子价格= $\frac{1}{8}$ 每增加1单位的第2种资源，最终收益增加 $\frac{1}{8}$ 单位
- 第3种资源的影子价格=0 每增加1单位的第3种资源，最终收益增加0 单位

影子价格的经济意义：
每增加1单位的某种资源，最终收益增加多少单位

- (2) 判断哪种资源在达到最优生产计划时还有剩余

- 第1种资源的影子价格= $\frac{3}{2}$
- 第2种资源的影子价格= $\frac{1}{8}$
- 第3种资源的影子价格=0

判断资源是否有剩余：
影子价格 =0：该影子价格对应的资源有剩余
影子价格 >0：该影子价格对应的资源无剩余

- (2) 第3种资源在达到最优生产计划时还有剩余

灵敏度分析

例1. 以下是某线性规划问题及其最终单纯形表，分析目标函数中 x_1 系数由2变成3， x_2 系数由3变成1时，最优解是否变化

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$
$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

c_j		2	3	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j		0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	

① 根据目标函数变量系数的变化画新的单纯形表

①

c_j		3	1	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
1	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j							

② 重新计算检验数 $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots)$

- 若 σ_j 行数字都 ≤ 0 ，则最优解不变
- 若 σ_j 行数字有 >0 的，则最优解发生了变化

①

c_j		3	1	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
1	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j		0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{8}$	0	

② $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots) = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + c_{B3} \cdot x_{j3})$

$\sigma_1 = c_1 - (c_{B1} \cdot x_{11} + c_{B2} \cdot x_{12} + c_{B3} \cdot x_{13}) = 3 - (3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0) = 0$

$\sigma_2 = c_2 - (c_{B1} \cdot x_{21} + c_{B2} \cdot x_{22} + c_{B3} \cdot x_{23}) = 1 - (3 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = 0$

$\sigma_3 = c_3 - (c_{B1} \cdot x_{31} + c_{B2} \cdot x_{32} + c_{B3} \cdot x_{33}) = 0 - (3 \cdot 0 - 0 \cdot 2 + 1 \cdot \frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$

$\sigma_4 = c_4 - (c_{B1} \cdot x_{41} + c_{B2} \cdot x_{42} + c_{B3} \cdot x_{43}) = 0 - (3 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{8}) = -\frac{5}{8}$

$\sigma_5 = c_5 - (c_{B1} \cdot x_{51} + c_{B2} \cdot x_{52} + c_{B3} \cdot x_{53}) = 0 - (3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = 0$

$\therefore$ 变化后的最优解不变

例2. 以下是某线性规划问题及其最终单纯形表，现同时把目标函数中 x_1 、 x_2 系数减少相同值，试分析在什么范围内减少时最优解不变

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s. t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

c_j		2	3	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j		0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	

① 根据目标函数变量系数的变化画新的单纯形表

① 设目标函数 x_1 、 x_2 系数都减少 $\lambda (\lambda \geq 0)$

c_j		$2-\lambda$	$3-\lambda$	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$2-\lambda$	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
$3-\lambda$	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j							

② 重新计算检验数 $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots)$

若 σ_j 行数字都 ≤ 0 ，则最优解不变

若 σ_j 行数字有 >0 的，则最优解发生了变化

c_j		$2-\lambda$	$3-\lambda$	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$2-\lambda$	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
$3-\lambda$	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j		0	0	$\frac{1}{2}\lambda-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{8}\lambda-\frac{1}{8}$	0	

② $\sigma_j = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + \cdots) = c_j - (c_{B1} \cdot x_{j1} + c_{B2} \cdot x_{j2} + c_{B3} \cdot x_{j3})$

$$\sigma_1 = c_1 - (c_{B1} \cdot x_{11} + c_{B2} \cdot x_{12} + c_{B3} \cdot x_{13}) = 2 - \lambda - [(2 - \lambda) \cdot 1 + 0 \cdot 0 + (3 - \lambda) \cdot 0] = 0$$

$$\sigma_2 = c_2 - (c_{B1} \cdot x_{21} + c_{B2} \cdot x_{22} + c_{B3} \cdot x_{23}) = 3 - \lambda - [(2 - \lambda) \cdot 0 + 0 \cdot 0 + (3 - \lambda) \cdot 1] = 0$$

$$\sigma_3 = c_3 - (c_{B1} \cdot x_{31} + c_{B2} \cdot x_{32} + c_{B3} \cdot x_{33}) = 0 - [(2 - \lambda) \cdot 0 + 0 \cdot (-2) + (3 - \lambda) \cdot \frac{1}{2}] = \frac{1}{2}\lambda - \frac{3}{2}$$

$$\sigma_4 = c_4 - (c_{B1} \cdot x_{41} + c_{B2} \cdot x_{42} + c_{B3} \cdot x_{43}) = 0 - [(2 - \lambda) \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + (3 - \lambda) \cdot (-\frac{1}{8})] = \frac{1}{8}\lambda - \frac{1}{8}$$

$$\sigma_5 = c_5 - (c_{B1} \cdot x_{51} + c_{B2} \cdot x_{52} + c_{B3} \cdot x_{53}) = 0 - [(2 - \lambda) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (3 - \lambda) \cdot 0] = 0$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\lambda - \frac{3}{2} \leq 0 \\ \frac{1}{8}\lambda - \frac{1}{8} \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda \leq 3 \\ \lambda \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \lambda \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \lambda \leq 1$$

例3. 以下是某线性规划问题及其最终单纯形表，试求第一个约束条件中不等式右边的常数由8变成10后的最优解

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

c_j		2	3	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j		0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	

① 写出变化后的约束条件

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$① \quad s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

② 求出矩阵 $b = B^{-1}b_1$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix}$$

B^{-1} : 若最终单纯形表中**b**列的值有n个，则从后往前数n个变量，每个变量下方的n个数字构成的矩阵就是**B⁻¹**

$$b_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix}$$

b_1 : 新的大括号中约束条件右边的常数自上而下排列形成的矩阵

$$b = B^{-1}b_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 10 + \frac{1}{4} \times 16 + 0 \times 12 \\ -2 \times 10 + \frac{1}{2} \times 16 + 1 \times 12 \\ \frac{1}{2} \times 10 + (-\frac{1}{8}) \times 16 + 0 \times 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

矩阵相乘：
 若A是n行矩阵，B是m列矩阵，则C=AB是n行m列矩阵， c_{ij} =A的第i行每个元素与B的第j列每个元素对应相乘再相加

③ 若求最优解，则把矩阵**b**中的值填入最终单纯形表
 替换**b**列的值，求出最优解
 若矩阵 $b \geq 0$ 则最优基不变

c_j		2	3	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	0
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	3
σ_j		0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	

最优解 $x_1 = 4, x_2 = 3, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0$
 把这些数字都写到一个括号中可以知道最优解为(4,3,0,0,0)

令**X_B**所在列的变量与**b**所在列的数字对应相等，再令其他变量等于0

例4. 以下是某线性规划问题及其最终单纯形表，分析如何减少第三个约束条件右边的常数可使最优基不变

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

c_j		2	3	0	0	0	b
c_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0	4
0	x_5	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	4
3	x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	2
σ_j		0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	

① 写出变化后的约束条件

① 设第三个约束条件右边常数减少 $\lambda (\lambda \geq 0)$

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 - \lambda \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

② 求出矩阵 $b = B^{-1}b_1$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix}$$

B^{-1} : 若最终单纯形表中**b**列的值有n个，则从后往前数n个变量，每个变量下方的n个数字构成的矩阵就是 B^{-1}

$$b_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 12 - \lambda \end{pmatrix}$$

b_1 : 新的大括号中约束条件右边的常数自上而下排列形成的矩阵

$$b = B^{-1}b_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 12 - \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 8 + \frac{1}{4} \times 16 + 0 \times (12 - \lambda) \\ -2 \times 8 + \frac{1}{2} \times 16 + 1 \times (12 - \lambda) \\ \frac{1}{2} \times 8 + (-\frac{1}{8}) \times 16 + 0 \times (12 - \lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 - \lambda \\ 2 \end{pmatrix}$$

矩阵相乘：
 若A是n行矩阵，B是m列矩阵，则C=AB是n行m列矩阵， c_{ij} =A的第i行每个元素与B的第j列每个元素对应相乘再相加

③ 若求最优解，则把矩阵**b**中的值填入最终单纯形表
 替换**b**列的值，求出最优解
 若矩阵 $b \geq 0$ 则最优基不变

$$\textcircled{3} \begin{cases} 4 \geq 0 \\ 4 - \lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq 4 \Rightarrow 0 \leq \lambda \leq 4 \\ 2 \geq 0 \end{cases}$$

求初始调运方案

例1. 已知某产品有 A_1 、 A_2 、 A_3 三个产地，有 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 四个销售地区，其中各产地的产量、各销售地区的销量以及各产地运往各销售地区的运费如下表，请根据下表确定初始调运方案

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	6
销量	3	6	5	6	

① 把每个运费格子中的元素，写到该格子的右上角

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	6
销量	3	6	5	6	

② 找到最小运费

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	6
销量	3	6	5	6	

③ 找到最小运费对应的销量和产量，把其中较小的值填入最小运费对应的空格处

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	3 1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	6
销量	3	6	5	6	

④ 把 ③ 中找到的销量和产量都减去其中较小的值得到新的销量和新的产量

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	3 1	9	2	8	4-3
A_3	7	4	10	5	6
销量	3-3	6	5	6	

⇒

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	3 1	9	2	8	1
A_3	7	4	10	5	6
销量	0	6	5	6	

- ⑤ 若仅有新的销量为 0，消去此列
若仅有新的产量为 0，消去此行
若新的销量和产量都为0，则在此行和此列未填写数字的空格中任选一个空格填上0，并消去此行和此列

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	9	2	8	1
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	5	6	

- ⑥ 若剩余运费区域只有一个空格，则将他对应的产量或销量填入此格，否则在剩余运费区域继续步骤②

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	9	2	8	1
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	5	6	

- ② 找到最小运费

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	9	2	8	1
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	5	6	

- ③ 找到最小运费对应的销量和产量，把其中较小的值填入最小运费对应的空格处

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	9	1 2	8	1
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	5	6	

- ④ 把 ③ 中找到的销量和产量都减去其中较小的值得到新的销量和新的产量

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	9	1 2	8	1-1
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	5-1	6	

⇒

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	9	1 2	8	0
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	4	6	

- ⑤ 若仅有新的销量为 0，消去此列
若仅有新的产量为 0，消去此行
若新的销量和产量都为 0，则在此行和此列未填写数字的空格中任选一个空格填上 0，并消去此行和此列

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	4	6	

- ⑥ 若剩余运费区域只有一个空格，则将他对应的产量或销量填入此格，否则在剩余运费区域继续步骤②

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	4	6	

② 找到最小运费

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	3	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5	6
销量	0	6	4	6	

- ③ 找到最小运费对应的销量和产量，把其中较小的值填入最小运费对应的空格处

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	
A ₁	3	11	4	3	10	
A ₂	3	1	9	1	2	8
A ₃	7	4	10	5	6	
销量	0	6	4	6		

- ④ 把 ③ 中找到的销量和产量都减去其中较小的值得到新的销量和新的产量

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	4	3	10-4		
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	4	10	5	6		
销量		6	4-4	6			

⇒

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	4	3	10	6	
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	4	10	5	6		
销量	0	6	0	6			

- ⑤ 若仅有新的销量为 0，消去此列
若仅有新的产量为 0，消去此行
若新的销量和产量都为 0，则在此行和此列未填写数字的空格中任选一个空格填上 0，并消去此行和此列

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	4	10	6		
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	4	10	5	6		
销量	0	6	0	6			

- ⑥ 若剩余运费区域只有一个空格，则将他对应的产量或销量填入此格，否则在剩余运费区域继续步骤②

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	4	10	6		
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	4	10	5	6		
销量	0	6	0	6			

② 找到最小运费

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	4	10	6		
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	4	10	5	6		
销量	0	6	0	6			

- ③ 找到最小运费对应的销量和产量，把其中较小的值填入最小运费对应的空格处

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	4	10	6		
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	6	4	10	5	6	
销量	0	6	0	6			

- ④ 把 ③ 中找到的销量和产量都减去其中较小的值得到新的销量和新的产量

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	3	10	6		
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	6	4	10	5	6-6	
销量		6-6	0	6			

⇒

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量		
A ₁	3	11	4	10	6		
A ₂	3	1	9	1	2	8	0
A ₃	7	6	4	10	5	0	
销量	0	0		6			

- ⑤ 若仅有新的销量为 0，消去此列
若仅有新的产量为 0，消去此行
若新的销量和产量都为0，则在此行和此列未填写数字的空格中任选一个空格填上0，并消去此行和此列

产地\销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	4	10
A ₂	3	1	9	1	2
A ₃	7	6	4	10	5
销量	0	0	0	6	

⇒

产地\销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	4	10
A ₂	3	1	9	1	2
A ₃	7	6	4	10	5
销量	0	0	0	6	

- ⑥ 若剩余运费区域只有一个空格，则将他对应的产量或销量填入此格，否则在剩余运费区域继续步骤②

产地\销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	4	10
A ₂	3	1	9	1	2
A ₃	7	6	4	10	5
销量	0	0	0	6	

⇒

产地\销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	4	6
A ₂	3	1	9	1	2
A ₃	7	6	4	10	5
销量	0	0	0	6	

产地\销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	4	6
A ₂	3	1	9	1	2
A ₃	7	6	4	10	5
销量	0	0	0	6	

求最优调运方案

例1. 已知某产品有A₁、A₂、A₃三个产地，有B₁、B₂、B₃、B₄四个销售地区，其中各产地的产量、各销售地区的销量以及各产地运往各销售地区的运费如下表，请根据下表求出最优调运方案

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	10
A ₂	1	9	2	8	4
A ₃	7	4	10	5	6
销量	3	6	5	6	

① 求出初始调运方案

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6
A ₂	3 1	9	1 2	8	0
A ₃	7	6 4	10	5	0
销量	0	0	0	6	

看《第十一课运输问题(求初始调运方案)》

② 计算空格处的检验数 σ_{ij}

a. 闭回路法

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量			
A ₁	3	0	11	4 3	6	10	6	
A ₂	3	1		9	1	2	8	0
A ₃		7	6	4		10	5	0
销量	0	0	0	6				

$$\sigma_{11} = +3 + (-3) + (+2) + (-1) = 1$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6
A ₂	3 1	9	1 2	8	0
A ₃	7	6 4	10	5	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{22} = +9 + (-2) + (+3) + (-11) = -1$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量			
A ₁	3	0	11	4 3	6 10	6		
A ₂	3	1		9	1	2	8	0
A ₃		7	6	4		10	5	0
销量	0	0	0	6				

$$\sigma_{24} = +8 + (-10) + (+3) + (-2) = -1$$

a. 闭回路法

- (1) 取一个空格，在运费区域中画矩形框，令矩形框的一个端点为该空格，其他三个端点的格子中都有数字
- a、若能画出这样一个矩形框，则将矩形框的各条边画上方向，形成一个闭合路径，并进行步骤(2)
 - b、若不能画出这样一个矩形，则从该空格出发画水平线或竖直线，使其到达一个有数字的运费区域的格子，用水平线或竖直线连接有数字的运费区域的格子以及该空格(不能走回头路)，形成一个闭合图形，将闭合图形的各条边画上方向，形成一个闭合路径，并进行步骤(2)
- (2) 给这个空格标上1，各个拐点依次标号2、3、4…
- 将1、3、5…处的运费标正号
 - 将2、4、6…处的运费标负号
- 然后将这些运费相加得到这个空格处的检验数 σ_{ij}
- (3) 在剩余空格处依次执行第(1)(2)步，直到所有空格的检验数都计算完成

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6
A ₂	3 1	9	1 2	8	0
A ₃	7	6 4	10	5	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{31} = +7 + (-4) + (+11) + (-3) + (+2) + (-1) = 12$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6
A ₂	3 1	9	1 2	8	0
A ₃	7	6 4	10	5	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{33} = +10 + (-4) + (+11) + (-3) = 14$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6
A ₂	3 1	9	1 2	8	0
A ₃	7	6 4	10	5	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{34} = +5 + (-4) + (+11) + (-10) = 2$$

② 计算空格处的检验数 σ_{ij}

b. 位势法

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6	u ₁
A ₂	3 1	9	1 2	8	0	u ₂
A ₃	7	6 4	10	5	0	u ₃
销量	0	0	0	6		
v _j	v ₁	v ₂	v ₃	v ₄		

$$\begin{cases} 11 - (u_1 + v_2) = 0 \\ 3 - (u_1 + v_3) = 0 \\ 10 - (u_1 + v_4) = 0 \\ 1 - (u_2 + v_1) = 0 \\ 2 - (u_2 + v_3) = 0 \\ 4 - (u_3 + v_2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_2 = 10 \\ v_3 = 2 \\ v_4 = 9 \\ 1 - (u_2 + v_1) = 0 \\ 2 - (u_2 + 2) = 0 \\ 4 - (u_3 + 10) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_2 = 10 \\ v_3 = 2 \\ v_4 = 9 \\ 1 - (0 + v_1) = 0 \\ u_2 = 0 \\ u_3 = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_2 = 10 \\ v_3 = 2 \\ v_4 = 9 \\ v_1 = 1 \\ u_2 = 0 \\ u_3 = -6 \end{cases}$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6	1
A ₂	3 1	9	1 2	8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

b. 位势法

- (1) 在产量右侧增加一列 u_i ，依次填上 u_1 、 u_2 、 $u_3 \cdots$
 (2) 在销量下侧增加一行 v_j ，依次填上 v_1 、 v_2 、 $v_3 \cdots$
 (3) 根据已经填写了数字的格子列方程组
 该格子的运费 - (该格子对应的 u_i + 该格子对应的 v_j) = 0
 (4) 令 $u_1 = 1$ ，求出 u 和 v 的值
 (5) 找出我们要求检验数的空格
 (6) σ_{ij} = 空格的运费 - (空格对应的 u_i + 空格对应的 v_j)

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6	1
A ₂	3 1	9	1 2	8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

$$\sigma_{11}=3-(1+1)=1$$

$$\sigma_{22}=9-(0+10)=-1$$

$$\sigma_{24}=8-(0+9)=-1$$

$$\sigma_{31}=7-(-6+1)=12$$

$$\sigma_{33}=10-(-6+2)=14$$

$$\sigma_{34}=5-(-6+9)=2$$

- ③ 若检验数都大于等于0，则该调运方案是最优调运方案
若检验数中有小于0的值，继续步骤④

$$\textcircled{2} \sigma_{11}=1 \quad \sigma_{22}=-1 \quad \sigma_{24}=-1 \quad \sigma_{31}=12 \quad \sigma_{33}=14 \quad \sigma_{34}=2$$

- ④ 通过闭回路法调整调运方案

$$\sigma_{22}=-1$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6	1
A ₂	3 1	9	1 2	8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

⇓

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0-0	4+0	6 10	6	1
A ₂	3 1	0+0	1-0	8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

⇓

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6	1
A ₂	3 1	0 9	1 2	8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

通过闭回路法调整调运方案

- 取一个检验数小于0的空格画闭合回路
- 从该空格开始对闭合回路的顶点依次编号1、2、3…
- 找出偶数顶点处运量的最小值
奇数顶点运量加上该最小值
偶数顶点运量减去该最小值
【新得到的0可以保留也可以去掉】
(运算后得到的新闭合回路中，有数字的运费格子个数要和运算前的闭合回路中有数字的运费格子个数相同)
- 在剩余检验数小于0的空格处重复(1)(2)(3)步

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6	1
A ₂	3 1	9	1 2	8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

$$\sigma_{24} = -1$$

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 3	6 10	6	1
A ₂	3 1	9	1 2	8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

⇓

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	4 + 1	6 - 1	6	1
A ₂	3 1	9	1 - 1	0 + 1	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

⇓

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	5 3	5 10	6	1
A ₂	3 1	9	0 2	1 8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	u _i
A ₁	3	0 11	5 3	5 10	6	1
A ₂	3 1	9	2	1 8	0	0
A ₃	7	6 4	10	5	0	-6
销量	0	0	0	6		
v _j	1	10	2	9		

② 计算空格处的检验数 σ_{ij}

a. 闭回路法

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0 11	5 3	5 10	6
A ₂	3 1	9	2	1 8	0
A ₃	7	6 4	10	5	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{11} = +3 + (-10) + (+8) + (-1) = 0$$

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0 11	5 3	5 10	6
A ₂	3 1	9	2	1 8	0
A ₃	7	6 4	10	5	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{22} = +9 + (-8) + (+10) + (-11) = 0$$

a. 闭回路法

- 取一个空格，在运费区域中画矩形框，令矩形框的一个端点为该空格，其他三个端点的格子中都有数字
 - 若能画出这样一个矩形框，则将矩形框的各条边画上方向，形成一个闭合路径，并进行步骤(2)
 - 若不能画出这样一个矩形，则从该空格出发画水平线或竖直线，使其到达一个有数字的运费区域的格子，用水平线或竖直线连接有数字的运费区域的格子以及该空格(不能走回头路)，形成一个闭合图形，将闭合图形的各条边画上方向，形成一个闭合路径，并进行步骤(2)
- 给这个空格标上1，各个拐点依次标号2、3、4…

将1、3、5…处的运费标正号

将2、4、6…处的运费标负号

然后将这些运费相加得到这个空格处的检验数 σ_{ij}
- 在剩余空格处依次执行第(1)(2)步，直到所有空格的检验数都计算完成

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	5	6
A ₂	3	1	9	2	0
A ₃	7	6	4	10	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{23} = +2 + (-8) + (+10) + (-3) = 1$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	5	6
A ₂	3	1	9	2	0
A ₃	7	6	4	10	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{31} = +7 + (-1) + (+8) + (-10) + (+11) + (-4) = 11$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	5	6
A ₂	3	1	9	2	0
A ₃	7	6	4	10	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{33} = +10 + (-4) + (+11) + (-3) = 14$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	5	6
A ₂	3	1	9	2	0
A ₃	7	6	4	10	0
销量	0	0	0	6	

$$\sigma_{34} = +5 + (-10) + (+11) + (-4) = 2$$

③ 若检验数都大于等于 0，则该调运方案是最优调运方案
 若检验数中有小于 0 的值，继续步骤④

$$\textcircled{2} \quad \sigma_{11}=0 \quad \sigma_{22}=0 \quad \sigma_{24}=1 \quad \sigma_{31}=11 \quad \sigma_{33}=14 \quad \sigma_{34}=2$$

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	0	11	5	6
A ₂	3	1	9	2	0
A ₃	7	6	4	10	0
销量	0	0	0	6	

简单的非标准运输问题

例1. 已知某产品有 A_1 、 A_2 、 A_3 三个产地，有 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 四个销售地区，其中各产地的产量、各销售地区的销量以及各产地运往各销售地区的运费如下表，请对下表进行初始调整

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	1	9	2	8	6
A_3	7	4	10	5	8
销量	3	6	5	6	

总产量： $10 + 6 + 8 = 24$

总销量： $3 + 6 + 5 + 6 = 20$

① 增加一列虚拟销地，此列运费填0

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	$B_{虚}$	产量
A_1	3	11	3	10	0	10
A_2	1	9	2	8	0	6
A_3	7	4	10	5	0	8
销量	3	6	5	6		

② 虚拟销地的销量 = 总产量 - 总销量

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	$B_{虚}$	产量
A_1	3	11	3	10	0	10
A_2	1	9	2	8	0	6
A_3	7	4	10	5	0	8
销量	3	6	5	6	4	

虚拟销地的销量 = $24 - 20 = 4$

例2. 已知某产品有 A_1 、 A_2 、 A_3 三个产地，有 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 四个销售地区，其中各产地的产量、各销售地区的销量以及各产地运往各销售地区的运费如下表，请对下表进行初始调整

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	6
销量	5	8	7	6	

总产量： $10 + 4 + 6 = 20$

总销量： $5 + 8 + 7 + 6 = 26$

① 增加一行虚拟产地，此行运费填0

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	6
$A_{虚}$	0	0	0	0	
销量	5	8	7	6	

② 虚拟产地的产量 = 总销量 - 总产量

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	10
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	6
$A_{虚}$	0	0	0	0	6
销量	5	8	7	6	

虚拟产地的产量 = $26 - 20 = 6$

复杂的非标准运输问题

例1. 已知有 A_1 、 A_2 、 A_3 三个化肥厂，供应 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 四个地区的化肥，其中各化肥厂产量、各地区的年需量以及从各化肥厂到各地区运送单位化肥的运价如下表，请对下表进行初始调整

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	16	13	22	17	50
A_2	14	13	19	15	60
A_3	19	20	23	—	50
最低销量	30	70	0	10	
最高销量	50	70	30	不限	

① 若表格中有 “—”，则用M替换 “—”

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	16	13	22	17	50
A_2	14	13	19	15	60
A_3	19	20	23	M	50
最低销量	30	70	0	10	
最高销量	50	70	30	不限	

② 若表格中出现了最高销量不限的格子，则
该格子的值=总产量－此列外其他销地最低销量的和

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	16	13	22	17	50
A_2	14	13	19	15	60
A_3	19	20	23	M	50
最低销量	30	70	0	10	
最高销量	50	70	30	60	

总产量=50+60+50=160

其他销地最低销量的和
=30+70+0=100

该格子的值=160－100=60

③ 在每个销地 $B_{\text{哈}}$ 的后边增加一列对应的虚拟销地 $B_{\text{哈虚}}$
虚拟销地 $B_{\text{哈虚}}$ 列的运费等于 $B_{\text{哈}}$ 列对应的运费

产地 \ 销地	B_1	$B_{1虚}$	B_2	$B_{2虚}$	B_3	$B_{3虚}$	B_4	$B_{4虚}$	产量
A_1	16	16	13	13	22	22	17	17	50
A_2	14	14	13	13	19	19	15	15	60
A_3	19	19	20	20	23	23	M	M	50
最低销量	30		70		0		10		
最高销量	50		70		30		60		

④ 在表格下侧添加一行销量

$B_{\text{哈}} \text{ 列的销量} = B_{\text{哈}} \text{ 列最低销量}$
 $B_{\text{哈虚}} \text{ 列的销量} = B_{\text{哈}} \text{ 列最高销量} - B_{\text{哈}} \text{ 列最低销量}$

产地 \ 销地	B ₁	B _{1虚}	B ₂	B _{2虚}	B ₃	B _{3虚}	B ₄	B _{4虚}	产量
A ₁	16	16	13	13	22	22	17	17	50
A ₂	14	14	13	13	19	19	15	15	60
A ₃	19	19	20	20	23	23	M	M	50
最低销量	30		70		0		10		
最高销量	50		70		30		60		
销量	30	20	70	0	0	30	10	50	

⑤ 消去最低销量和最高销量两行

产地 \ 销地	B ₁	B _{1虚}	B ₂	B _{2虚}	B ₃	B _{3虚}	B ₄	B _{4虚}	产量
A ₁	16	16	13	13	22	22	17	17	50
A ₂	14	14	13	13	19	19	15	15	60
A ₃	19	19	20	20	23	23	M	M	50
销量	30	20	70	0	0	30	10	50	

⑥ 在产地行和销量行之间增加一行虚拟产地

此行产量 = 销量和 - 产量和
此行运费：实际销地 $B_{\text{哈}}$ 列运费填M，
虚拟销地 $B_{\text{哈虚}}$ 列运费填0

产地 \ 销地	B ₁	B _{1虚}	B ₂	B _{2虚}	B ₃	B _{3虚}	B ₄	B _{4虚}	产量
A ₁	16	16	13	13	22	22	17	17	50
A ₂	14	14	13	13	19	19	15	15	60
A ₃	19	19	20	20	23	23	M	M	50
A _虚	M	0	M	0	M	0	M	0	50
销量	30	20	70	0	0	30	10	50	

⑦ 消去销量为0的列

产地 \ 销地	B ₁	B _{1虚}	B ₂	B _{3虚}	B ₄	B _{4虚}	产量
A ₁	16	16	13	22	17	17	50
A ₂	14	14	13	19	15	15	60
A ₃	19	19	20	23	M	M	50
A _虚	M	0	M	0	M	0	50
销量	30	20	70	30	10	50	

⑧ 若新表格中只有 $B_{\text{哈虚}}$ ，没有 $B_{\text{哈}}$ ，则将 $B_{\text{哈虚}}$ 改成 $B_{\text{哈}}$

产地 \ 销地	B_1	$B_{1虚}$	B_2	B_3	B_4	$B_{4虚}$	产量
A_1	16	16	13	22	17	17	50
A_2	14	14	13	19	15	15	60
A_3	19	19	20	23	M	M	50
$A_{虚}$	M	0	M	0	M	0	50
销量	30	20	70	30	10	50	

目标规划建模

例1. 某厂生产AB两种产品，其原材料总量和设备工时的限制以及每种产品的单位利润这些数据如下表所示：

产品	A	B	资源总量
原材料(kg/件)	5	6	60
设备工时(h/件)	4	4	40
利润(元/件)	6	8	

请建立在原材料总量严格限制的基础上考虑如下条件的目标规划模型
P₁: A的产量最好不超过B产量的一半 P₂: 尽可能让工时不超过36小时
P₃: 尽可能让A的产量刚好达到1件，B的产量超过3件

① 设第一样有x₁，第二样有 x₂ ...

① 设A的产量是x₁，B的产量是x₂ ⇒ 原材料共用了 5x₁ + 6x₂
设备工时共用了 4x₁ + 4x₂，共产生利润 6x₁ + 8x₂

② 写出题干中严格限制条件的式子

① 设A的产量是x₁，B的产量是x₂ ⇒ 原材料共用了 5x₁ + 6x₂
设备工时共用了 4x₁ + 4x₂，共产生利润 6x₁ + 8x₂

② 5x₁ + 6x₂ ≤ 60

③ 写出题干中非严格限制条件的式子，并把式子中的变量都放到左边，常数都放到右边，在每个式子后方标注上他对应哪一个非严格限制条件

① 设A的产量是x₁，B的产量是x₂ ⇒ 原材料共用了 5x₁ + 6x₂
设备工时共用了 4x₁ + 4x₂，共产生利润 6x₁ + 8x₂

② 5x₁ + 6x₂ ≤ 60

③ 2x₁ - x₂ ≤ 0 P₁
4x₁ + 4x₂ ≤ 36 P₂
x₁ = 1 P₃
x₂ > 3 P₃

④ 将③中得到的式子左边依次加上d₁⁻ - d₁⁺、d₂⁻ - d₂⁺
d₃⁻ - d₃⁺ ...并将式子中的符号都变成等号

① 设A的产量是x₁，B的产量是x₂ ⇒ 原材料共用了 5x₁ + 6x₂
设备工时共用了 4x₁ + 4x₂，共产生利润 6x₁ + 8x₂

② 5x₁ + 6x₂ ≤ 60

③ 2x₁ - x₂ + d₁⁻ - d₁⁺ = 0 P₁
④ 4x₁ + 4x₂ + d₂⁻ - d₂⁺ = 36 P₂
x₁ + d₃⁻ - d₃⁺ = 1 P₃
x₂ + d₄⁻ - d₄⁺ = 3 P₃

⑤ 在最下方写上 $x_1, x_2 \cdots \geq 0$, $d_1^+, d_1^-, d_2^+, d_2^- \cdots \geq 0$ 并在所有式子前面加一个大括号

① 设A的产量是 x_1 , B的产量是 $x_2 \Rightarrow$ 原材料共用了 $5x_1 + 6x_2$
设备工时共用了 $4x_1 + 4x_2$, 共产生利润 $6x_1 + 8x_2$

② $5x_1 + 6x_2 \leq 60$

③ $2x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad P_1$

④ $4x_1 + 4x_2 + d_2^- - d_2^+ = 36 \quad P_2$

$x_1 + d_3^- - d_3^+ = 1 \quad P_3$

$x_2 + d_4^- - d_4^+ = 3 \quad P_3$

$\Rightarrow$

⑤
$$\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 & P_1 \\ 4x_1 + 4x_2 + d_2^- - d_2^+ = 36 & P_2 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 1 & P_3 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 3 & P_3 \\ x_1, x_2 \geq 0, d_1^+, d_1^-, d_2^+, d_2^-, d_3^+, d_3^-, d_4^+, d_4^- \geq 0 \end{cases}$$

⑥ 写出目标函数 $\min z = P_1 \cdot P_1$ 对应的 $d_{\text{啥}}$ 的和 + $P_2 \cdot P_2$ 对应的 $d_{\text{啥}}$ 的和 + $P_3 \cdot P_3$ 对应的 $d_{\text{啥}}$ 的和 + ...
其中

$$d_{\text{啥}} = \begin{cases} d_{\text{啥}}^-, d_{\text{啥}} \text{ 对应的的限制条件为超过某值} \\ d_{\text{啥}}^+, d_{\text{啥}} \text{ 对应的的限制条件为不超过某值} \\ d_{\text{啥}}^+ + d_{\text{啥}}^-, d_{\text{啥}} \text{ 对应的的限制条件为刚好达到某值} \end{cases}$$

① 设A的产量是 x_1 , B的产量是 x_2

⑥ $\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^- + d_4^-)$

⑤
$$\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 & P_1 \\ 4x_1 + 4x_2 + d_2^- - d_2^+ = 36 & P_2 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 1 & P_3 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 3 & P_3 \\ x_1, x_2 \geq 0, d_1^+, d_1^-, d_2^+, d_2^-, d_3^+, d_3^-, d_4^+, d_4^- \geq 0 \end{cases}$$

目标规划图解法

例1. 用图解法解以下目标规划问题

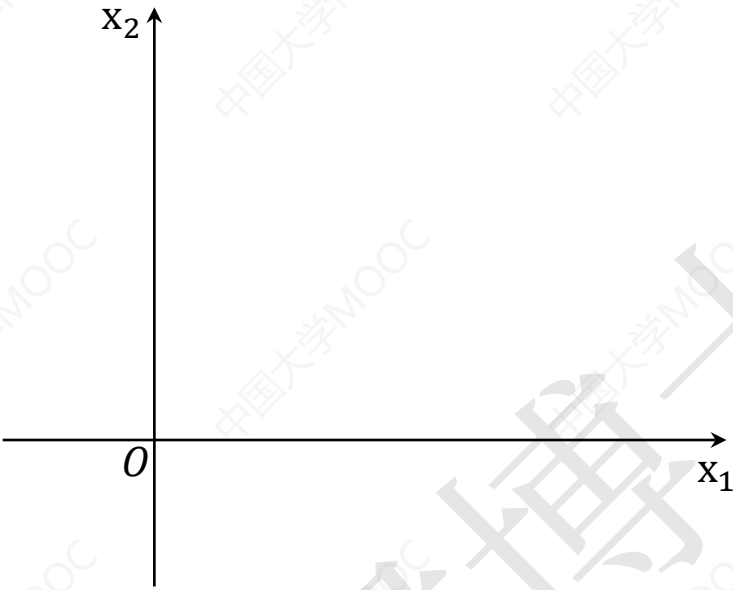
$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^- + 2d_4^-)$$

$$s. t. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases}$$

① 将目标函数中不同的 $d_{\text{啥}}$ 都分开，并画出 x_1Ox_2 坐标系

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$

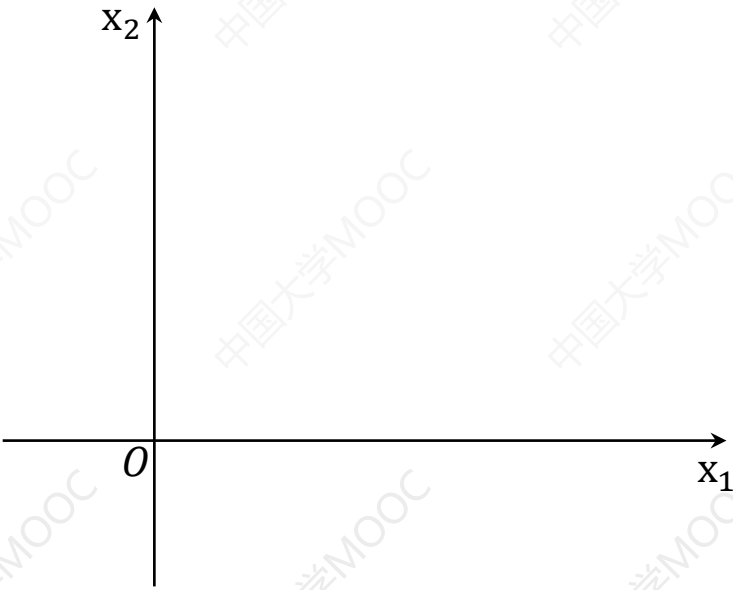
$$s. t. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases}$$



② 去掉大括号中所有的 $d_{\text{啥}}$ ，将大括号中所有的式子都尽量变成 x_2 如何的式子

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$

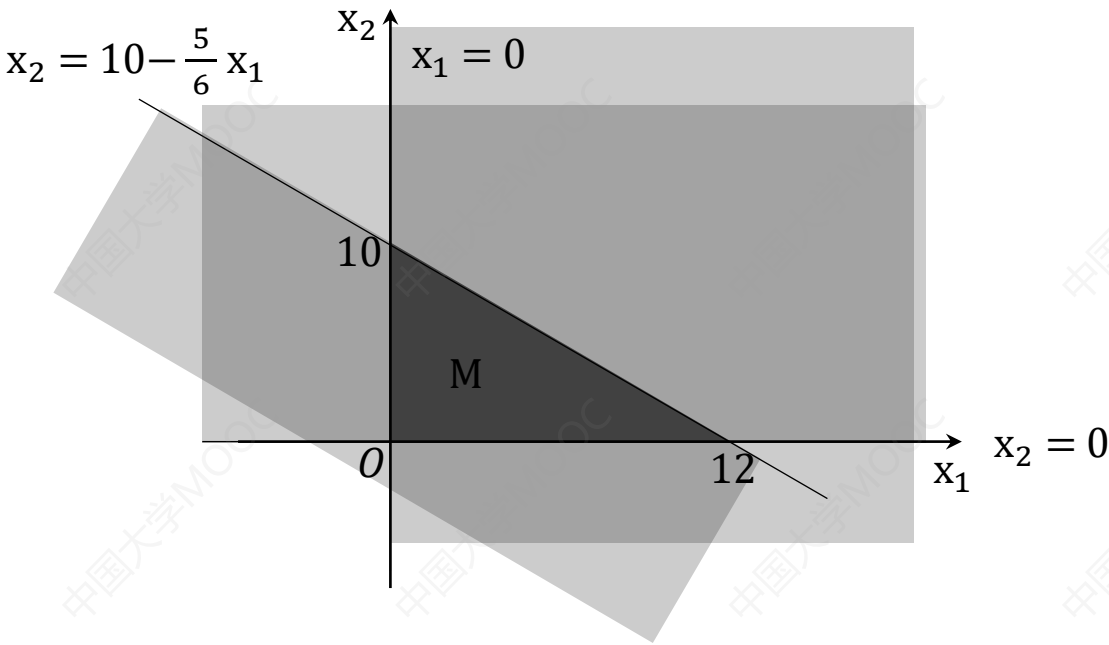
$$s. t. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6}x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



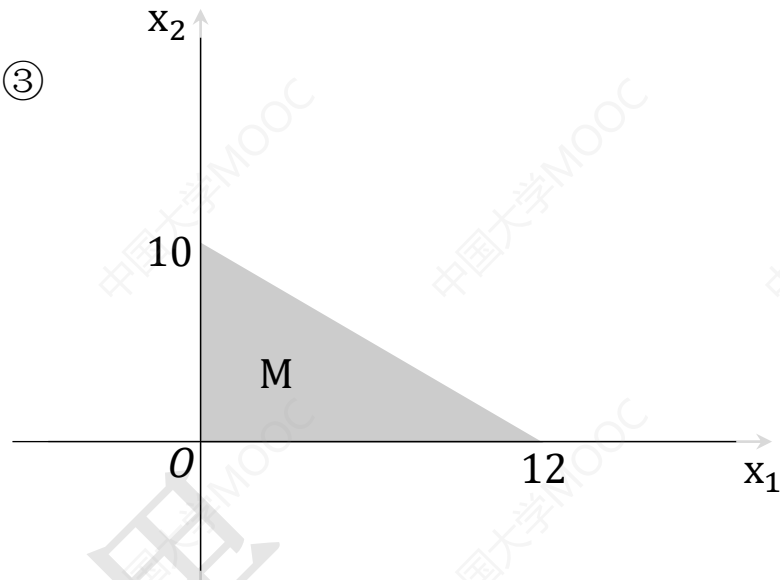
③ 画出②中不等式围成的区域M

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$

$$s.t. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases} \quad \text{②} \begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6}x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad x_1 = 0, x_2 = 0$$



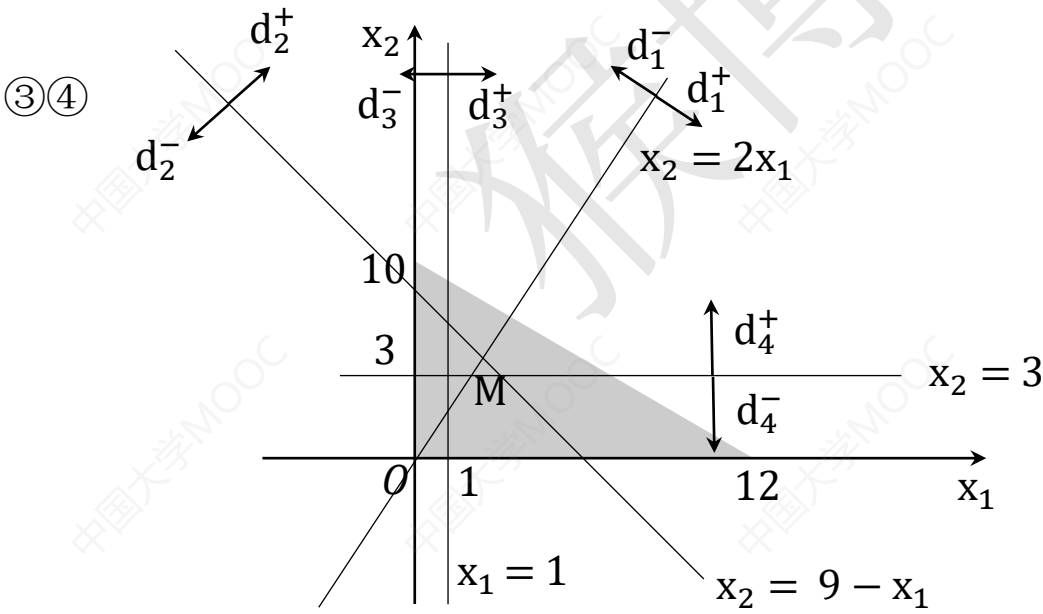
- a、将不等式中的 $\leq$ 、 $\geq$ 变成 $=$ ，得到几条直线并将这些直线画到 x_1Ox_2 坐标系中
- b、若原不等式是 $\begin{cases} x_2 \geq ? \\ x_2 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线上方的区域
若原不等式是 $\begin{cases} x_1 \geq ? \\ x_1 \leq ? \end{cases}$ ，画出直线右面的区域
- c、各区域重合区域就是M
若有遗忘，请复习【第三课 图解法】



④ 画出②中等式表示的直线，并在直线两侧标上 $d_{\text{啥}}^+$ 与 $d_{\text{啥}}^-$

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$

$$s.t. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases} \quad \text{②} \begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6}x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



【如何标 $d_{\text{啥}}^+$ 与 $d_{\text{啥}}^-$ 】

若直线为竖直线或者经过1、3象限，则在直线右侧标注上直线对应的原式子中的 $d_{\text{啥}}^+$ ，在直线左侧标注上直线对应的原式子中的 $d_{\text{啥}}^-$ 。
若直线为水平线或者经过2、4象限，则在直线上侧标注上直线对应的原式子中的 $d_{\text{啥}}^+$ ，在直线下侧标注上直线对应的原式子中的 $d_{\text{啥}}^-$ 。

⑤ 按照 P 从小到大的顺序依次画出 P 后面的 $d_{\text{啥}}$ 对应的区域

(若 P 相同, 则优先画出 P 的系数大的 $d_{\text{啥}}$ 对应的区域)

找一下这个区域与前面存在的区域相交的区域

若相交区域存在, 则只保留相交区域

若相交区域不存在, 则在前面存在的区域中找到最接近新区域的部分

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$

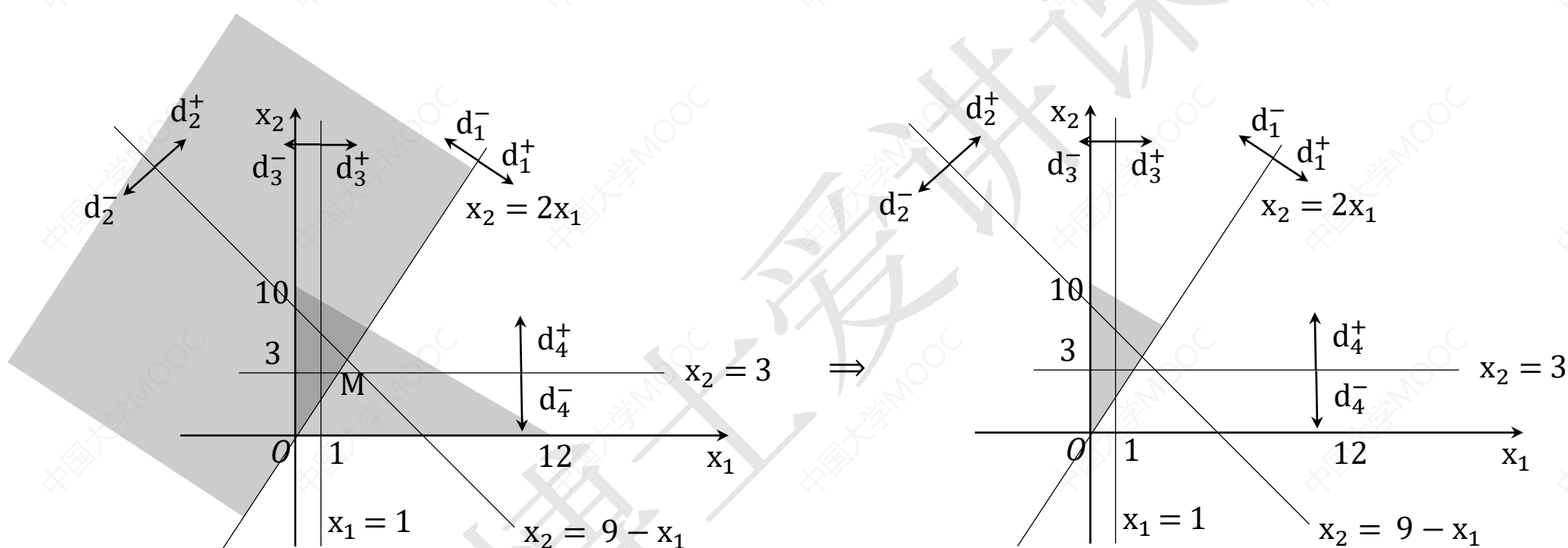
$$s.t. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6}x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

【如何画 $d_{\text{啥}}$ 对应的区域】

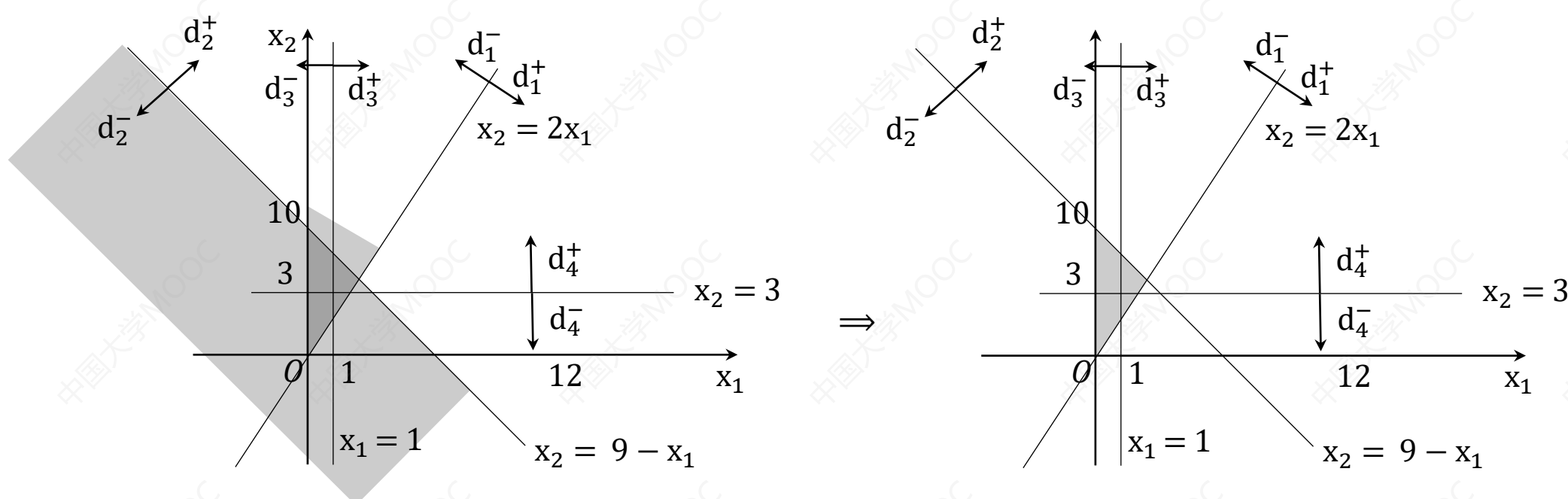
若目标函数中 $d_{\text{啥}}$ 为:

$$\begin{cases} d_{\text{啥}}^+ & , \text{则保留它对应的直线 } d_{\text{啥}}^- \text{ 的一侧} \\ d_{\text{啥}}^- & , \text{则保留它对应的直线 } d_{\text{啥}}^+ \text{ 的一侧} \\ d_{\text{啥}}^+ + d_{\text{啥}}^- & , \text{则保留它对应的直线} \end{cases}$$

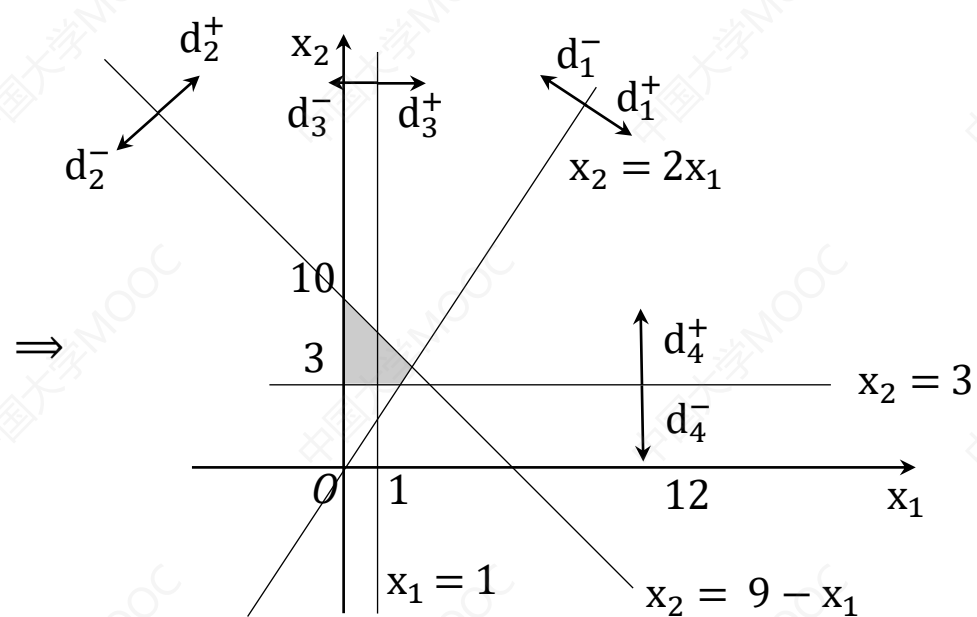
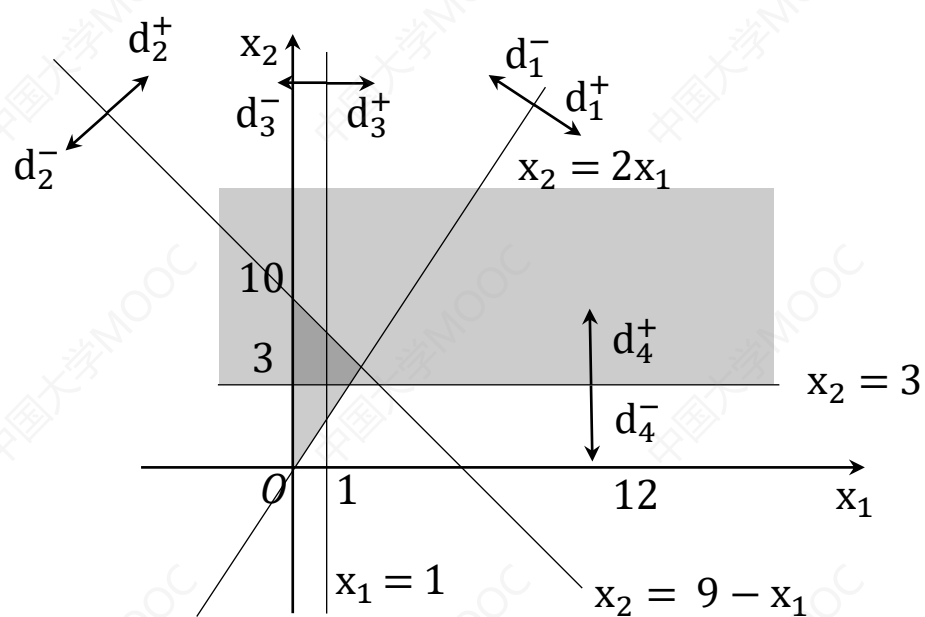
$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$



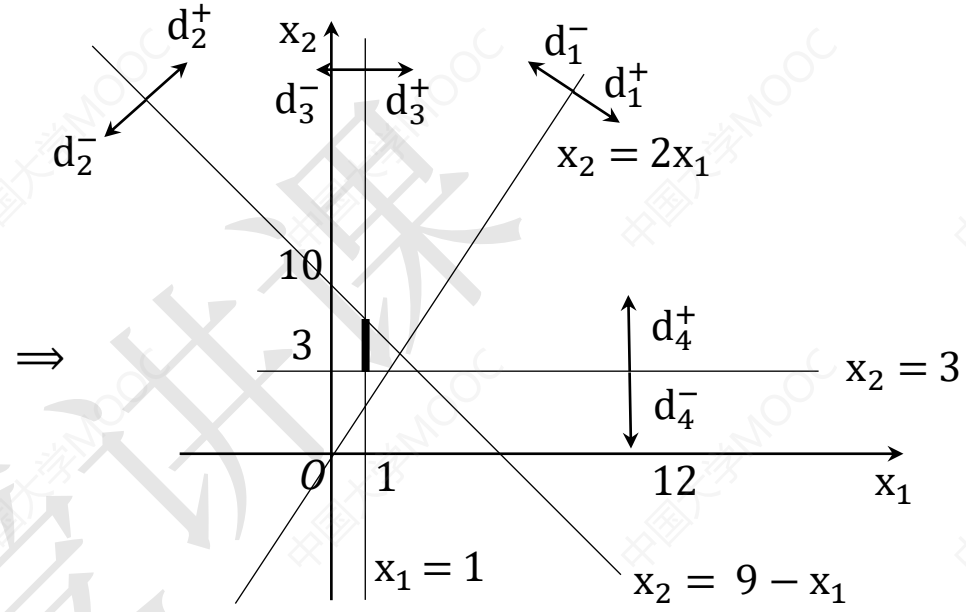
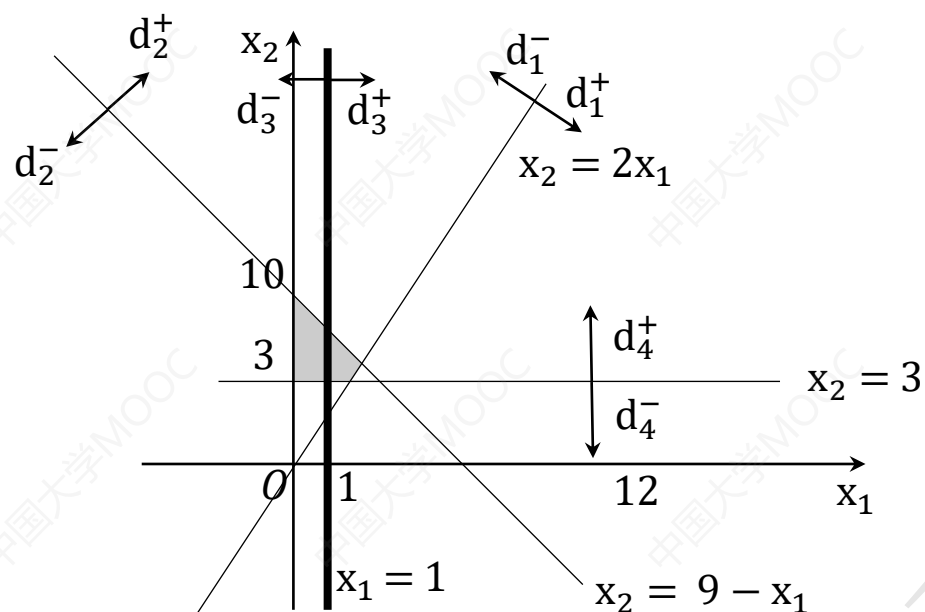
$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$



$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$



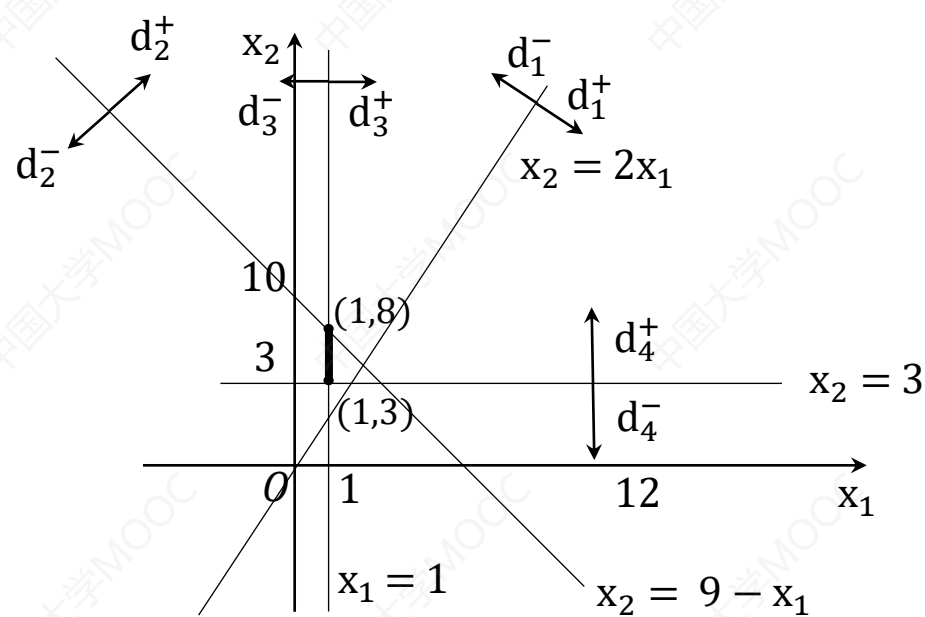
$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$



⑥ 满意解为⑤中得到的区域

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$

$$s.t. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases} \quad \text{②} \quad \begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6}x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



⑥ 满意解为点(1,3)到点(1,8)之间的线段

例2. 用图解法解以下目标规划问题

min z = P₁d₁⁺ + P₂d₂⁺ + P₃(d₃⁺ + d₃⁻ + 2d₄⁻)

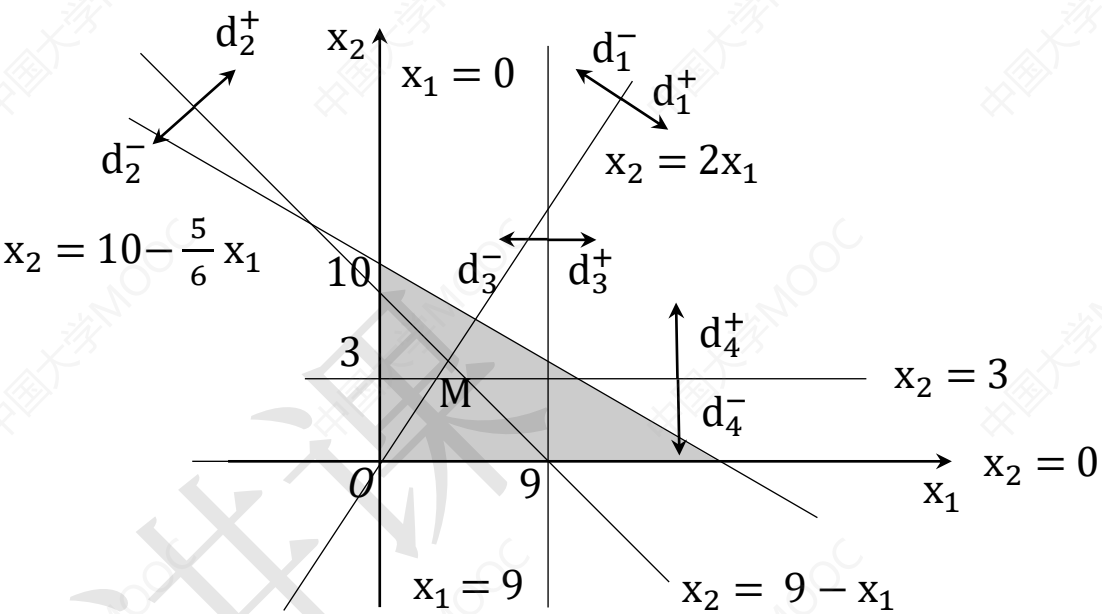
s.t. $\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 9 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases}$

④ 画出②中等式表示的直线，并在直线两侧标上d_啥⁺与d_啥⁻

第①至④步与例1相同

min z = P₁d₁⁺ + P₂d₂⁺ + P₃(d₃⁺ + d₃⁻) + 2P₃d₄⁻

s.t. $\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 9 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases}$ ② $\begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6}x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 9 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$



⑤ 按照P从小到大的顺序依次画出P后面的d_啥对应的区域
(若P相同，则优先画出P的系数大的d_啥对应的区域)

找一下这个区域与前面存在的区域相交的区域
若相交区域存在，则只保留相交区域
若相交区域不存在，则在前面存在的区域中找到最接近新区域的部分

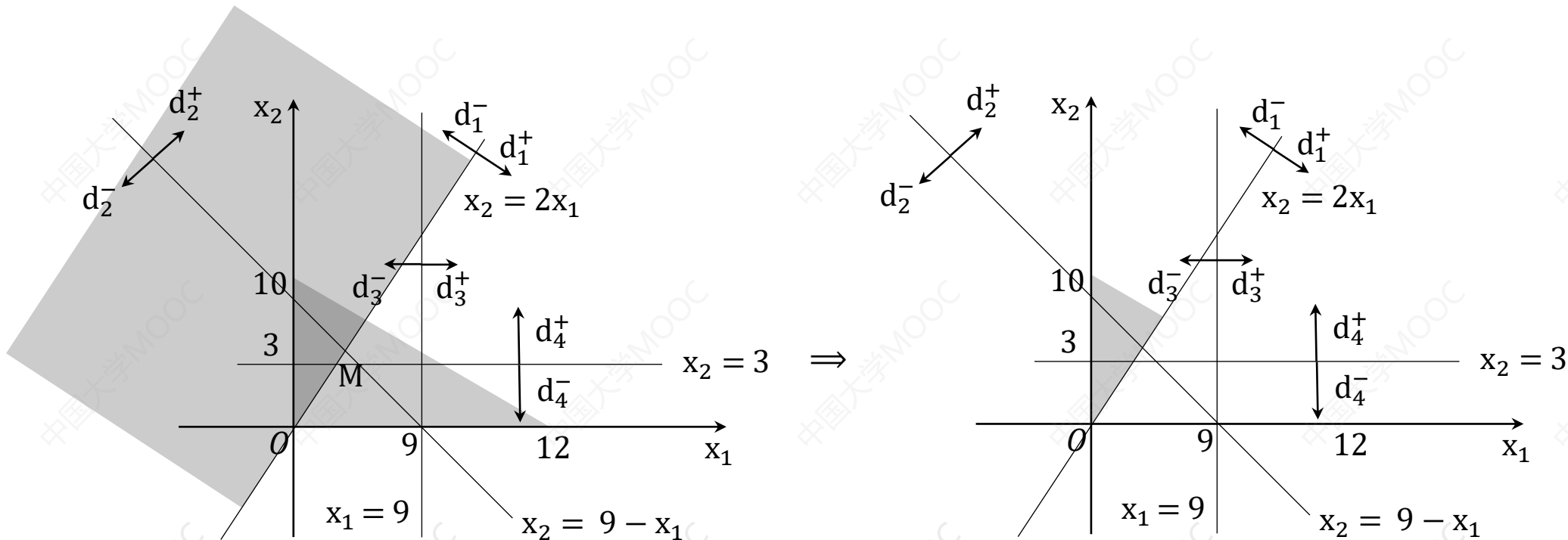
min z = P₁d₁⁺ + P₂d₂⁺ + P₃(d₃⁺ + d₃⁻) + 2P₃d₄⁻

s.t. $\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases}$ ② $\begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6}x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$

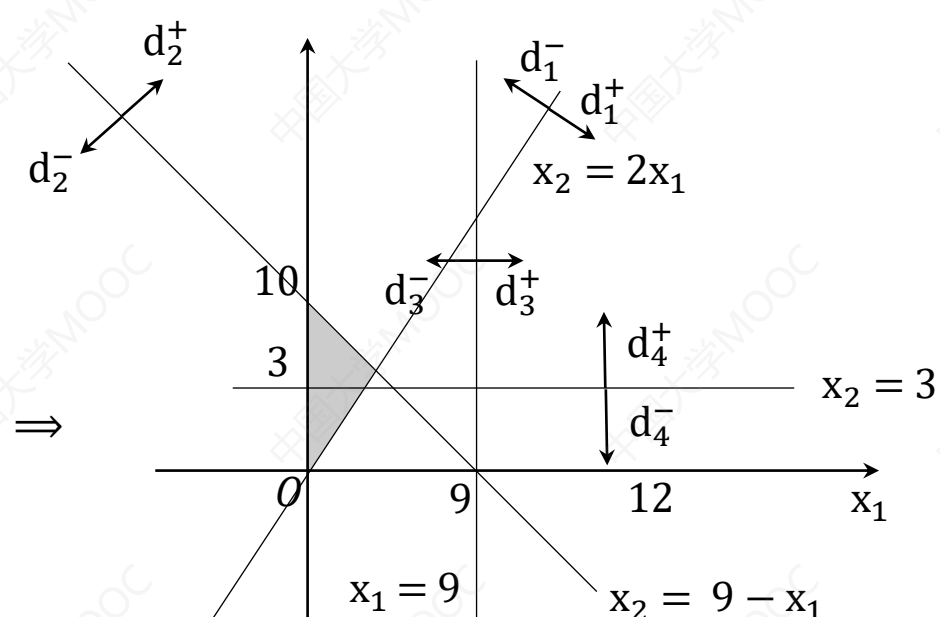
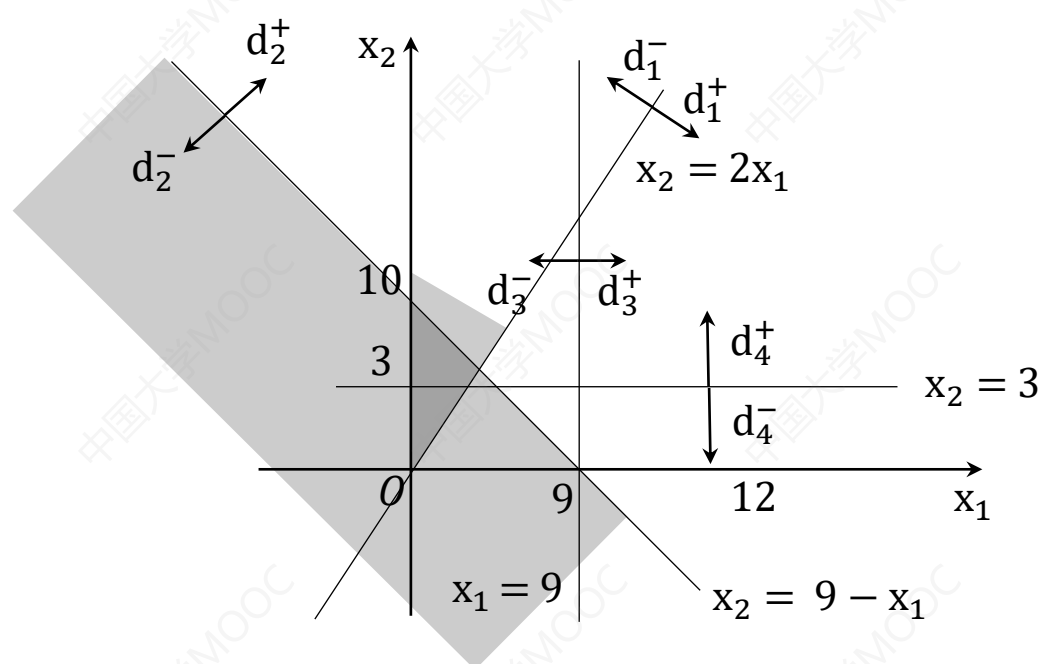
【如何画d_啥对应的区域】

若目标函数中d_啥为：
 $\begin{cases} d_{\text{啥}}^+ & \text{，则保留它对应的直线} d_{\text{啥}}^- \text{的一侧} \\ d_{\text{啥}}^- & \text{，则保留它对应的直线} d_{\text{啥}}^+ \text{的一侧} \\ d_{\text{啥}}^+ + d_{\text{啥}}^- & \text{，则保留它对应的直线} \end{cases}$

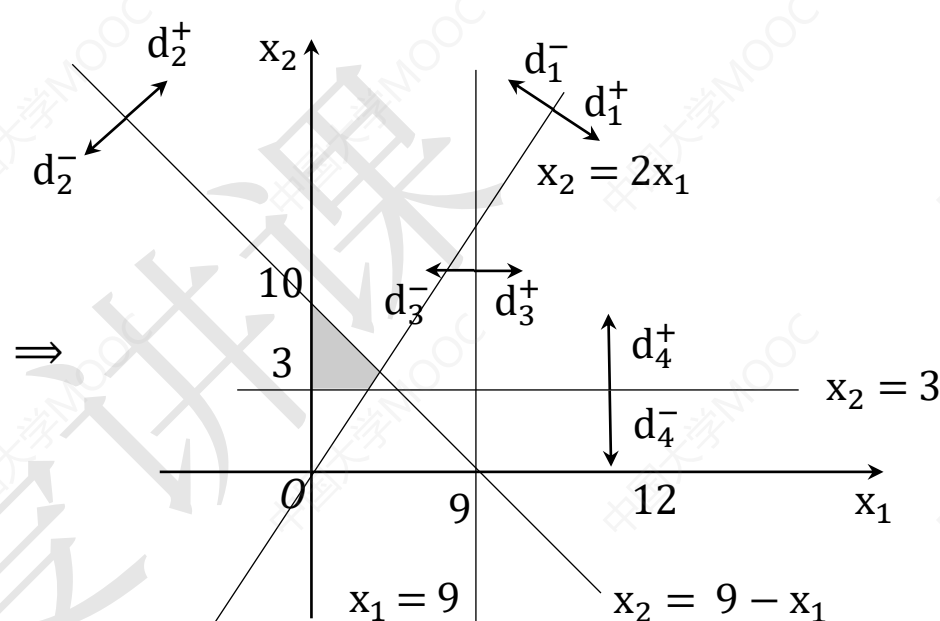
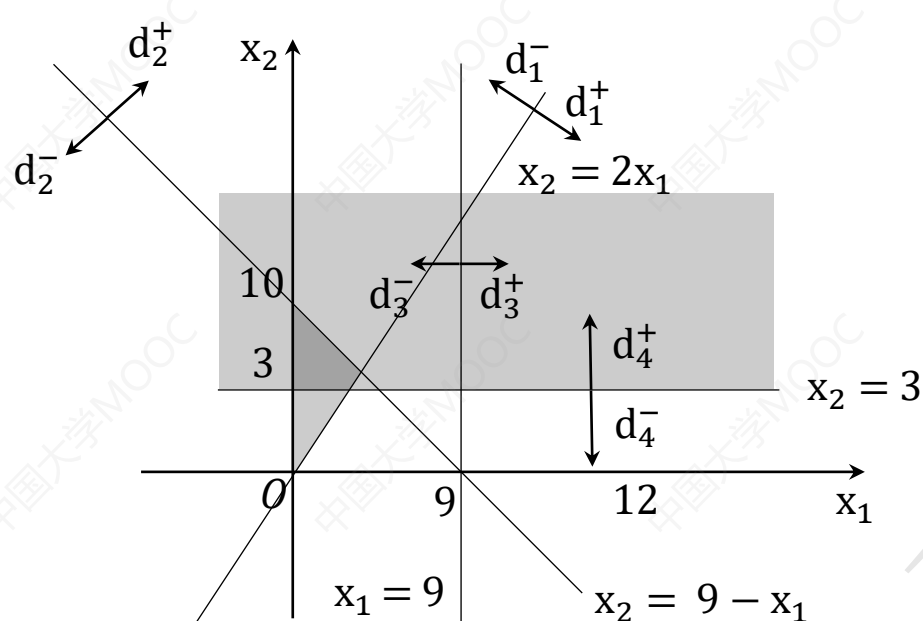
min z = P₁d₁⁺ + P₂d₂⁺ + P₃(d₃⁺ + d₃⁻) + 2P₃d₄⁻



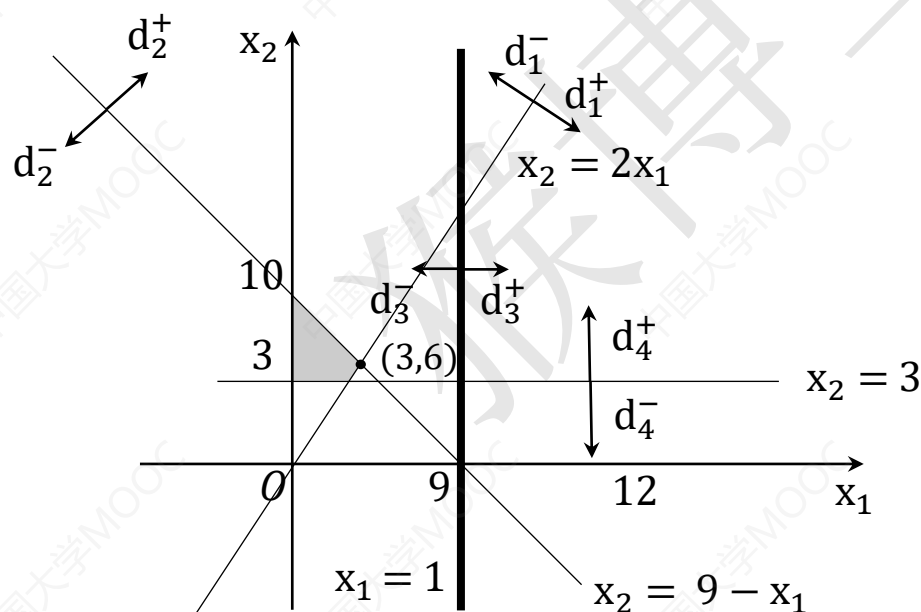
$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$



$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$



$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^-$$

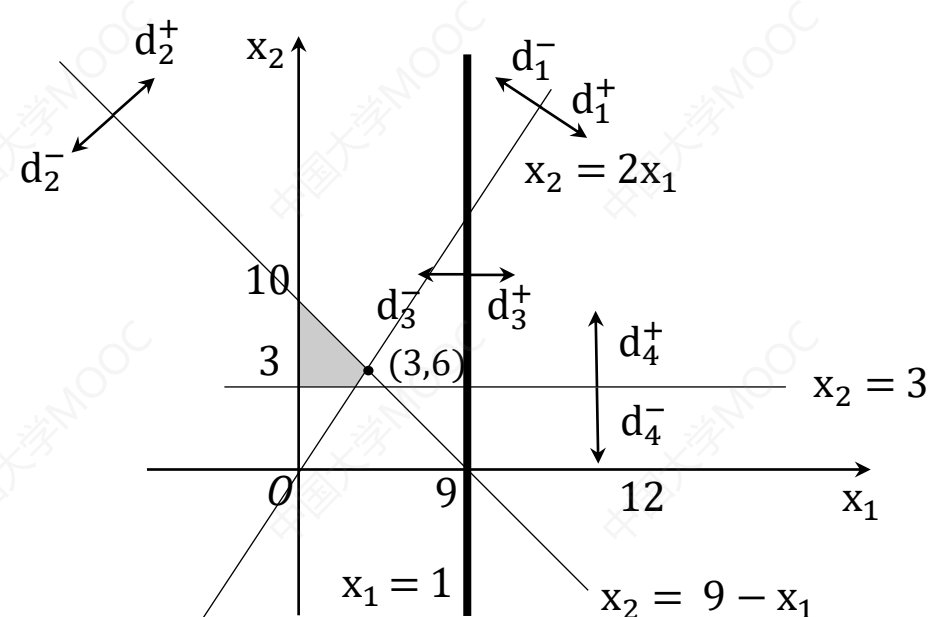


⑥ 满意解为⑤中得到的区域

$$\begin{aligned} \min z &= P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^+ + d_3^-) + 2P_3 d_4^- \\ s. t. \quad &\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 2x_1 - x_2 - d_1^+ + d_1^- = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 - d_2^+ + d_2^- = 36 \\ x_1 - d_3^+ + d_3^- = 1 \\ x_2 - d_4^+ + d_4^- = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (i=1,2,3,4) \end{cases} \end{aligned}$$

②

$$\begin{cases} x_2 \leq 10 - \frac{5}{6} x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_2 = 9 - x_1 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



⑥ 满意解为点(3,6)

整数规划建模

例1. 某厂生产A、B、C三种产品，都需要用到煤、金属材料、电力资源。各产品的单位产品利润、资源消耗以及现有生产资源如下：

单耗 产品 \ 资源	煤 (吨)	金属材料 (公斤)	电力 (千瓦)	利润 (千元/台)
A(台)	6	80	50	8
B(台)	8	50	10	5
C(台)	7	60	30	7
现有零件	540	4000	2000	

问如何制定生产计划可使该厂利润最大，请建立数学模型。

① 设第一样有 x_1 ，第二样有 x_2 ...

- ① 设A产品的产量是 x_1 台，B产品的产量是 x_2 台，C产品的产量是 x_3 台
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② 确定目标函数 $\max z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$
或 $\min z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$

- ① 设A产品的产量是 x_1 台，B产品的产量是 x_2 台，C产品的产量是 x_3 台
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③ 列个“s.t.”把各个约束条件列上去

- ① 设A产品的产量是 x_1 台，B产品的产量是 x_2 台，C产品的产量是 x_3 台
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③
$$\text{s.t.} \begin{cases} 6x_1 + 8x_2 + 7x_3 \leq 540 \\ 80x_1 + 50x_2 + 60x_3 \leq 4000 \\ 50x_1 + 10x_2 + 30x_3 \leq 2000 \end{cases}$$

④ 在“{”最后写上“{”内各未知数的取值范围

- ① 设A产品的产量是 x_1 台，B产品的产量是 x_2 台，C产品的产量是 x_3 台
⇒煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③
$$\text{s.t.} \begin{cases} 6x_1 + 8x_2 + 7x_3 \leq 540 \\ 80x_1 + 50x_2 + 60x_3 \leq 4000 \\ 50x_1 + 10x_2 + 30x_3 \leq 2000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_1, x_2, x_3 \text{ 都是整数} \end{cases}$$

例2. 某厂计划从A、B、C三种产品中选择一种或几种进行生产，各产品的单位产品利润、资源消耗以及现有生产资源如下：

单耗 产品 \ 资源	煤 (吨)	金属材料 (公斤)	电力 (千瓦)	利润 (千元/台)
A(台)	6	80	50	8
B(台)	8	50	10	5
C(台)	7	60	30	7
现有零件	540	4000	2000	

问如何制定生产计划可使该厂利润最大，请建立整数规划数学模型。

① 设第一样有 x_1 ，第二样有 x_2 ...

- ① 设A产品有 x_1 ， $x_1=0$ 或 1 ，B产品有 x_2 ， $x_2=0$ 或 1 ，C产品有 x_3 ， $x_3=0$ 或 1
⇒ 煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② 确定目标函数 $\max z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$
或 $\min z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$

- ① 设A产品有 x_1 ， $x_1=0$ 或 1 ，B产品有 x_2 ， $x_2=0$ 或 1 ，C产品有 x_3 ， $x_3=0$ 或 1
⇒ 煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③ 列个 “s.t.” 把各个约束条件列上去

- ① 设A产品有 x_1 ， $x_1=0$ 或 1 ，B产品有 x_2 ， $x_2=0$ 或 1 ，C产品有 x_3 ， $x_3=0$ 或 1
⇒ 煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③
$$\text{s.t.} \begin{cases} 6x_1 + 8x_2 + 7x_3 \leq 540 \\ 80x_1 + 50x_2 + 60x_3 \leq 4000 \\ 50x_1 + 10x_2 + 30x_3 \leq 2000 \end{cases}$$

④ 在 “{” 最后写上 “}” 内各未知数的取值范围

- ① 设A产品有 x_1 ， $x_1=0$ 或 1 ，B产品有 x_2 ， $x_2=0$ 或 1 ，C产品有 x_3 ， $x_3=0$ 或 1
⇒ 煤共用了 $6x_1 + 8x_2 + 7x_3$ ，金属共用了 $80x_1 + 50x_2 + 60x_3$ ，
电力共用了 $50x_1 + 10x_2 + 30x_3$ ，共赚了利润 $8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

② $\max z = 8x_1 + 5x_2 + 7x_3$

③
$$\text{s.t.} \begin{cases} 6x_1 + 8x_2 + 7x_3 \leq 540 \\ 80x_1 + 50x_2 + 60x_3 \leq 4000 \\ 50x_1 + 10x_2 + 30x_3 \leq 2000 \\ x_1=0,1, x_2=0,1, x_3=0,1 \end{cases}$$

求割平面方程

例1. 对某整数规划问题，若其松弛问题的最终单纯形表对应的

方程是 $2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$ ，求对应的割平面方程

① 若题目中给出了方程，则直接进行步骤②

若题目给出了最终单纯形表，则根据最终单纯形表写出他对应的方程，然后进行步骤②

$$\textcircled{1} 2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$$

② 把方程中变量的系数和常数都变成整数形式或者是整数+真分数的形式【真分数: 大于0小于1的分数】

$$\textcircled{1} 2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} 2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$$

③ 把所有含整数的部分移到等号左边，所有含真分数的部分移到等号右边

$$\textcircled{1} 2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} 2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + \frac{1}{3}x_3 + 3x_4 + \frac{3}{4}x_4 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4$$

④ 割平面约束: 令等号右边 ≤ 0

$$\textcircled{1} 2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} 2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + \frac{1}{3}x_3 + 3x_4 + \frac{3}{4}x_4 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4$$

$$\textcircled{4} \text{ 割平面约束: } \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4 \leq 0$$

⑤ 把④结果的多变量式子变成等式得到割平面方程
(给不等式加上某个 ≥ 0 的 x_n ，就能变成等式)

$$\textcircled{1} 2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} 2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + \frac{1}{3}x_3 + 3x_4 + \frac{3}{4}x_4 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4$$

$$\textcircled{4} \text{ 割平面约束: } \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4 \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + x_5 = 0, \quad x_5 \geq 0$$

$$\Rightarrow 6 - 4x_3 - 9x_4 + 12x_5 = 0$$

$$\Rightarrow 4x_3 + 9x_4 - 12x_5 = 6$$

例2. 对某整数规划问题，若其松弛问题的最终单纯形表的一部分

如下，求对应的割平面方程

X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
x_2	$\frac{3}{2}$	2	3	$\frac{7}{3}$	$\frac{15}{4}$

① 若题目中给出了方程，则直接进行步骤②

若题目给出了最终单纯形表，则根据最终单纯形表写出他对应的方程，然后进行步骤②

① $2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$ ←

1. 依次取 X_B 下方的行，并将 X_B 行中的 $x_{\text{啥}}$ 与该行他们对应的数字相乘并相加
2. 令1中的结果等于该行b下方的数

② 把方程中变量的系数和常数都变成整数形式或者是整数+真分数的形式【真分数: 大于0小于1的分数】

① $2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$

② $2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$

③ 把所有含整数的部分移到等号左边，所有含真分数的部分移到等号右边

① $2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$

② $2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$

③ $2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + \frac{1}{3}x_3 + 3x_4 + \frac{3}{4}x_4 = 1 + \frac{1}{2}$

$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4$

④ 割平面约束: 令等号右边 ≤ 0

① $2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$

② $2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$

③ $2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + \frac{1}{3}x_3 + 3x_4 + \frac{3}{4}x_4 = 1 + \frac{1}{2}$

$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4$

④ 割平面约束: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4 \leq 0$

⑤ 把④结果的多变量式子变成等式得到割平面方程
(给不等式加上某个 ≥ 0 的 x_n ，就能变成等式)

① $2x_1 + 3x_2 + \frac{7}{3}x_3 + \frac{15}{4}x_4 = \frac{3}{2}$

② $2x_1 + 3x_2 + \left(2 + \frac{1}{3}\right)x_3 + \left(3 + \frac{3}{4}\right)x_4 = 1 + \frac{1}{2}$

③ $2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + \frac{1}{3}x_3 + 3x_4 + \frac{3}{4}x_4 = 1 + \frac{1}{2}$

$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4$

④ 割平面约束: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4 \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + x_5 = 0, \quad x_5 \geq 0$

$\Rightarrow 6 - 4x_3 - 9x_4 + 12x_5 = 0$

$\Rightarrow 4x_3 + 9x_4 - 12x_5 = 6$

分支定界法

例1. 用分支定界法求最优解

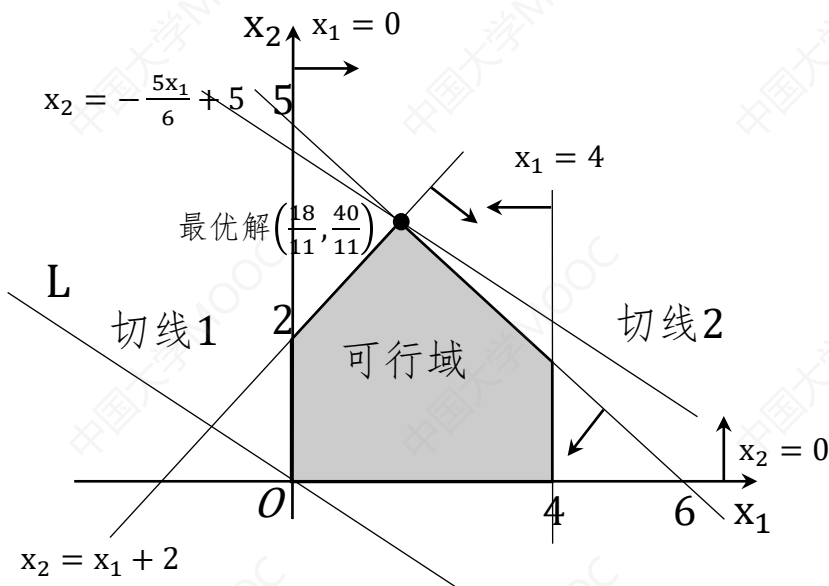
$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 5x_2 \\ \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且 } x_1, x_2 \text{ 是整数} \end{cases} \end{aligned}$$

① 求出该整数规划问题对应的线性规划问题的最优解

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 5x_2 \\ \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{18}{11}, x_2 = \frac{40}{11}, z^* = 19.8$$

- a. 去掉变量是整数的要求得到一个线性规划问题
b. 利用图解法求出该线性规划问题的最优解和最优目标函数值
c. 将最优解和最优目标函数值写到一个方框中并保留可行域



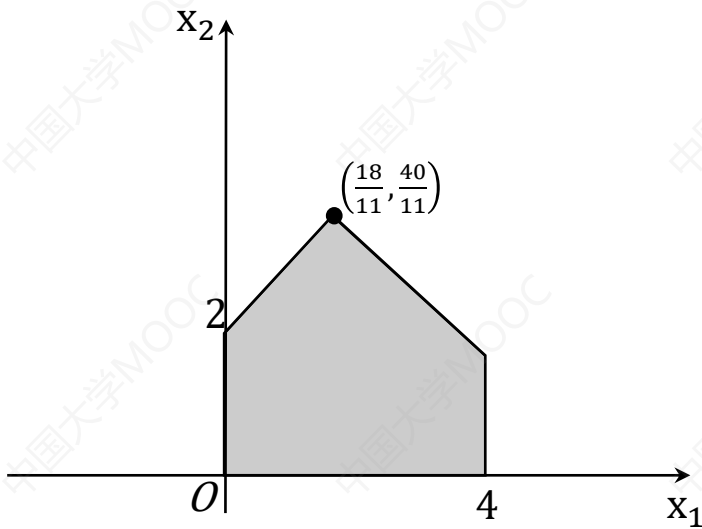
最优解 $x_1 = \frac{18}{11}, x_2 = \frac{40}{11}$
最优目标函数值 $z^* = \left(\frac{18}{11} + 5 \times \frac{40}{11}\right) = 19.8$

② 判断该最优解是不是整数规划问题的最优解

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 5x_2 \\ \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

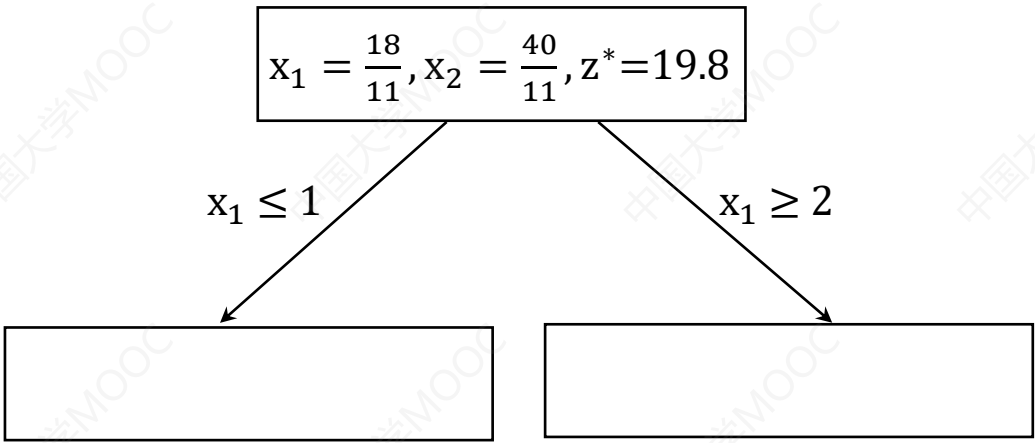
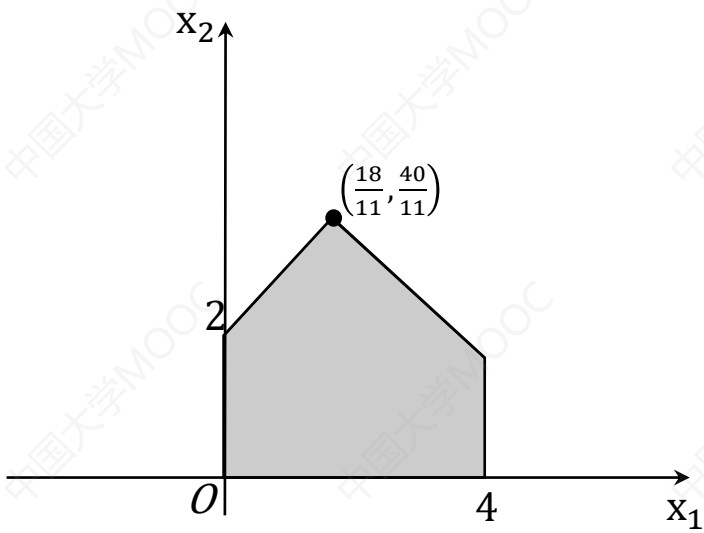
$$x_1 = \frac{18}{11}, x_2 = \frac{40}{11}, z^* = 19.8$$

若该方框中求出的最优解中 x_1 和 x_2 都是整数，则该最优解就是该整数规划问题的最优解，否则进行步骤③



③ 进行分支

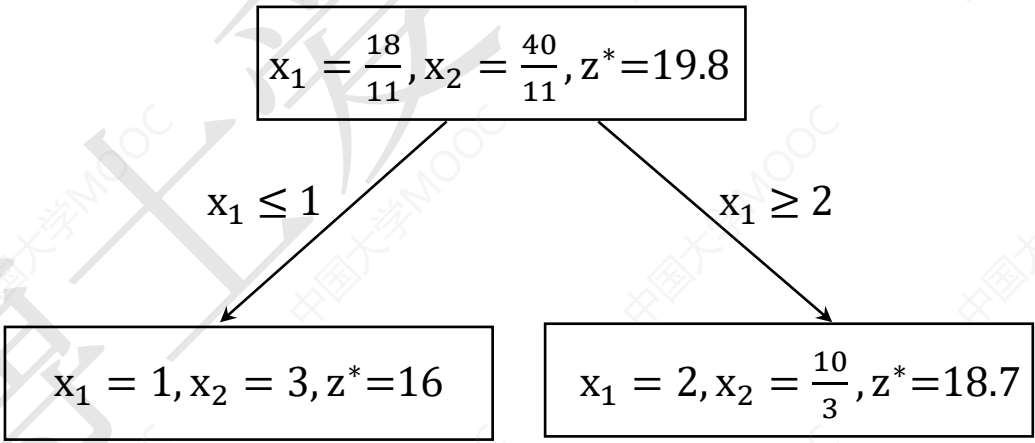
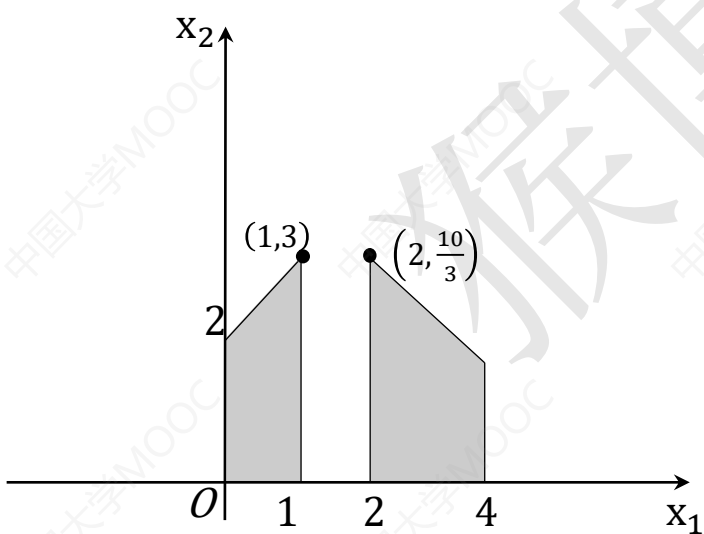
$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 5x_2 \\ \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



- a. 在当前方框下面画左右两个箭头，每个箭头下方画一个方框
- b. 若当前方框中 x_1 是整数， x_2 不是整数，则对 x_2 进行分支，否则对 x_1 进行分支
- c. 左边的箭头上写上“分支变量 $\leq$ 不大于上一个方框中该分支变量值的最大整数”
- d. 右边的箭头上写上“分支变量 $\geq$ 不大于上一个方框中该分支变量值的最大整数+1”

④ 求出两个分支的线性规划问题最优解

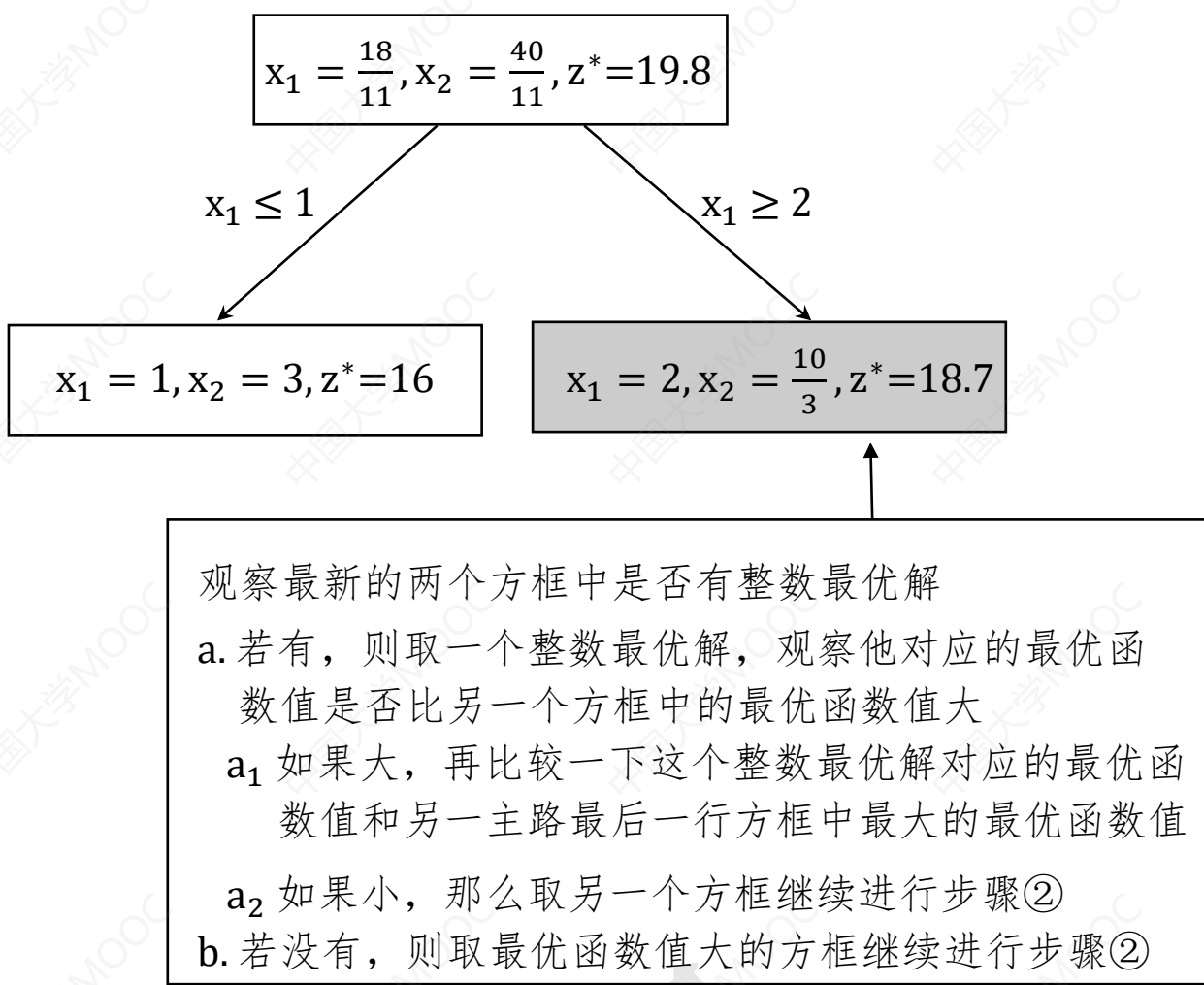
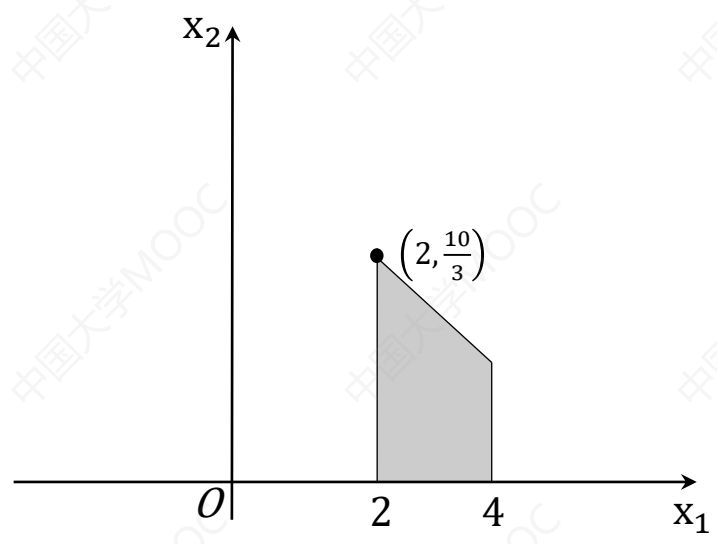
$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 5x_2 \\ \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



- a. 在上一个方框的图像区域中找到满足“左边箭头范围”的区域
- b. 在该区域中用图解法找到满足目标函数的最优解和最优函数值
- c. 将最优解和最优函数值写到左边的框中并记住该区域对应的方框
- d. 在上一个方框的图像区域中找到满足“右边箭头范围”的区域
- e. 在该区域中用图解法找到满足目标函数的最优解和最优函数值
- f. 将最优解和最优函数值写到右边的框中并记住该区域对应的方框
- g. 只保留当前分支方框对应的区域并进行步骤⑤

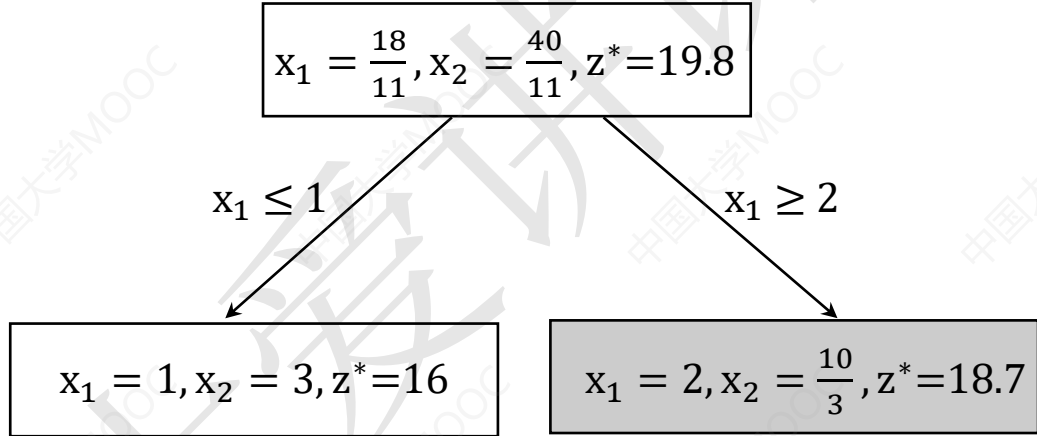
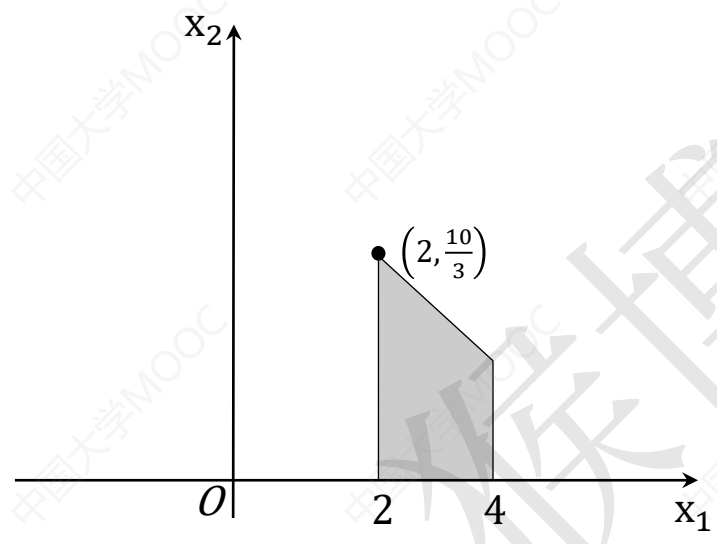
⑤ 判断是否需要继续分支

$$\begin{cases} \max z = x_1 + 5x_2 \\ x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



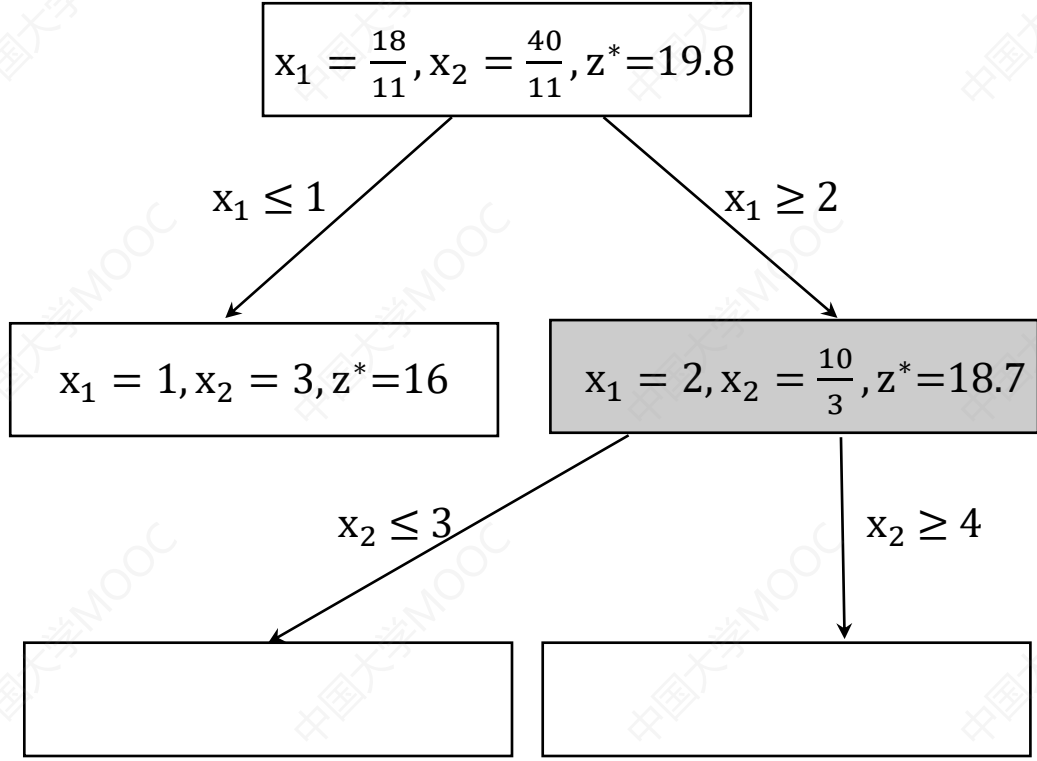
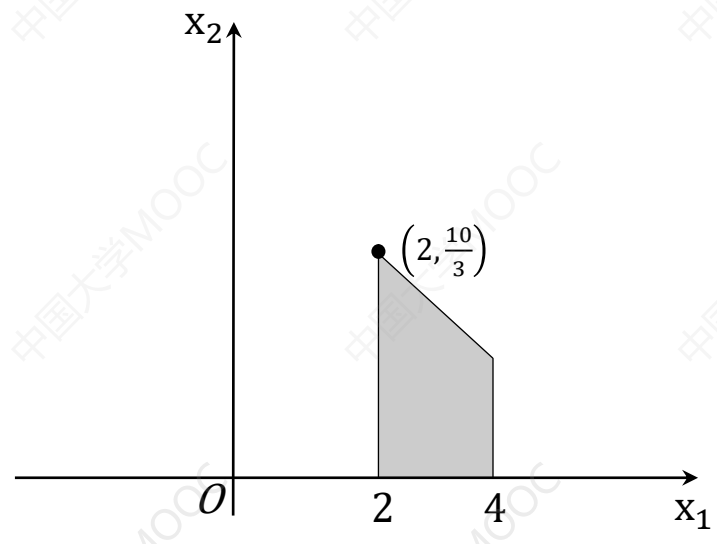
② 判断该最优解是不是整数规划问题的最优解

$$\begin{cases} \max z = x_1 + 5x_2 \\ x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



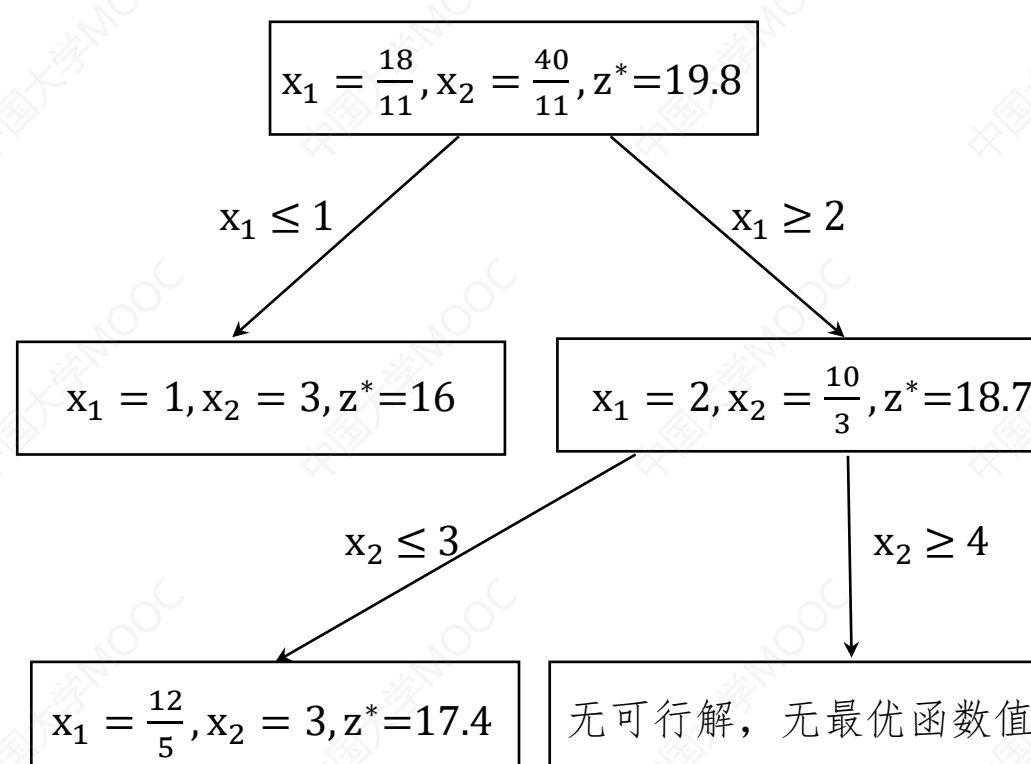
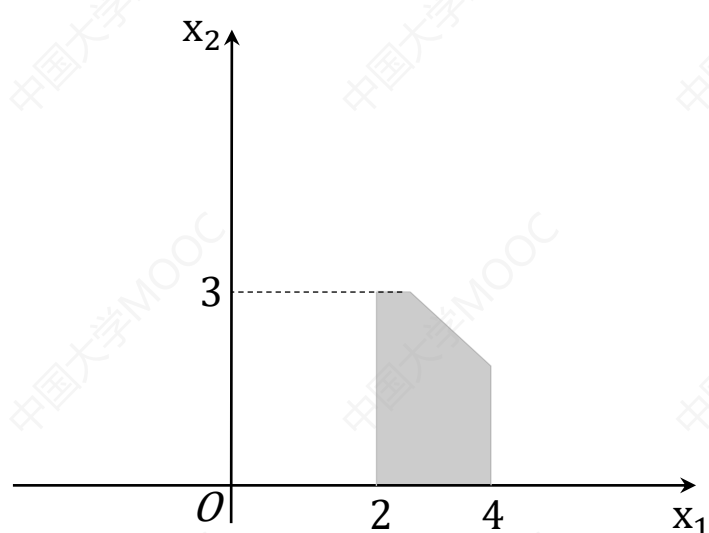
③ 进行分支

$$\begin{cases} \max z = x_1 + 5x_2 \\ x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



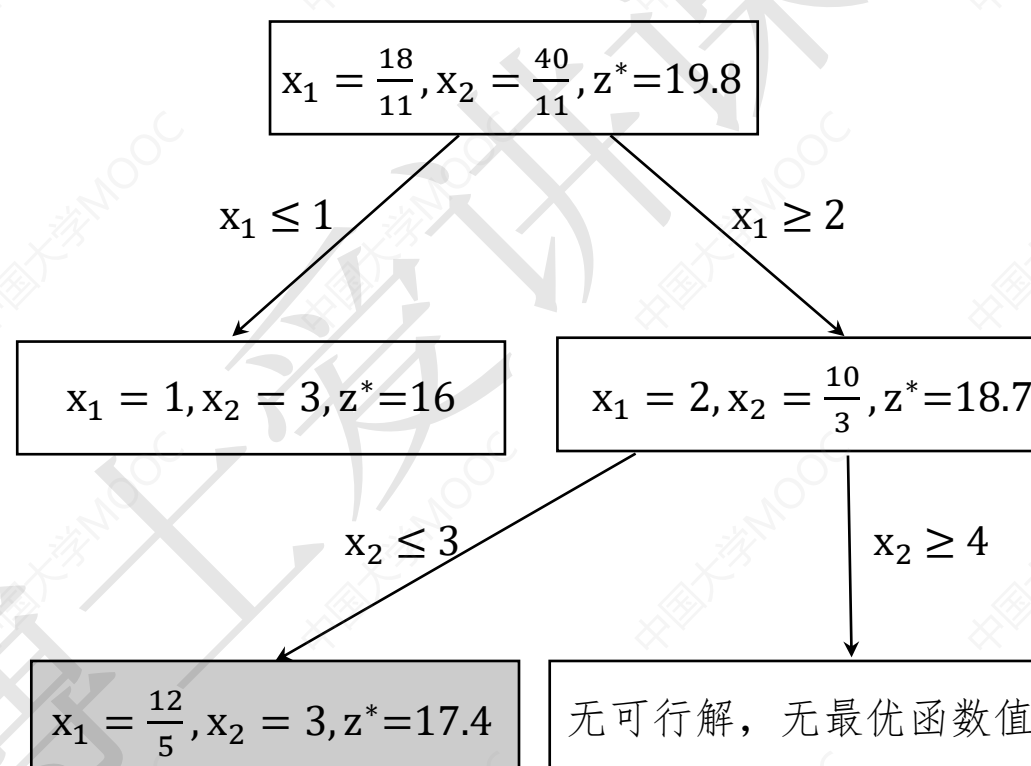
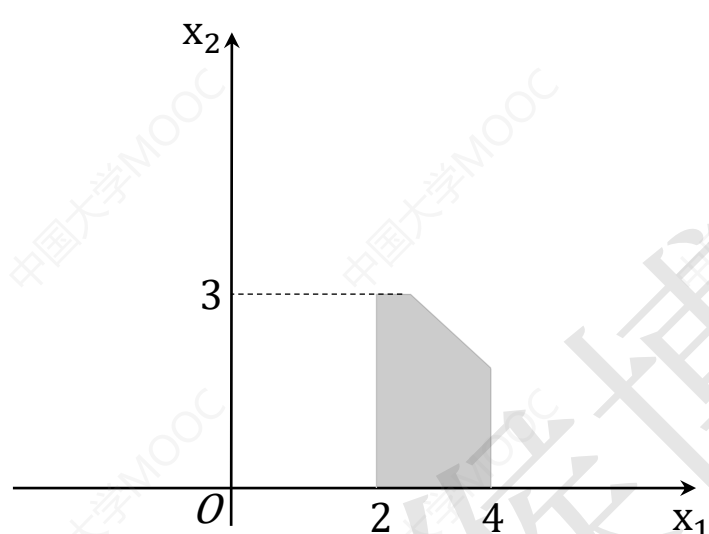
④ 求出两个分支的线性规划问题最优解

$$\begin{cases} \max z = x_1 + 5x_2 \\ x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



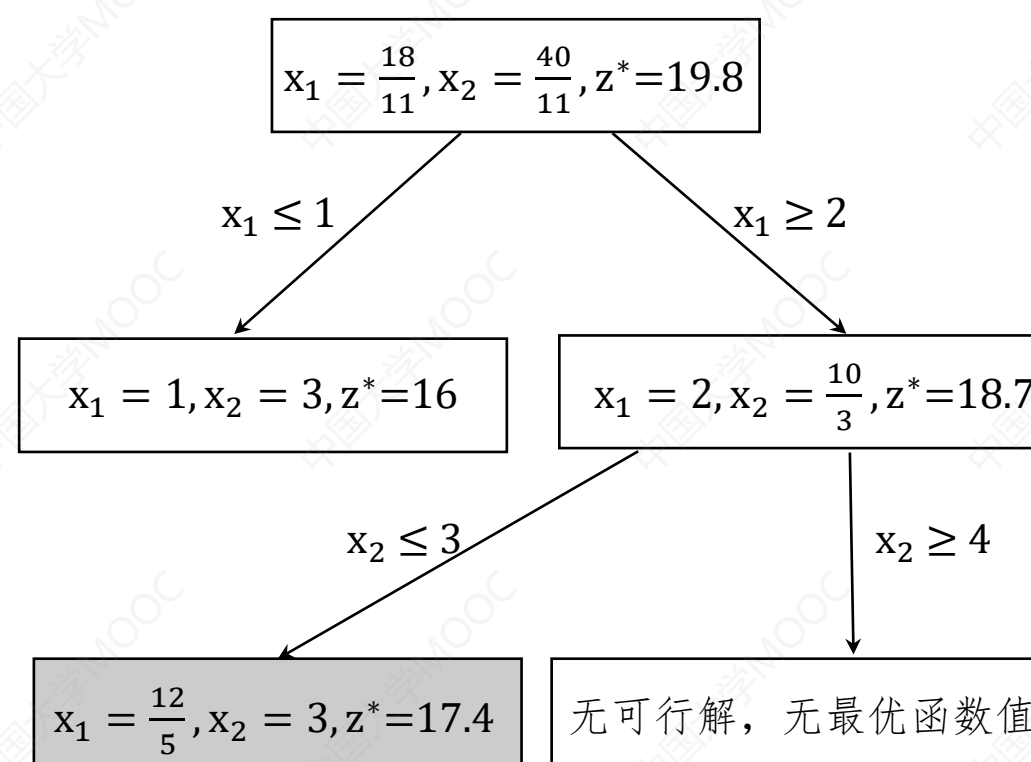
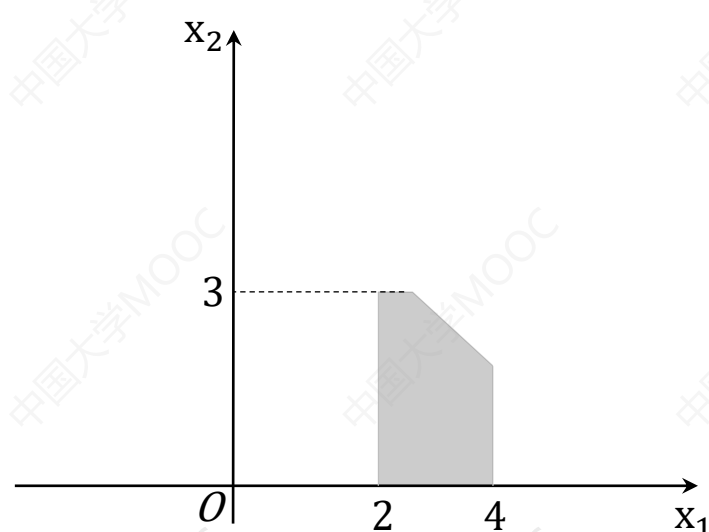
⑤ 判断是否需要继续分支

$$\begin{cases} \max z = x_1 + 5x_2 \\ x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



② 判断该最优解是不是整数规划问题的最优解

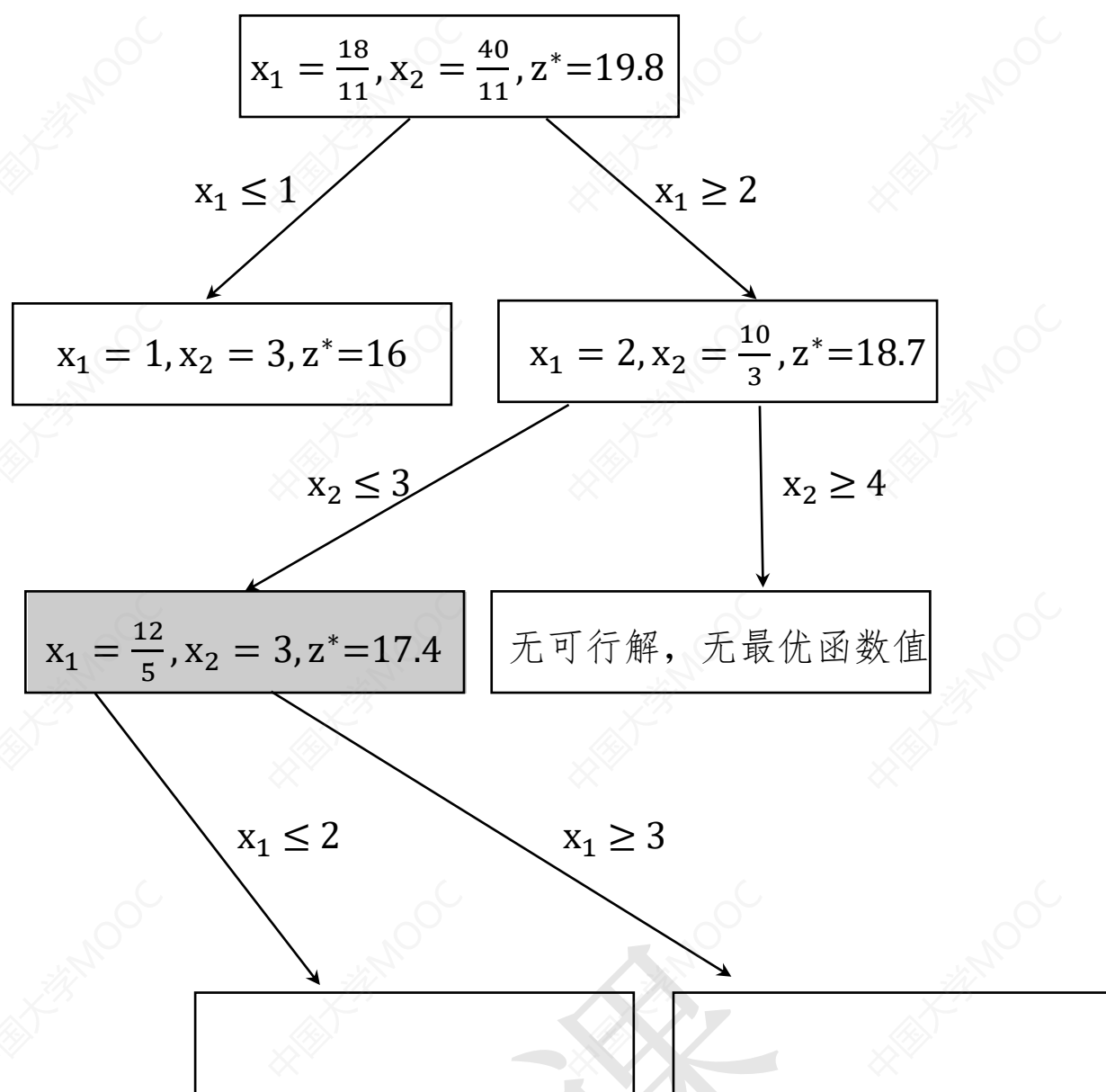
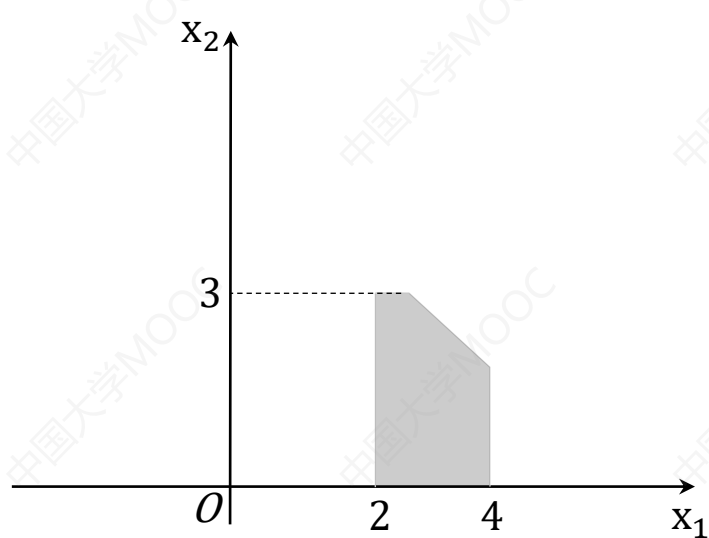
$$\begin{cases} \max z = x_1 + 5x_2 \\ x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



③ 进行分支

$$\max z = x_1 + 5x_2$$

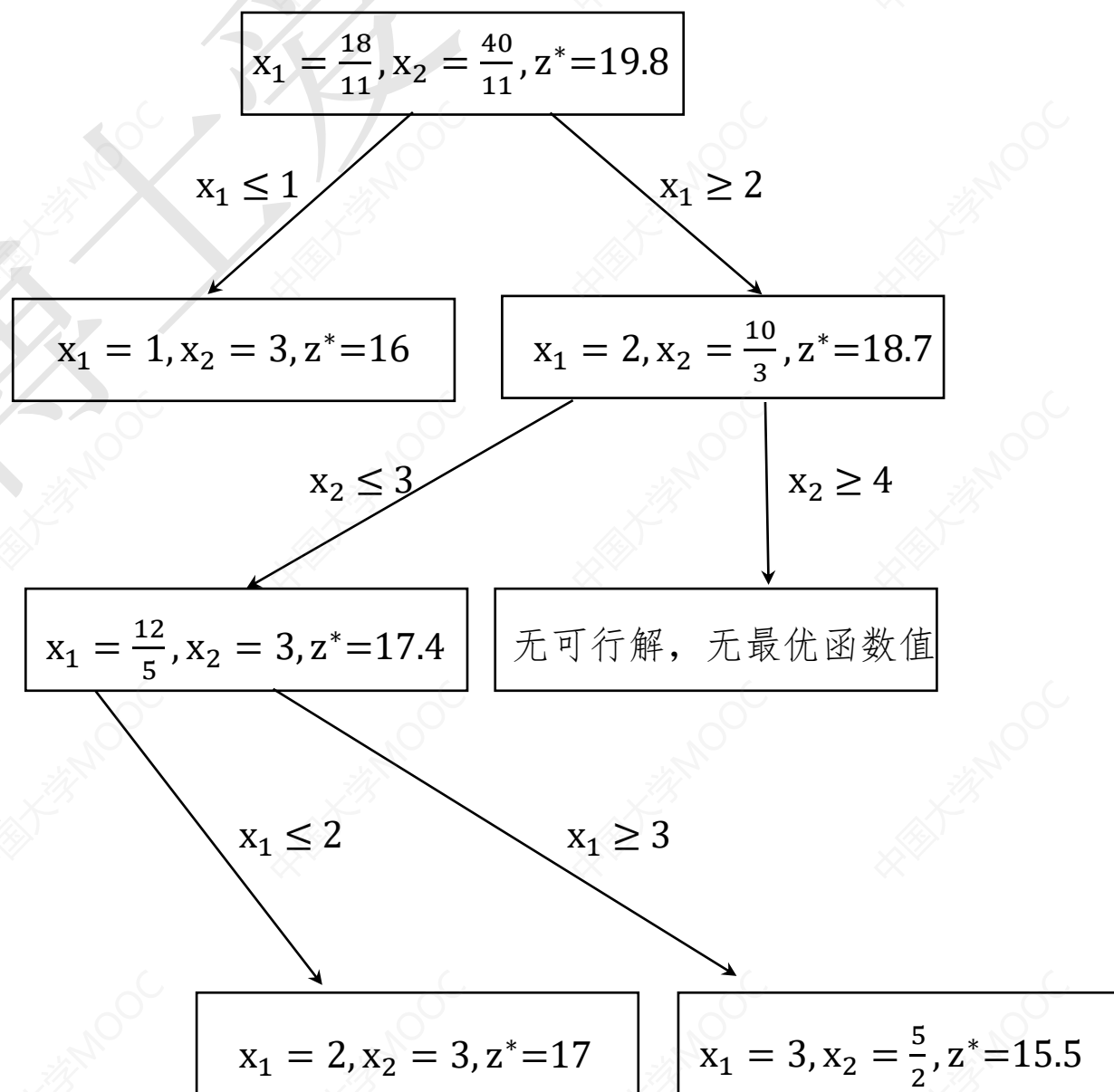
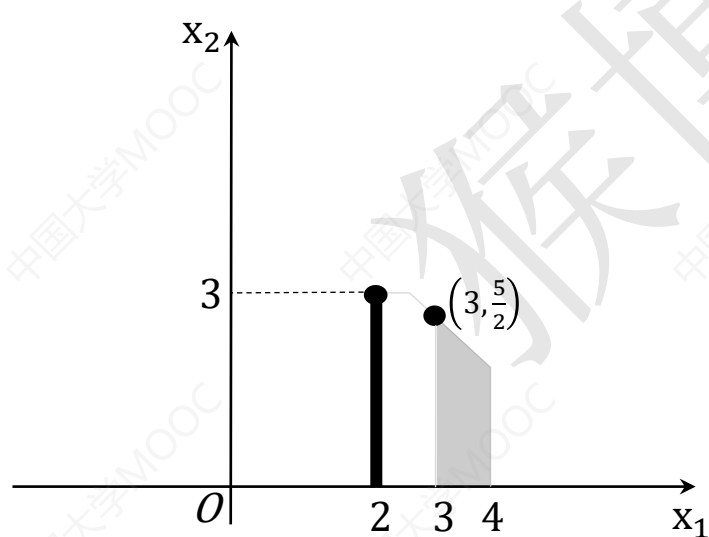
$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



④ 求出两个分支的线性规划问题最优解

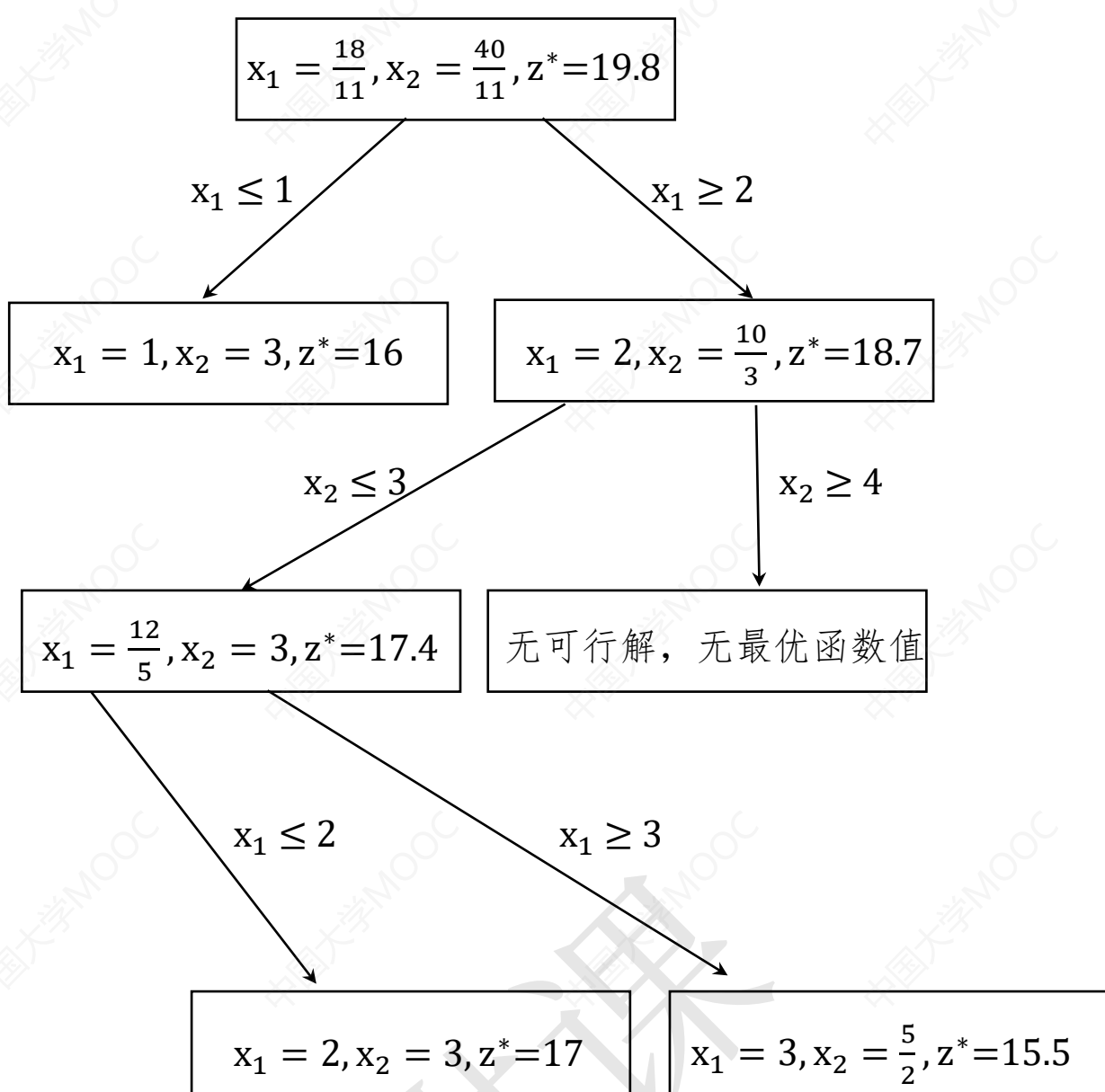
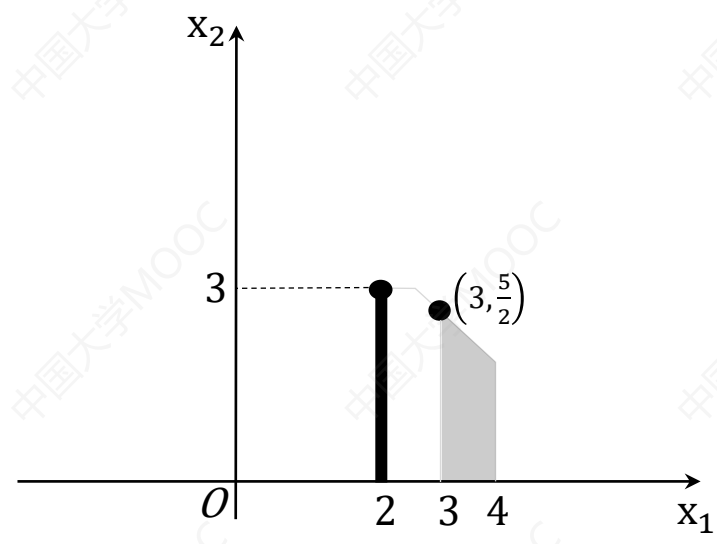
$$\max z = x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



⑤ 判断是否需要继续分支

$\max z = x_1 + 5x_2$
 $\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$



最优整数解为 $x_1 = 2, x_2 = 3$

观察最新的两个方框中是否有整数最优解

a. 若有，则取一个整数最优解，观察他对应的最优函数值是否比另一个方框中的最优函数值大

a₁ 如果大，再比较一下这个整数最优解对应的最优函数值和另一主路最后一行方框中最大的最优函数值

a₁₁ 如果这个最优函数值比另一主路最后一行方框中最大的最优函数值大，那么这个整数最优解就是本题要求的整数最优解

a₁₂ 如果这个最优函数值比另一主路最后一行方框中最大的最优函数值小，那么取另一主路最后一行中，最优函数值大的那个方框继续进行步骤②

a₂ 如果小，那么取另一个方框继续进行步骤②

b. 若没有，则取最优函数值大的方框继续进行步骤②

指派问题

例1. 求下表所示效率矩阵的指派问题的最小解

人员	任务				
	A	B	C	D	E
甲	13	7	8	7	10
乙	7	8	6	6	6
丙	7	18	10	13	9
丁	14	15	6	6	9
戊	4	9	8	10	9

① 写出系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 13 & 7 & 8 & 7 & 10 \\ 7 & 8 & 6 & 6 & 6 \\ 7 & 18 & 10 & 13 & 9 \\ 14 & 15 & 6 & 6 & 9 \\ 4 & 9 & 8 & 10 & 9 \end{pmatrix}$$

系数矩阵：表格中所有数字组成的矩阵

② 将系数矩阵的每一行的各元素都减去本行的最小元素

$$\begin{pmatrix} 13 & 7 & 8 & 7 & 10 \\ 7 & 8 & 6 & 6 & 6 \\ 7 & 18 & 10 & 13 & 9 \\ 14 & 15 & 6 & 6 & 9 \\ 4 & 9 & 8 & 10 & 9 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 13-7 & 7-7 & 8-7 & 7-7 & 10-7 \\ 7-6 & 8-6 & 6-6 & 6-6 & 6-6 \\ 7-7 & 18-7 & 10-7 & 13-7 & 9-7 \\ 14-6 & 15-6 & 6-6 & 6-6 & 9-6 \\ 4-4 & 9-4 & 8-4 & 10-4 & 9-4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 3 & 6 & 2 \\ 8 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

③ 将②结果的每一列的各元素都减去本列的最小元素

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 3 & 6 & 2 \\ 8 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 6-0 & 0-0 & 1-0 & 0-0 & 3-0 \\ 1-0 & 2-0 & 0-0 & 0-0 & 0-0 \\ 0-0 & 11-0 & 3-0 & 6-0 & 2-0 \\ 8-0 & 9-0 & 0-0 & 0-0 & 3-0 \\ 0-0 & 5-0 & 4-0 & 6-0 & 5-0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 3 & 6 & 2 \\ 8 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

④ 标记所有的0元素(圈出或者划掉)

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 3 & 6 & 2 \\ 8 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 6 & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ 1 & 2 & \cancel{0} & \cancel{0} & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 11 & 3 & 6 & 2 \\ 8 & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{0} & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

- a. 找到只有一个0元素的行，取其中的一行，圈出该行0元素，划掉这个0元素同列的其他0元素，重复进行该步骤，直到找不到只有一个0元素的行则进行步骤b

b. 找到只有一个0元素的列，取其中的一列，圈出该列0元素，划掉这个0元素同行的其他0元素，重复进行该步骤，直到找不到只有一个0元素的列则进行步骤c

c. 看一下是否还有包含两个或两个以上0元素的行，若有则进行步骤d，若没有则圈出剩下的0并进行步骤⑤

d. 选择0元素最少的一行(若有不止一行的0元素都最少那么随便选择一行就行)，看一下本行哪个0元素所在列的0元素个数最少(若有不止一个0元素所在列的0元素个数都最少，那么随便选择一个就行)，圈出这个0元素，并划掉这个0元素同行以及同列的其他0元素，继续进行步骤c

⑤ 若圈出的0元素数等于矩阵的行列数，则继续步骤⑩
 若圈出的0元素数小于矩阵的行列数，则继续步骤⑥

$$\begin{pmatrix} 6 & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ 1 & 2 & \cancel{0} & \cancel{0} & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 11 & 3 & 6 & 2 \\ 8 & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{0} & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

圈出0元素数：4 < 矩阵行列数：5

⑥ 打“√”

$$\begin{pmatrix} \cancel{6} & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{1} & 2 & \cancel{0} & \cancel{0} & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 11 & 3 & 6 & 2 \\ \cancel{8} & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{0} & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

√

√

- a. 在没有①的行右边打“√”

b. 在已打“√”的行中所有含0的列下面打“√”，若无法进行，则进行步骤d

c. 在打“√”的列中①所在的行右边打“√”，继续进行步骤b，若无法进行，则进行步骤d

d. 在没有打“√”的行画横线，在打“√”的列画竖线

⑦ 找出未画直线的区域中的最小元素

$$\begin{pmatrix} \cancel{6} & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{1} & 2 & \cancel{0} & \cancel{0} & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 11 & 3 & 6 & \textcolor{gray}{2} \\ \cancel{8} & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{0} & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

√

√

⑧ 将打“√”行的各元素都减去该最小元素

$$\begin{pmatrix} \cancel{6} & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{1} & 2 & \cancel{0} & \cancel{0} & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 11 & 3 & 6 & \textcolor{gray}{2} \\ \cancel{8} & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \cancel{0} & 5 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

→

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0-\textcolor{gray}{2} & 11-\textcolor{gray}{2} & 3-\textcolor{gray}{2} & 6-\textcolor{gray}{2} & 2-\textcolor{gray}{2} \\ 8 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0-\textcolor{gray}{2} & 5-\textcolor{gray}{2} & 4-\textcolor{gray}{2} & 6-\textcolor{gray}{2} & 5-\textcolor{gray}{2} \end{pmatrix}$$

→

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 9 & 1 & 4 & 0 \\ 8 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ -2 & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

⑨ 将打“√”列的各元素都加上该最小元素，继续进行步骤④

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 9 & 1 & 4 & 0 \\ 8 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ -2 & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

→

$$\begin{pmatrix} 6+\textcolor{gray}{2} & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1+\textcolor{gray}{2} & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2+\textcolor{gray}{2} & 9 & 1 & 4 & 0 \\ 8+\textcolor{gray}{2} & 9 & 0 & 0 & 3 \\ -2+\textcolor{gray}{2} & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

→

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 1 & 4 & 0 \\ 10 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

④ 标记所有的0元素(圈出或者划掉)

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 1 & 4 & 0 \\ 10 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

→

$$\begin{pmatrix} 8 & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ 3 & 2 & \cancel{0} & \textcircled{0} & \cancel{0} \\ \cancel{0} & 9 & 1 & 4 & \textcircled{0} \\ 10 & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \textcircled{0} & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

⑤ 若圈出的0元素数等于矩阵的行列数，则继续步骤⑩
若圈出的0元素数小于矩阵的行列数，则继续步骤⑥

$$\begin{pmatrix} 8 & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ 3 & 2 & \cancel{0} & \textcircled{0} & \cancel{0} \\ \cancel{0} & 9 & 1 & 4 & \textcircled{0} \\ 10 & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \textcircled{0} & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

圈出0元素数：5 = 矩阵行列数：5

⑩ 观察0元素的位置，在原表格中标记出对应的位置
即可得到指派方案

$$\begin{pmatrix} 8 & \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 3 \\ 3 & 2 & \cancel{0} & \textcircled{0} & \cancel{0} \\ \cancel{0} & 9 & 1 & 4 & \textcircled{0} \\ 10 & 9 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ \textcircled{0} & 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

人员	任务				
	A	B	C	D	E
甲	13	7	8	7	10
乙	7	8	6	6	6
丙	7	18	10	13	9
丁	14	15	6	6	9
戊	4	9	8	10	9

⑩ ∴ 最小解是甲做B任务，乙做D任务，丙做E任务，丁做C任务，戊做A任务

动态规划建模

例1. 现有5台设备，分配给甲、乙、丙三个工厂，收益如表
请建立动态规划模型

设备 工厂	0	1	2	3	4	5
甲	0	4	6	11	11	11
乙	0	5	9	11	12	12
丙	0	3	7	9	11	12

① 把什么东西分给谁，那么谁的总数就是n

① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)

② 确定阶段变量k: $k = 1, 2, \dots, n$

① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)
② 阶段变量k: $k=1,2,3$

③ 确定状态变量 s_k : s_k 是分配给第k个谁到第n个谁的东西数

① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)
② 阶段变量k: $k=1,2,3$
③ 状态变量 s_k : s_k 是分配给第k个工厂到第3个工厂的设备数

④ 确定决策变量 x_k : x_k 是分配给第k个谁的东西数

① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)
② 阶段变量k: $k=1,2,3$
③ 状态变量 s_k : s_k 是分配给第k个工厂到第3个工厂的设备数
④ 决策变量 x_k : x_k 是分配给第k个工厂的设备数

⑤ 确定确定状态转移方程 s_{k+1} : $s_{k+1} = s_k - x_k$

① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)
② 阶段变量k: $k=1,2,3$
③ 状态变量 s_k : s_k 是分配给第k个工厂到第3个工厂的设备数
④ 决策变量 x_k : x_k 是分配给第k个工厂的设备数
⑤ 状态转移方程 s_{k+1} : $s_{k+1} = s_k - x_k$

⑥ 确定阶段指标函数 $P_k(x_k)$: 第k个谁分配 x_k 的东西时的收益

① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)
② 阶段变量k: $k=1,2,3$
③ 状态变量 s_k : s_k 是分配给第k个工厂到第3个工厂的设备数
④ 决策变量 x_k : x_k 是分配给第k个工厂的设备数
⑤ 状态转移方程 s_{k+1} : $s_{k+1} = s_k - x_k$
⑥ 阶段指标函数 $P_k(x_k)$: 第k个工厂分配 x_k 台设备时的收益

⑦ 确定最优指标函数 $f_k(s_k)$: 第 k 个谁到第 n 个谁分配 s_k 的东西时的最大收益

- ① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)

② 阶段变量 k : $k=1,2,3$

③ 状态变量 s_k : s_k 是分配给第 k 个工厂到第3个工厂的设备数

④ 决策变量 x_k : x_k 是分配给第 k 个工厂的设备数

⑤ 状态转移方程 s_{k+1} : $s_{k+1} = s_k - x_k$

⑥ 阶段指标函数 $P_k(x_k)$: 第 k 个工厂分配 x_k 台设备时的收益

⑦ 最优指标函数 $f_k(s_k)$: 第 k 个工厂到第3个工厂分配 s_k 的设备时的最大收益

⑧ 写出方程

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq s_k} [P_k(x_k) + f_{k+1}(s_k - x_k)] & k = n, n-1, \dots, 1 \\ f_{n+1}(s_{n+1}) = 0 \end{cases}$$

- ① 东西=设备 谁 = 工厂 工厂的总数 $n = 3$ (草稿纸)

② 阶段变量 k : $k=1,2,3$

③ 状态变量 s_k : s_k 是分配给第 k 个工厂到第3个工厂的设备数

④ 决策变量 x_k : x_k 是分配给第 k 个工厂的设备数

⑤ 状态转移方程 s_{k+1} : $s_{k+1} = s_k - x_k$

⑥ 阶段指标函数 $P_k(x_k)$: 第 k 个工厂分配 x_k 台设备时的收益

⑦ 最优指标函数 $f_k(s_k)$: 第 k 个工厂到第3个工厂分配 s_k 的设备时的最大收益

⑧
$$\begin{cases} f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq s_k} [P_k(x_k) + f_{k+1}(s_k - x_k)] & k=3,2,1 \\ f_4(s_4) = 0 \end{cases}$$

动态规划求解

例1. 现有5台设备，分配给甲、乙、丙三个工厂，收益如表
请问如何分配可得最大收益

设备 工厂	0	1	2	3	4	5
甲	0	4	8	11	11	11
乙	0	5	9	11	12	12
丙	0	3	7	9	11	12

① 把什么东西分给谁，那么谁的总数就是n，东西的总数就是m

① 东西=设备 谁 = 工厂 n = 3 m=5

② 画出初始表格，并填表

① 东西=设备 谁 = 工厂 n = 3 m=5

k=3

x₃ s₃ 0 1 2 3 4 5 P₃(x₃) + f₄(s₄) f₃(s₃) x₃[*]	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1		3					3	1
2			7				7	2
3				9			9	3
4					11		11	4
5						12	12	5

x_k s_k 0 1 2 ... m P_k(x_k) + f_{k+1}(s_{k+1}) f_k(s_k) x_k[*]	0	1	2	...	m		
0							
1							
2							
⋮							
m							

1. 将题目中第k个谁的收益按照从少到多的顺序填入P_k + f_{k+1}
下方空格区域的左上方到右下方对角线上

2. f_k(s_k)空格中填入他所在行的P_k + f_{k+1}区域的值

3. x_k^{*}列空格中依次填入x_k行的值

③ 只保留该表格的s_k列和f_k(s_k)列

① 东西=设备 谁 = 工厂 n = 3 m=5

s ₃	f ₃ (s ₃)
0	0
1	3
2	7
3	9
4	11
5	12

④ 画新表格，并填表【新表格中(k=前一个表格中的下标-1)】

若 $k \geq 2$ 则画如下表格A，然后进行步骤③

若 $k = 1$ 则画如下表格B，然后进行步骤⑤

① 东西=设备 谁 = 工厂 $n = 3$ $m = 5$

s_3	$f_3(s_3)$
0	0
1	3
2	7
3	9
4	11
5	12

$k = 2$

$s_2 \backslash x_2$	$P_2(x_2) + f_3(s_3)$						$f_2(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	3	5					5	1
2	7	8	9				9	2
3	9	12	12	11			12	1,2
4	11	14	16	14	12		16	2
5	12	16	18	18	15	12	18	2,3

A

$s_k \backslash x_k$	$P_k(x_k) + f_{k+1}(s_{k+1})$					$f_k(s_k)$	x_k^*
	0	1	2	...	m		
0							
1							
2							
⋮							
m							

- 找到 $P_k + f_{k+1}$ 下方空格区域的左上方到右下方对角线，在该对角线下方做这条对角线的平行线，使这些线经过所有下方的空格
- 将题目中第 k 个谁的收益按照从小到大的顺序排列，将排列好的数字按照从左上到右下的顺序依次填入每条直线所经过的空格中，每条直线填到不能填为止
- 将前一个表格中的 f 的值按照从小到大的顺序依次填入每一列格子的划线部分，每一列填到不能填为止
- 将有数字的格子中的数字相加，求出值
- $f_k(s_k)$ 空格中填入他所在行的 $P_k + f_{k+1}$ 区域的最大值
- x_k^* 空格中填入他所在行的 $P_k + f_{k+1}$ 区域的最大值对应的 x_k 值

③ 只保留该表格的 s_k 列和 $f_k(s_k)$ 列

① 东西=设备 谁 = 工厂 $n = 3$ $m = 5$

s_2	$f_2(s_2)$
0	0
1	5
2	9
3	12
4	16
5	18

④ 画新表格，并填表【新表格中(k=前一个表格中的下标-1)】

若 $k \geq 2$ 则画如下表格A，然后进行步骤③

若 $k = 1$ 则画如下表格B，然后进行步骤⑤

① 东西=设备 谁 = 工厂 $n = 3$ $m = 5$

s_2	$f_2(s_2)$
0	0
1	5
2	9
3	12
4	16
5	18

$k = 1$

$s_1 \backslash x_1$	$P_1(x_1) + f_2(s_2)$						$f_1(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
5	18	20	20	20	16	11	20	1,2,3

B

$s_1 \backslash x_1$	$P_1(x_1) + f_2(s_2)$						$f_1(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	...	m		
m								

- 将题目中第 k 个谁的收益按照从少到多的顺序排列，将排列好的数字依次填入 $P_k + f_{k+1}$ 区域的空格中
- 将前一个表中 f 的值从大到小依次填入 $P_k + f_{k+1}$ 区域的格子中
- 将有数字的格子中的数字相加，求出值
- $f_k(s_k)$ 空格中填入他所在行的 $P_k + f_{k+1}$ 区域的最大值
- x_k^* 空格中填入他所在行的 $P_k + f_{k+1}$ 区域的最大值对应的 x_k 值

⑤ 将表中 x_1^* 的值写出来，在每个值下面写上对应的 $s_2 = s_1 - x_1^*$

① 东西=设备 谁=工厂 $n=3$ $m=5$

$k=1$

$x_1 \backslash s_1$	$P_1(x_1) + f_2(s_2)$						$f_1(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
5	18	20	20	20	16	11	20	1,2,3

s_2	$f_2(s_2)$
0	0
1	5
2	9
3	12
4	16
5	18

$$\begin{array}{l}
 x_1^* = 1 \\
 s_2 = s_1 - x_1^* \\
 x_1^* = 2 \\
 s_2 = s_1 - x_1^* \\
 x_1^* = 3 \\
 s_2 = s_1 - x_1^*
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{l}
 x_1^* = 1 \\
 s_2 = 5 - 1 \\
 x_1^* = 2 \\
 s_2 = 5 - 2 \\
 x_1^* = 3 \\
 s_2 = 5 - 3
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{l}
 x_1^* = 1 \\
 s_2 = 4 \\
 x_1^* = 2 \\
 s_2 = 3 \\
 x_1^* = 3 \\
 s_2 = 2
 \end{array}$$

⑥ 现在的 $s_{\text{啥}}$ 是啥，那我们就看一下 $s_{\text{啥}}$ 对应的大表，看一下各 $s_{\text{啥}}$ 在表中对应的 $x_{\text{啥}}^*$ 是多少，并分别写出来，若找不到 $s_{\text{啥}}$ 对应的大表，则进行步骤⑧

$x_2 \backslash s_2$	$P_2(x_2) + f_3(s_3)$						$f_2(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	3	5					5	1
2	7	8	9				9	2
3	9	12	12	11			12	1,2
4	11	14	16	14	12		16	2
5	12	16	18	18	15	12	18	2,3

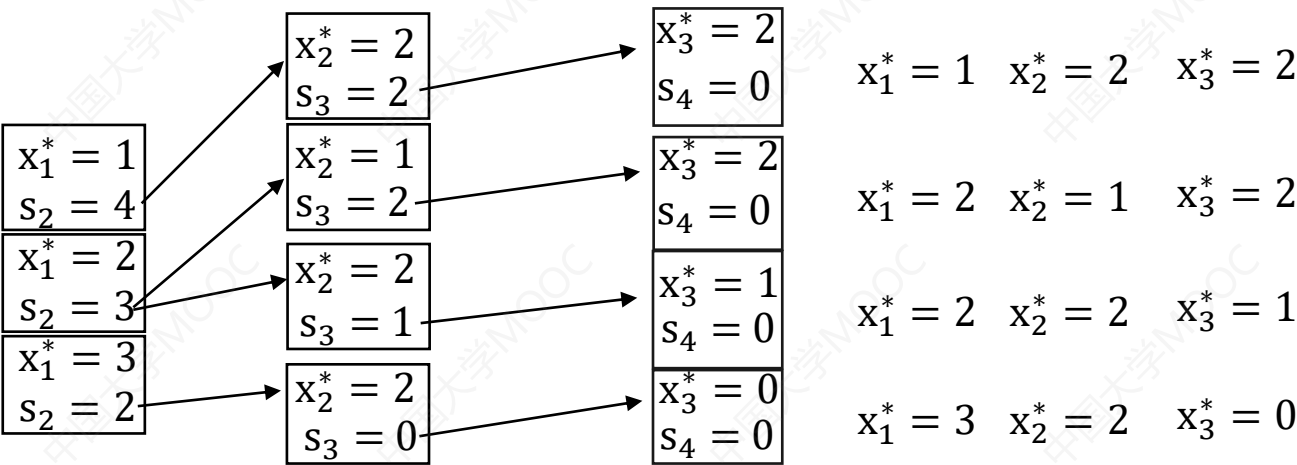
$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l} x_1^* = 1 \\ s_2 = 4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = s_2 - x_2^* \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 2 \\ s_2 = 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 1 \\ s_3 = s_2 - x_2^* \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = s_2 - x_2^* \end{array}
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{l}
 \begin{array}{l} x_1^* = 1 \\ s_2 = 4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 4 - 2 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 2 \\ s_2 = 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 1 \\ s_3 = 3 - 1 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 3 - 2 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 2 - 2 \end{array}
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{l}
 \begin{array}{l} x_1^* = 1 \\ s_2 = 4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 2 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 2 \\ s_2 = 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 1 \\ s_3 = 2 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 1 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 0 \end{array}
 \end{array}$$

$x_3 \backslash s_3$	$P_3(x_3) + f_4(s_4)$						$f_3(s_3)$	x_3^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1		3					3	1
2			7				7	2
3				9			9	3
4					11		11	4
5						12	12	5

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l} x_1^* = 1 \\ s_2 = 4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 2 \\ s_4 = 2 - 2 = 0 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 2 \\ s_2 = 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 1 \\ s_3 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 2 \\ s_4 = 2 - 2 = 0 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 1 \\ s_4 = 1 - 1 = 0 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 0 \\ s_4 = 0 - 0 = 0 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l} x_1^* = 1 \\ s_2 = 4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 2 \\ s_4 = 0 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 2 \\ s_2 = 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 1 \\ s_3 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 2 \\ s_4 = 0 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 1 \\ s_4 = 0 \end{array} \\
 \begin{array}{l} x_1^* = 3 \\ s_2 = 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_2^* = 2 \\ s_3 = 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x_3^* = 0 \\ s_4 = 0 \end{array}
 \end{array}$$

⑧ 找一下每一条路径上的 $x_{\text{啥}}^*$ 的值，就能求得最优分配方案



$x_1^* = 1$ $x_2^* = 2$ $x_3^* = 2$

甲工厂分配1台设备，乙工厂分配2台设备，丙工厂分配2台设备

$x_1^* = 2$ $x_2^* = 1$ $x_3^* = 2$

甲工厂分配2台设备，乙工厂分配1台设备，丙工厂分配2台设备

$x_1^* = 2$ $x_2^* = 2$ $x_3^* = 1$

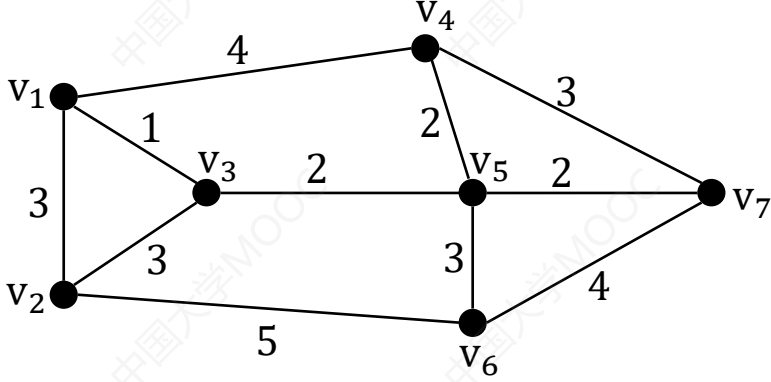
甲工厂分配2台设备，乙工厂分配2台设备，丙工厂分配1台设备

$x_1^* = 3$ $x_2^* = 2$ $x_3^* = 0$

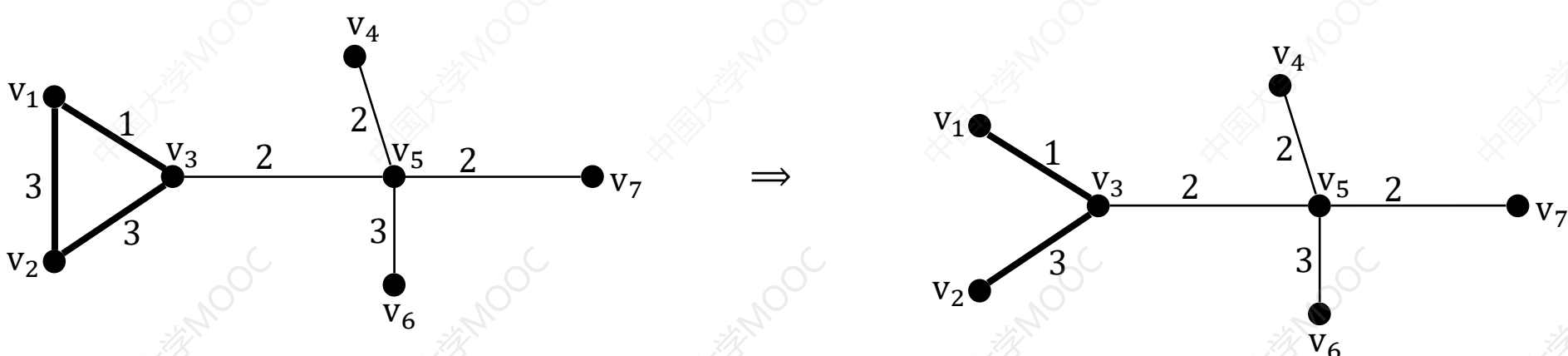
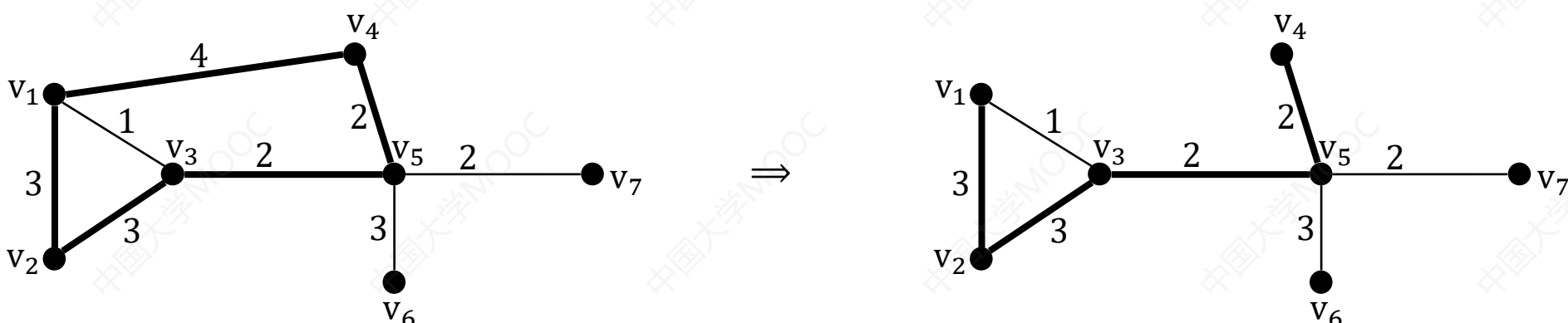
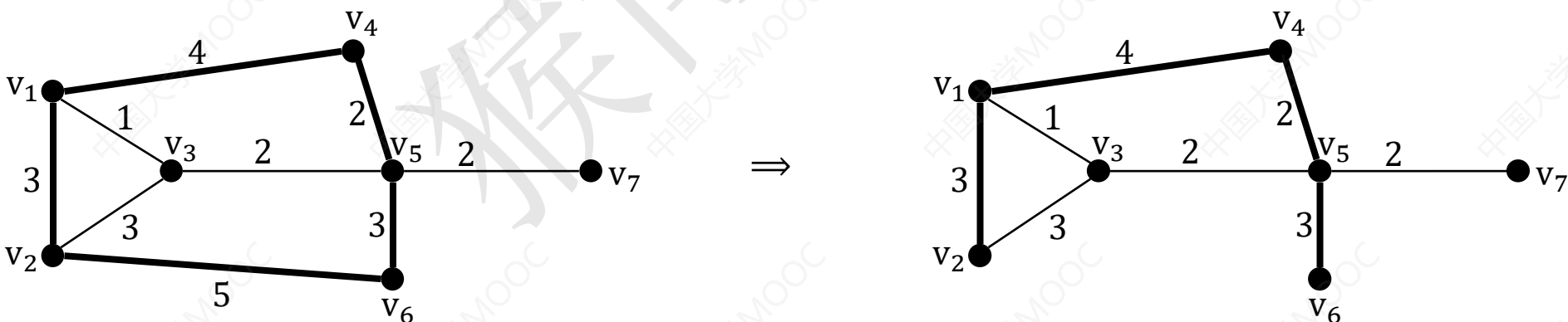
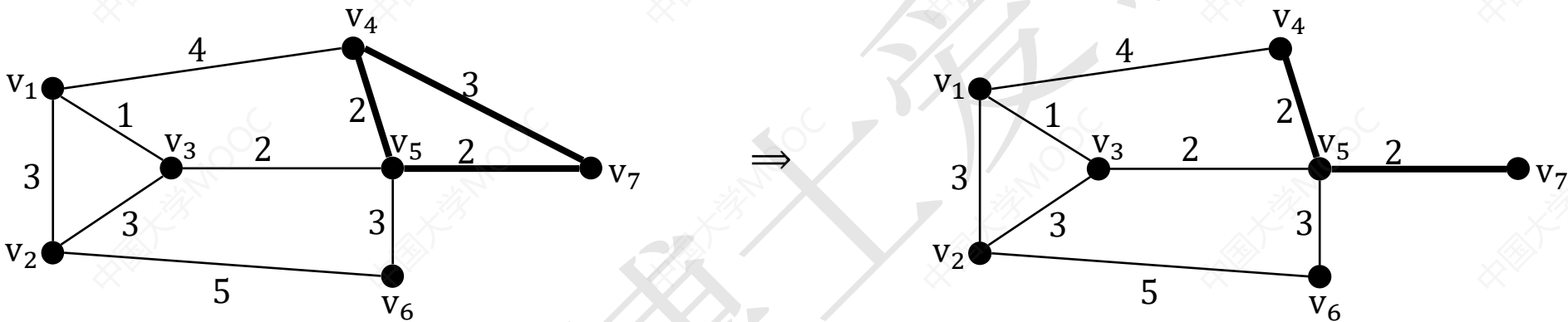
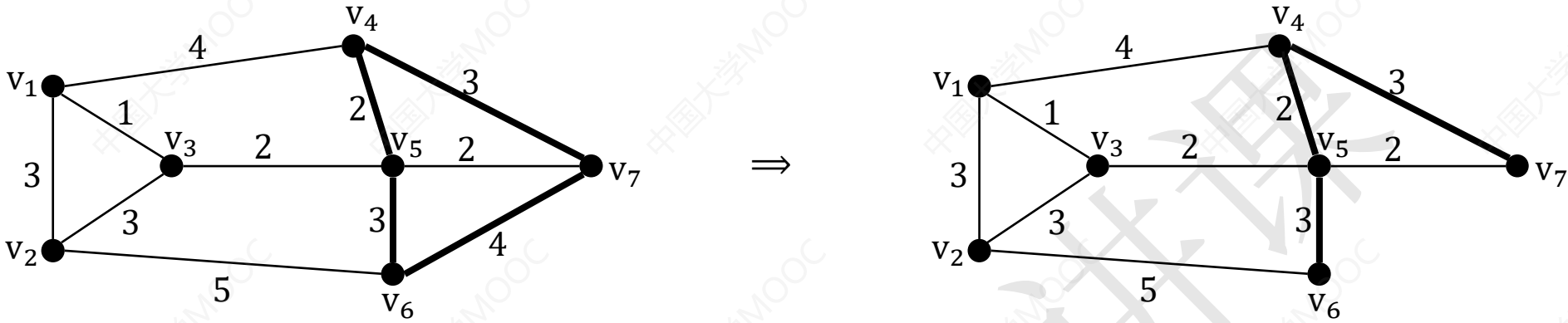
甲工厂分配2台设备，乙工厂分配2台设备，丙工厂分配1台设备

最小支撑树

例1. 求下图的最小支撑树

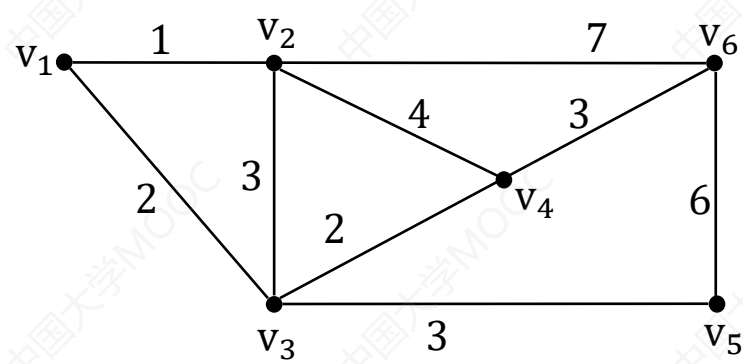


- ① 观察一下图中是否有闭合图形
若有，则任取一个闭合图形，找到该闭合图形上数字最大的边(若最大的边不止一条，则任选一条就行)，去掉这条边，重复步骤①
若没有，则当前的图就是我们要求的最小支撑树

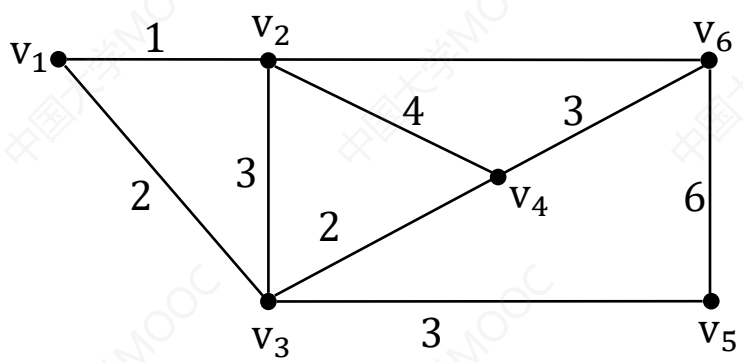


网络最短路问题

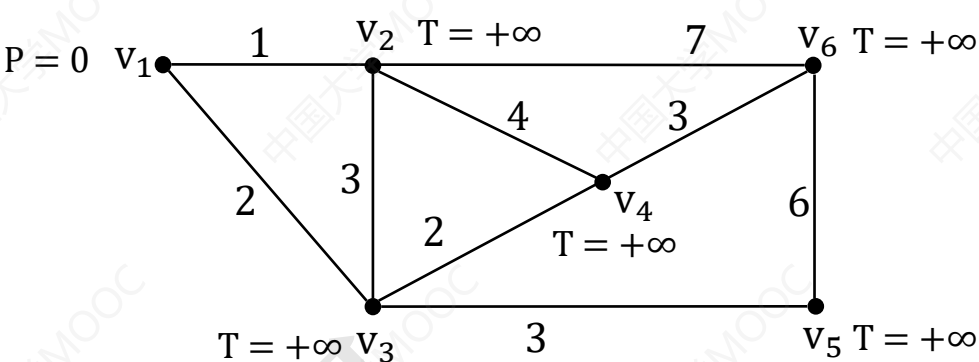
例1、求出下图中 v_1 到 v_6 的最短距离以及路线



① 在起点处标上 $P=0$ ，其余点处标上 $T=+\infty$



$\Rightarrow$



② 求终点处 P 的值

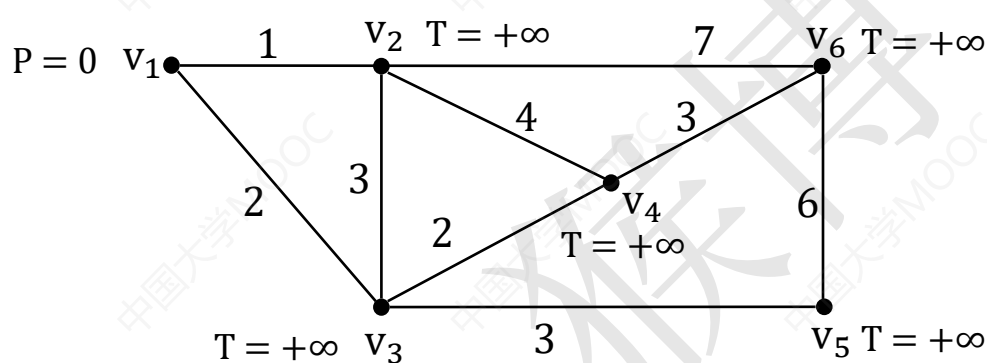
- a、找到与最新的 P 点相连的 T 点，标出路径，并更新这些 T 点的值

$T = \min \{ \text{路径值} + \text{路径连接的} P \text{ 的值}, \text{当前} T \text{ 的值} \}$

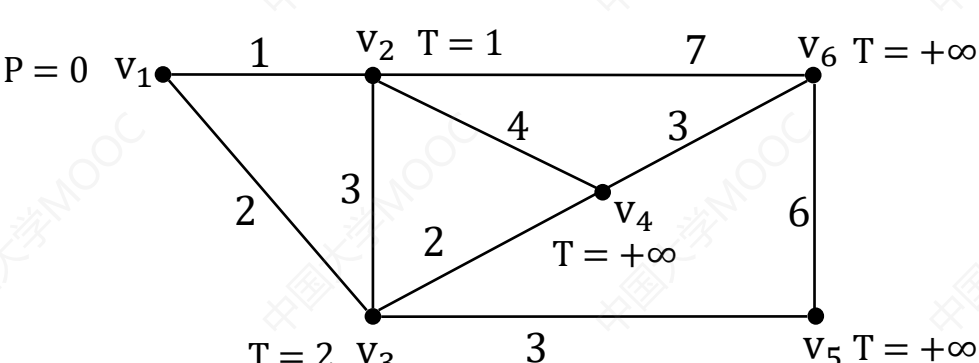
- b、找到当前标 T 的点中， T 的值最小的点，将 T 改成 P

- c、重复进行步骤a，直到终点变成 P 点

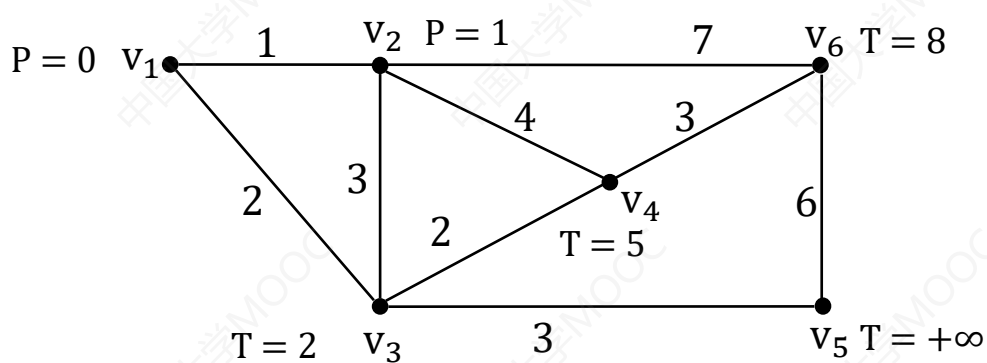
终点处 P 的值即为最短距离



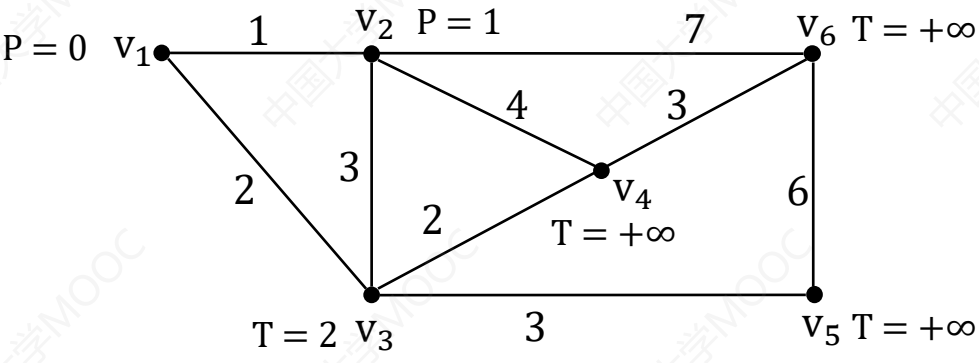
$\Rightarrow$



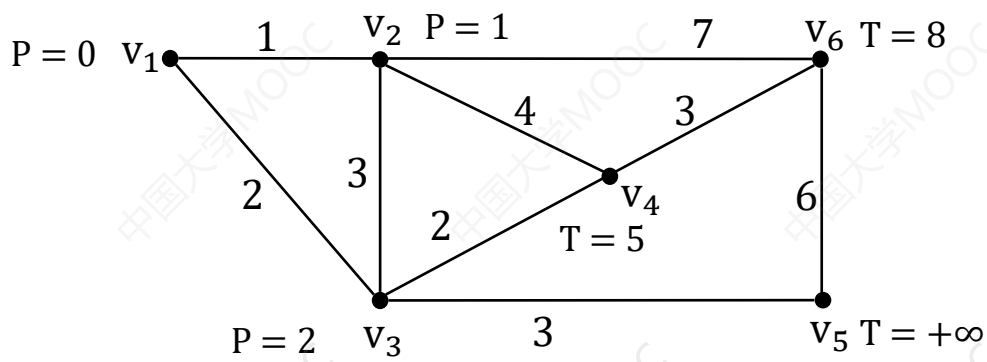
$\Downarrow$



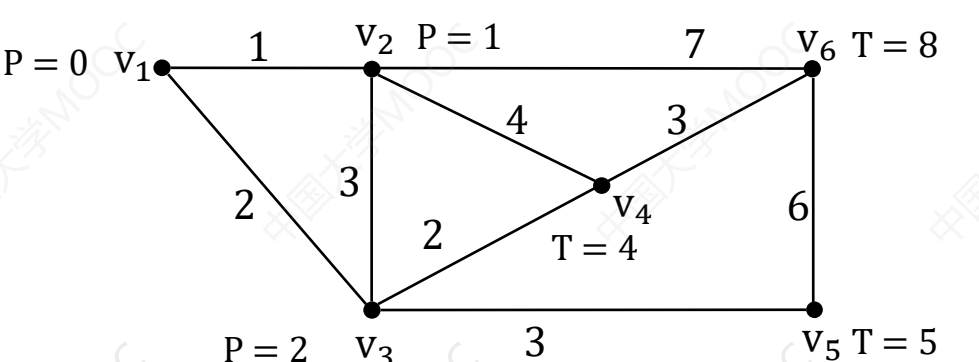
$\Leftarrow$

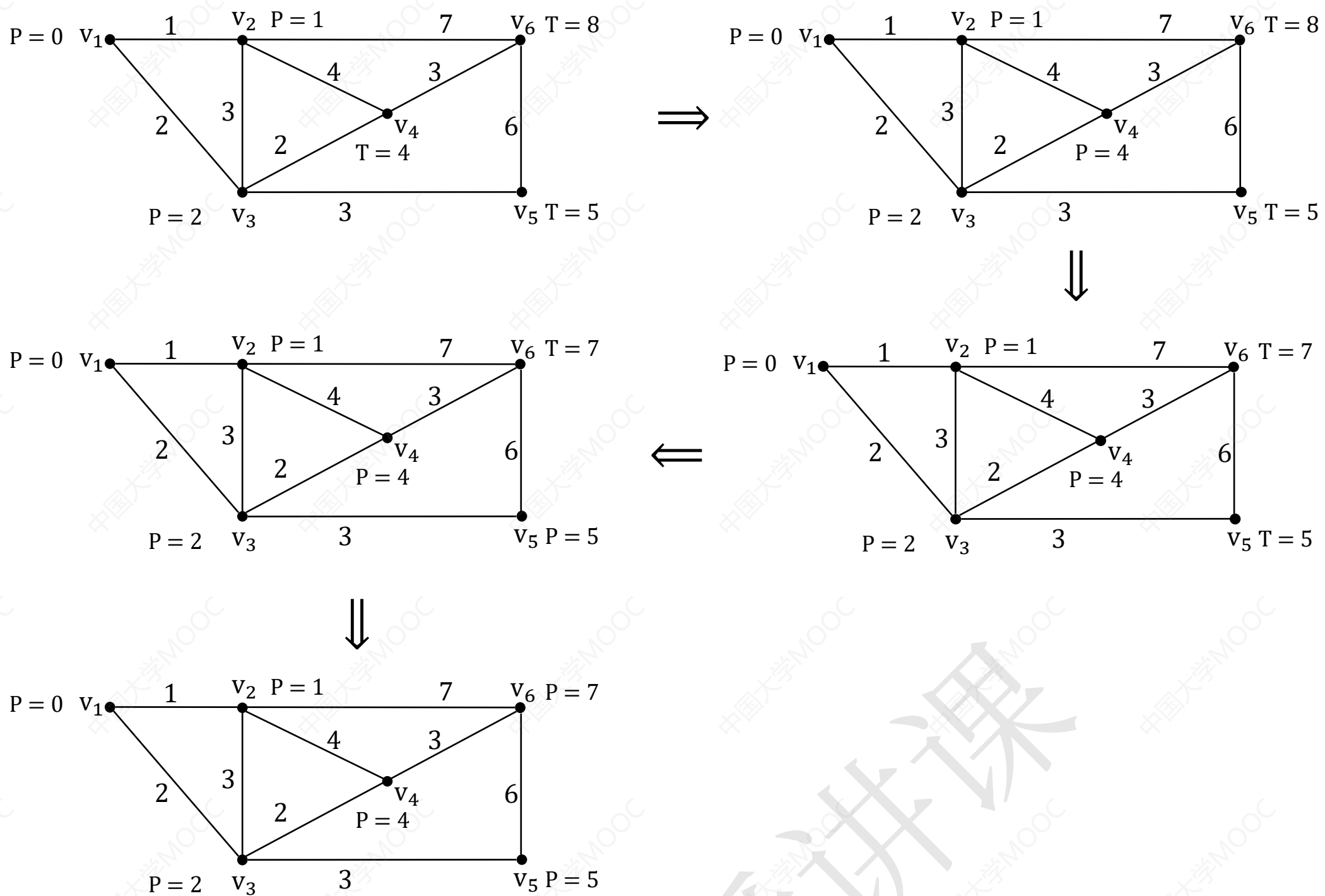


$\Downarrow$



$\Rightarrow$



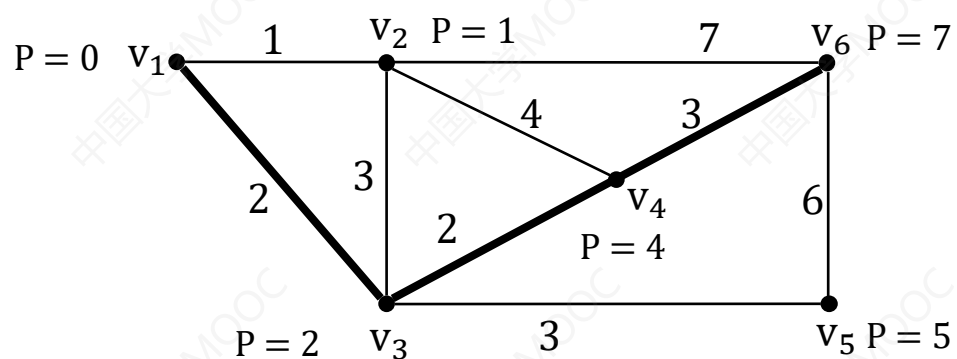


最短距离是 7

③ 找到最短路径

- 找出与最新的P点直接相连的P点，标出路径，找出各点P的值
- 用最新的P点的值-相连的P点的值，只保留最新的P点的值-相连的P点的值=路径值的路径
- 重复进行步骤a，直到路径到达起点

从起点到终点的路径即为最短路径

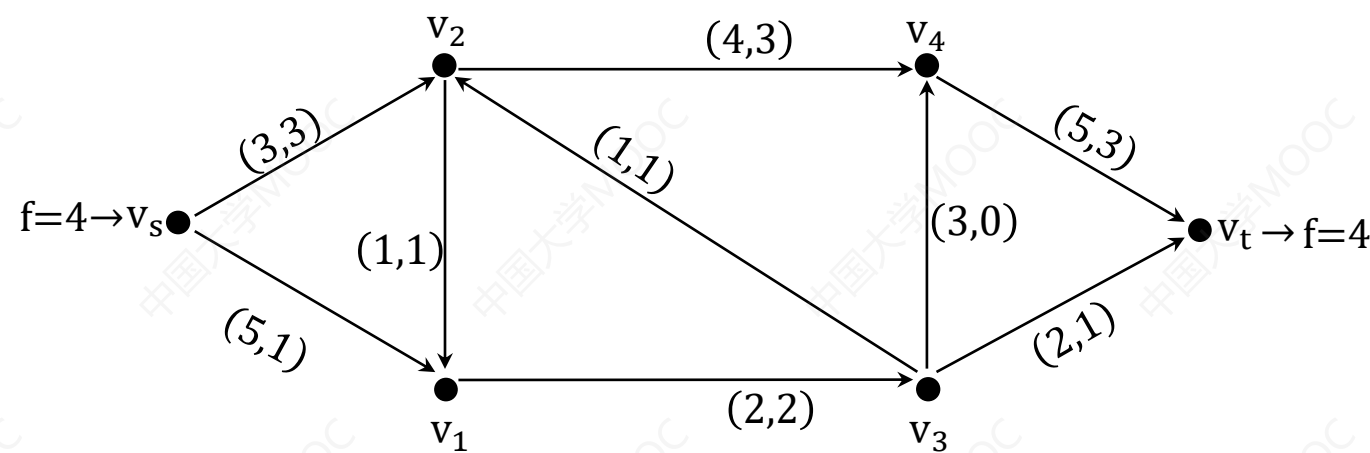


最短距离是 7

最短路径为 $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6$

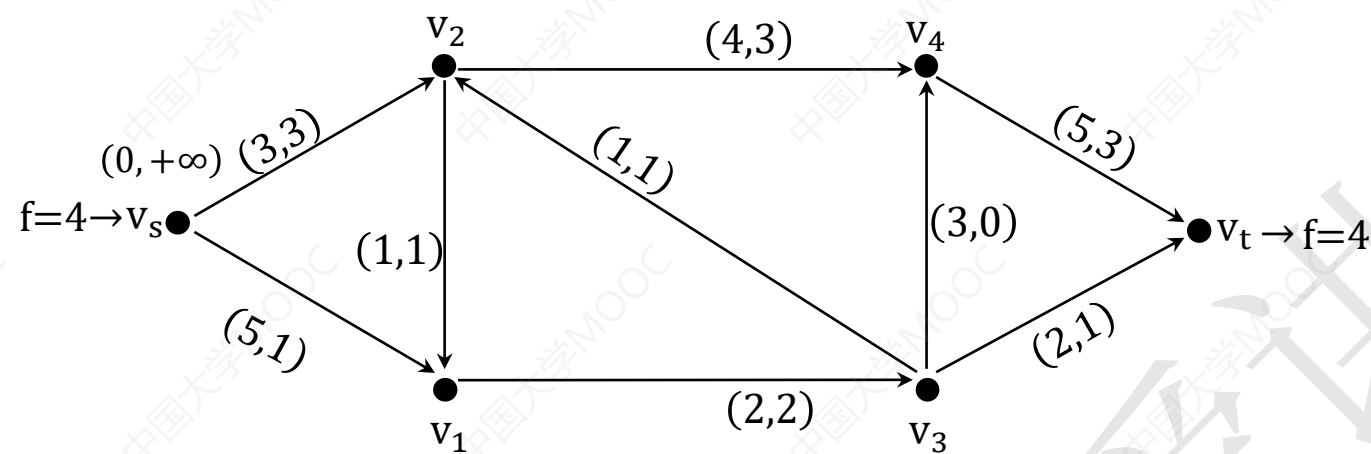
网络最大流问题

例1. 求下图所示网络的最大流，最小截集，截量

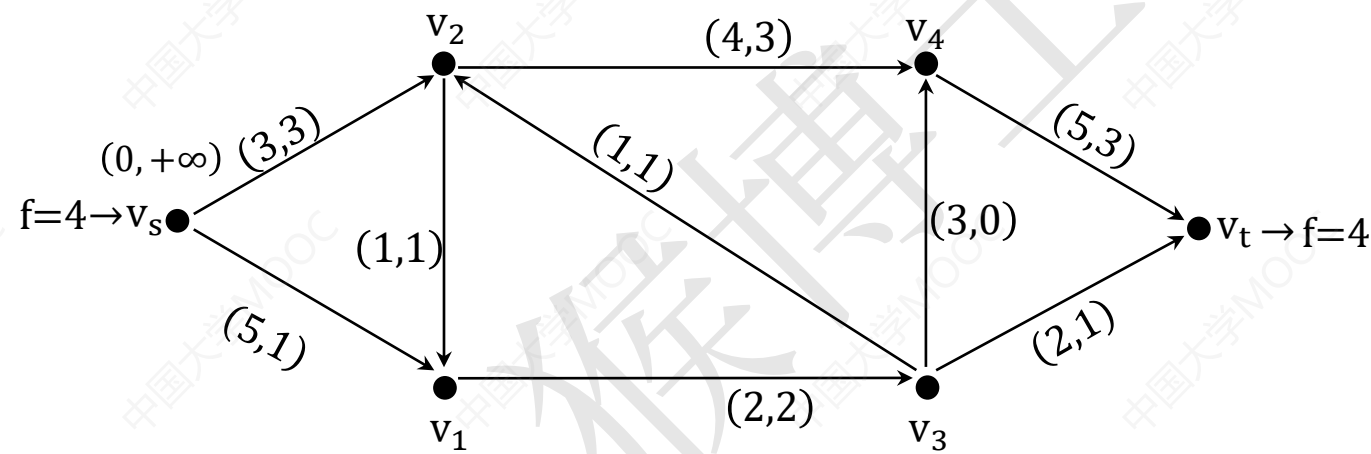


- ① 若图中给出了流入 v_s 点和流出 v_t 点的值则进行步骤②
若图中未给出流入 v_s 点和流出 v_t 点的值则求出这些值

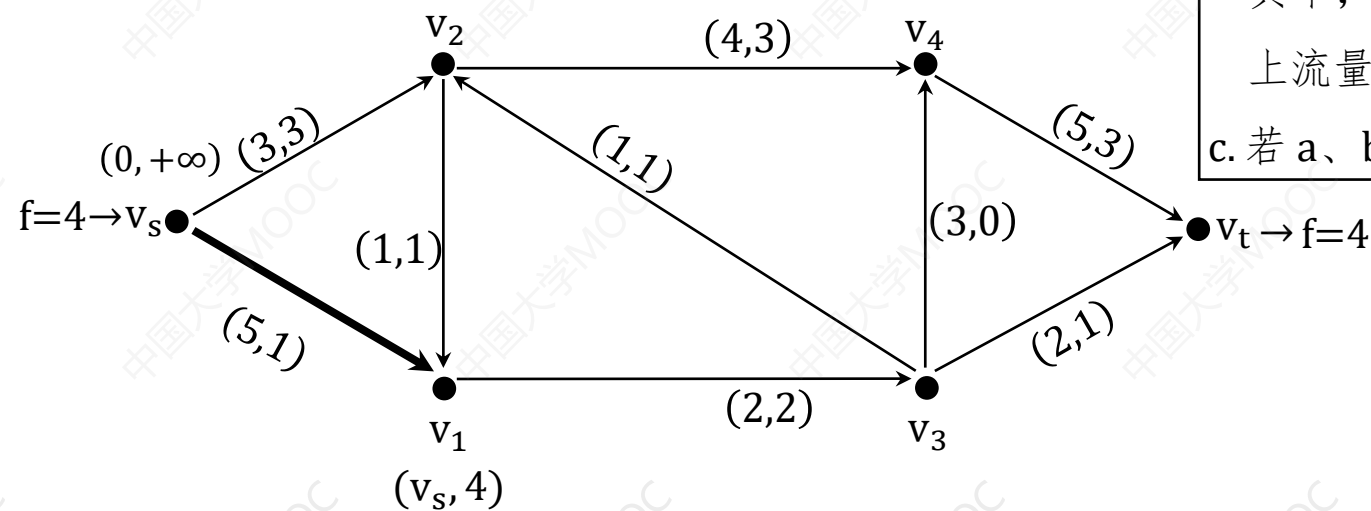
- ② 给 v_s 点标上 $(0, +\infty)$



- ③ 看一下当前标号的点是不是 v_t 点
若不是，则进行步骤④，若是，则进行步骤⑤



- ④ 找到与当前标号的点相连的未标号点，并判断相连的点是否可以标号
若有一个可以标号，则保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
若有多个可以标号，则任选一个进行标号并保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
若没有可以标号的，则达到了最大流，最大流等于流入 v_s 点的值，若要求最小截集和截量则进行步骤⑥

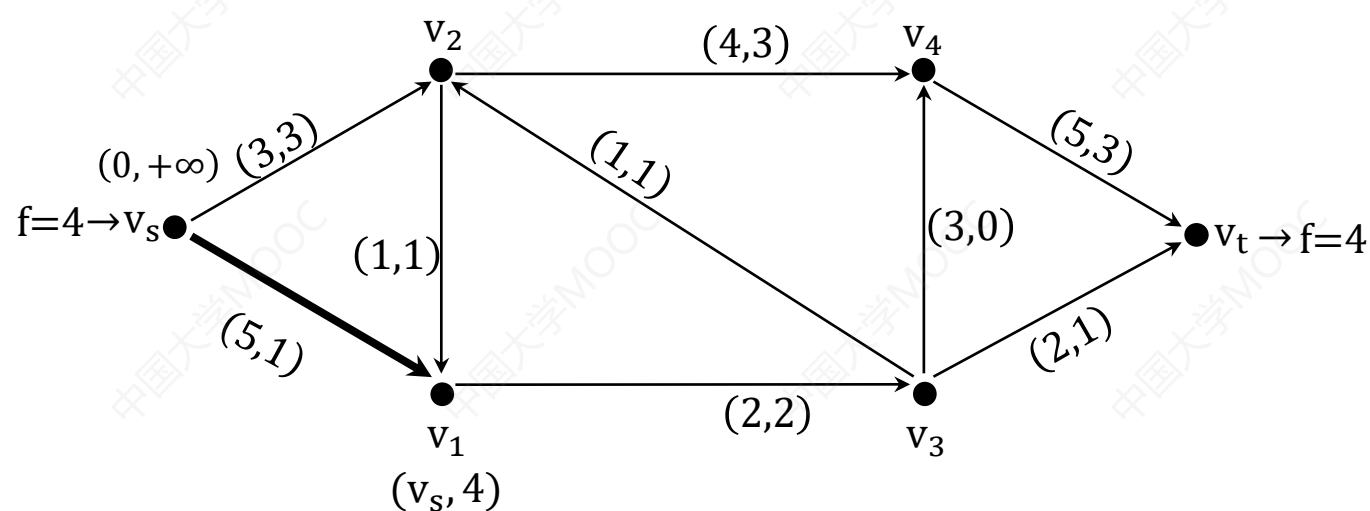


- a. 若箭头为当前点指向相连点，则容量大于流量时，可以标号为 $(v_{\text{当前点}}, l(v_{\text{相连点}}))$
其中， $l(v_{\text{相连点}})$ =当前点括号中后一个数字与箭头上容量与流量差的最小值

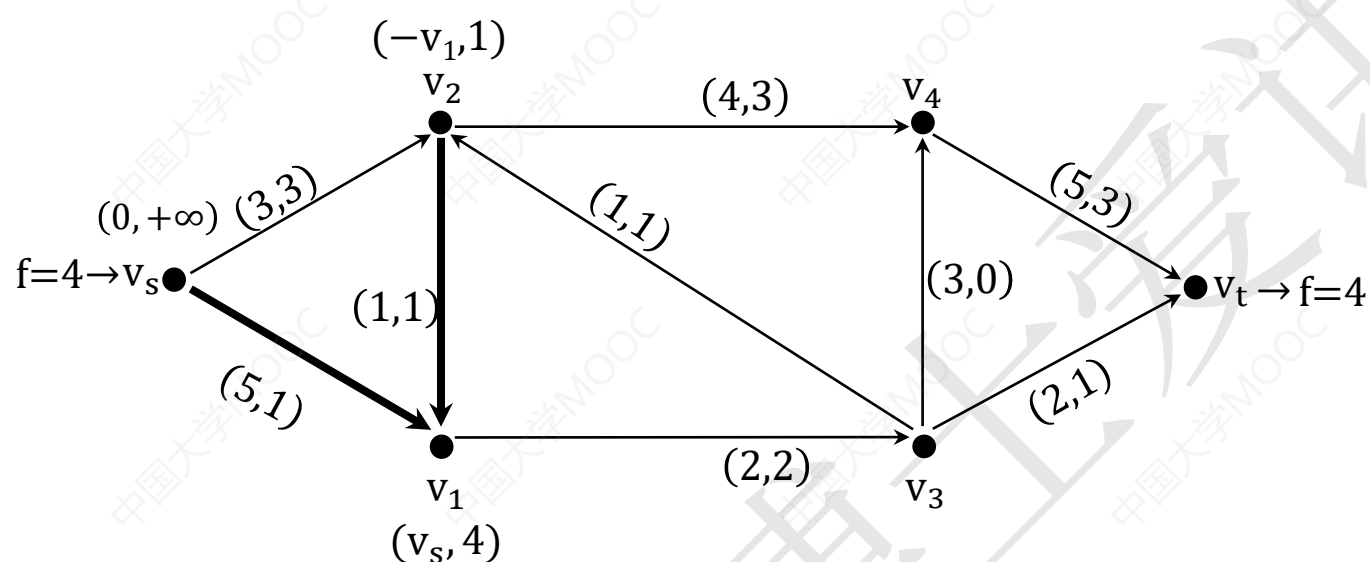
b 若箭头为相连点指向当前点，则流量大于0时，可以标号为 $(-v_{\text{当前点}}, l(v_{\text{相连点}}))$
其中， $l(v_{\text{相连点}})$ =当前点括号中后一个数字与箭头上流量的最小值

c. 若 a、b 均不满足，则不可以标号

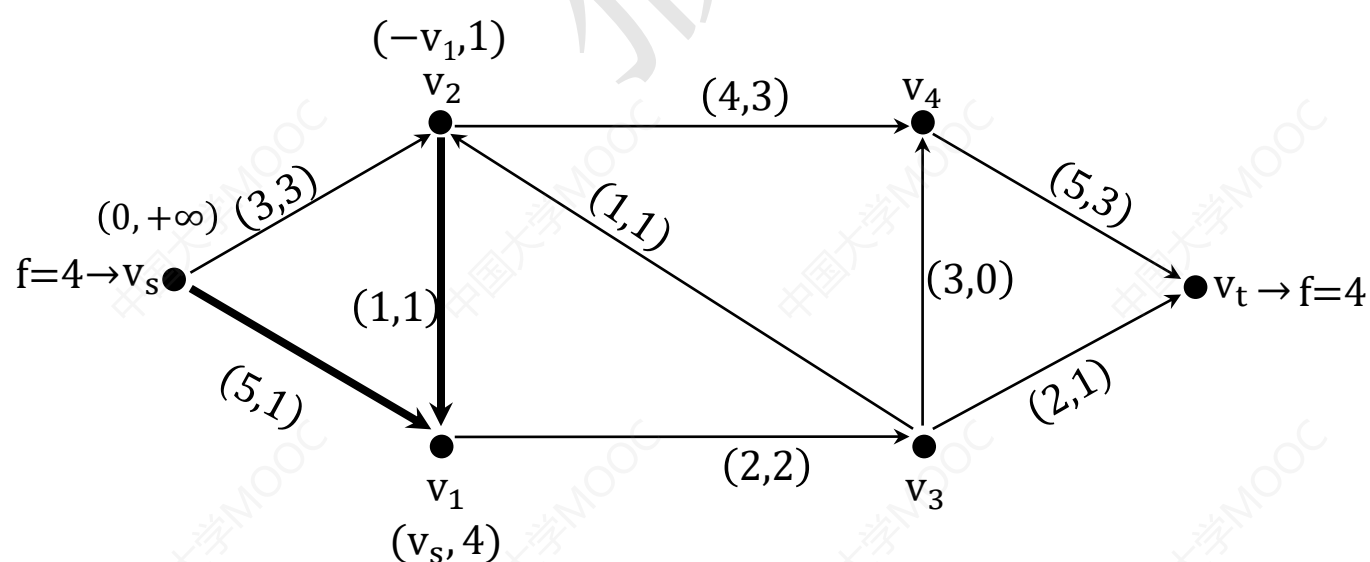
- ③ 看一下当前标号的点是不是 v_t 点
 若不是，则进行步骤④，若是，则进行步骤⑤



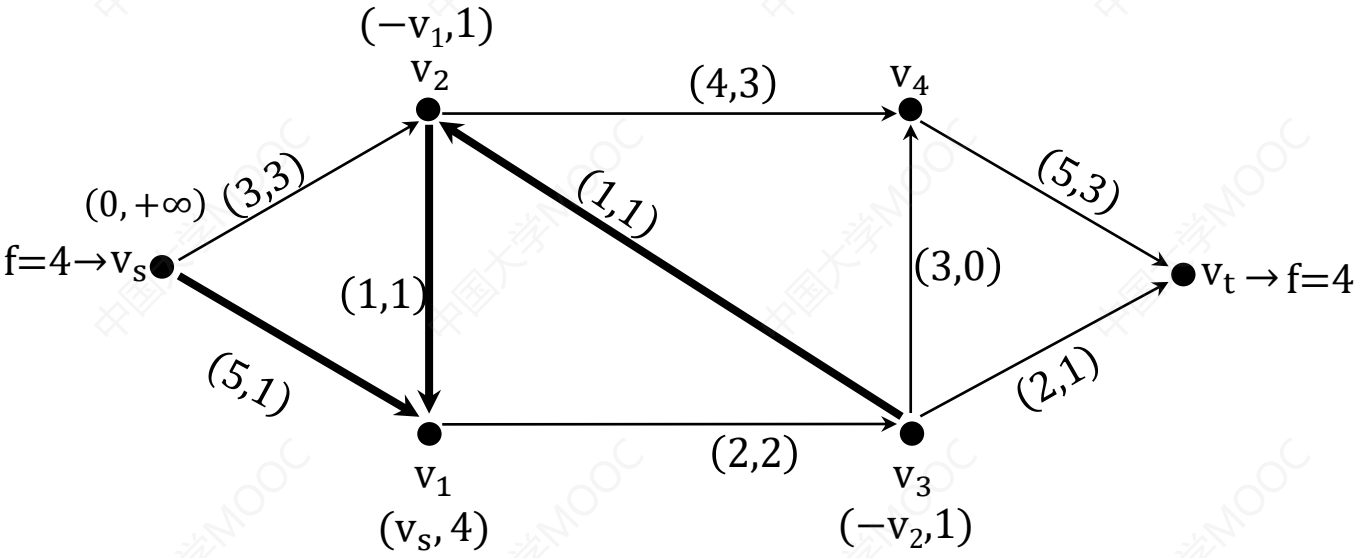
- ④ 找到与当前标号的点相连的未标号点，并判断相连的点是否可以标号
 若有一个可以标号，则保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若多个可以标号，则任选一个进行标号并保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若没有可以标号的，则达到了最大流，最大流等于流入 v_s 点的值，若要求最小截集和截量则进行步骤⑥



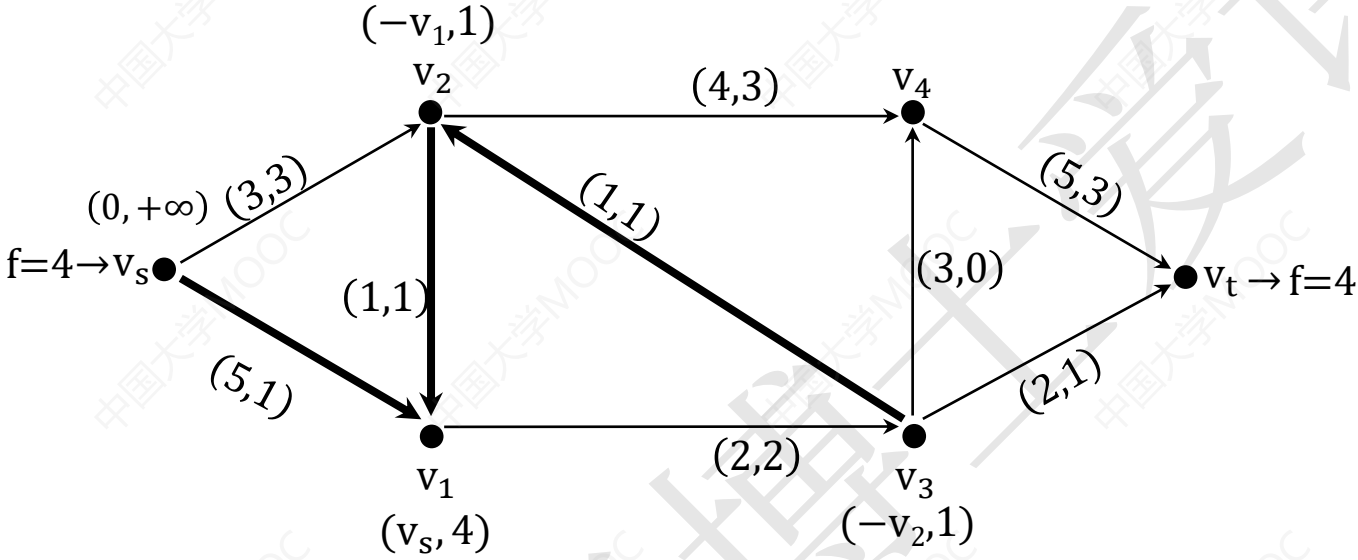
- ③ 看一下当前标号的点是不是 v_t 点
 若不是，则进行步骤④，若是，则进行步骤⑤



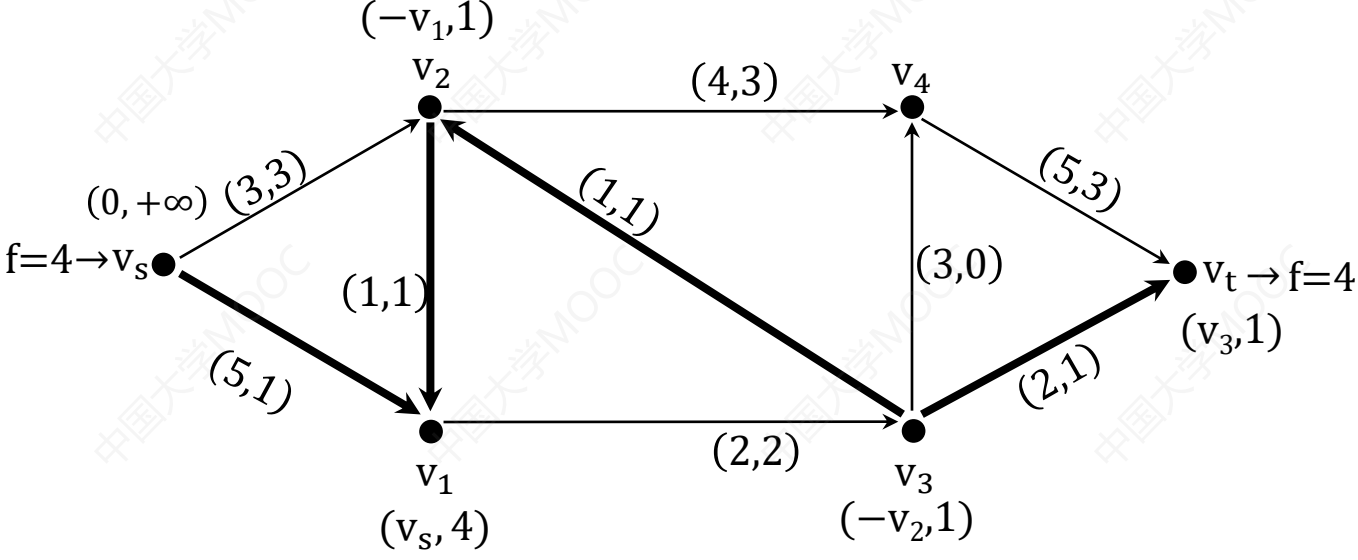
- ④ 找到与当前标号的点相连的未标号点，并判断相连的点是否可以标号
 若有一个可以标号，则保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若多个可以标号，则任选一个进行标号并保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若没有可以标号的，则达到了最大流，最大流等于流入 v_s 点的值，若要求最小截集和截量则进行步骤⑥



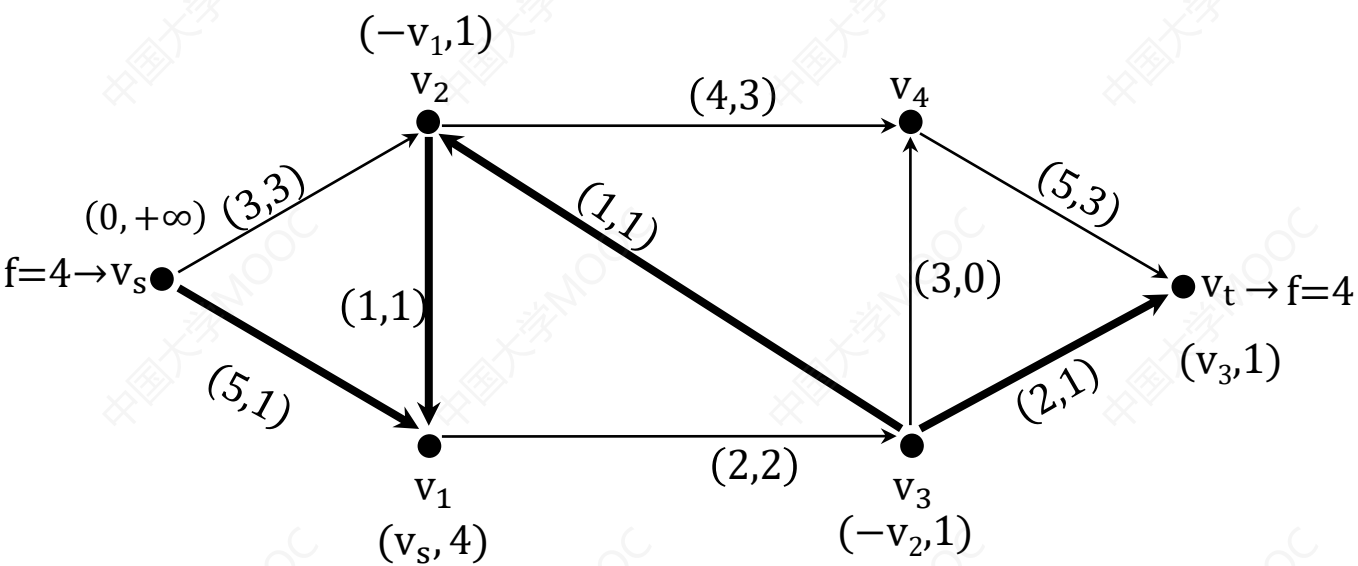
- ③ 看一下当前标号的点是不是 v_t 点
 若不是，则进行步骤④，若是，则进行步骤⑤



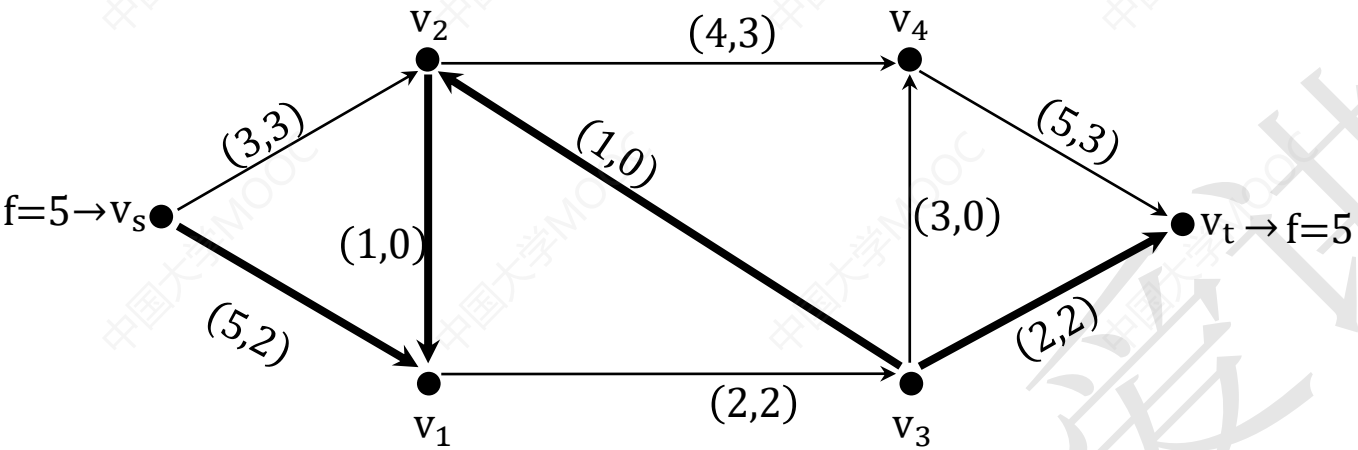
- ④ 找到与当前标号的点相连的未标号点，并判断相连的点是否可以标号
 若有一个可以标号，则保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若多个可以标号，则任选一个进行标号并保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若没有可以标号的，则达到了最大流，最大流等于流入 v_s 点的值，若要求最小截集和截量则进行步骤⑥



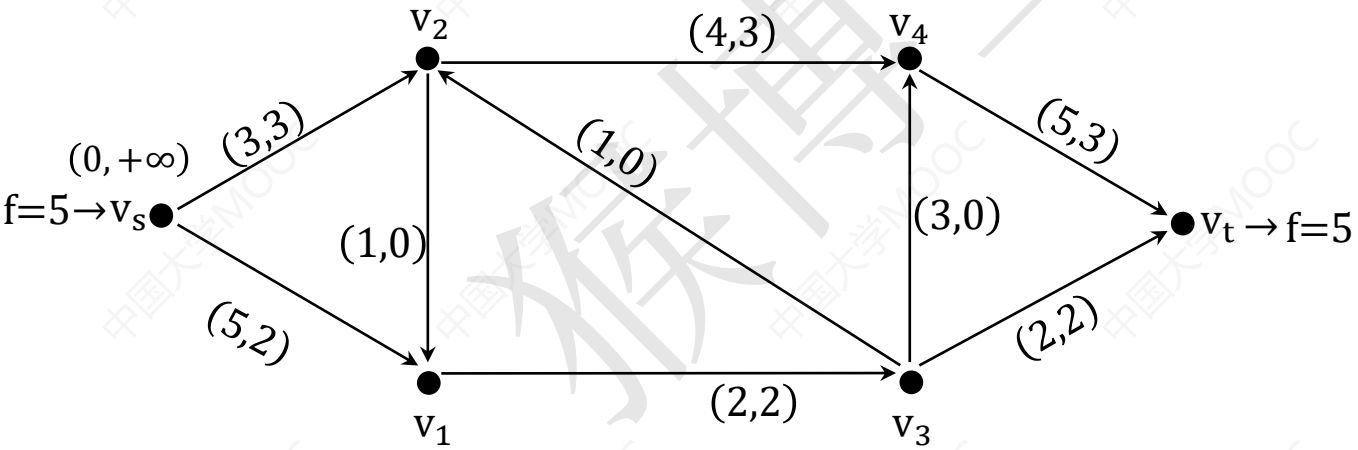
③ 看一下当前标号的点是不是 v_t 点
 若不是，则进行步骤④，若是，则进行步骤⑤



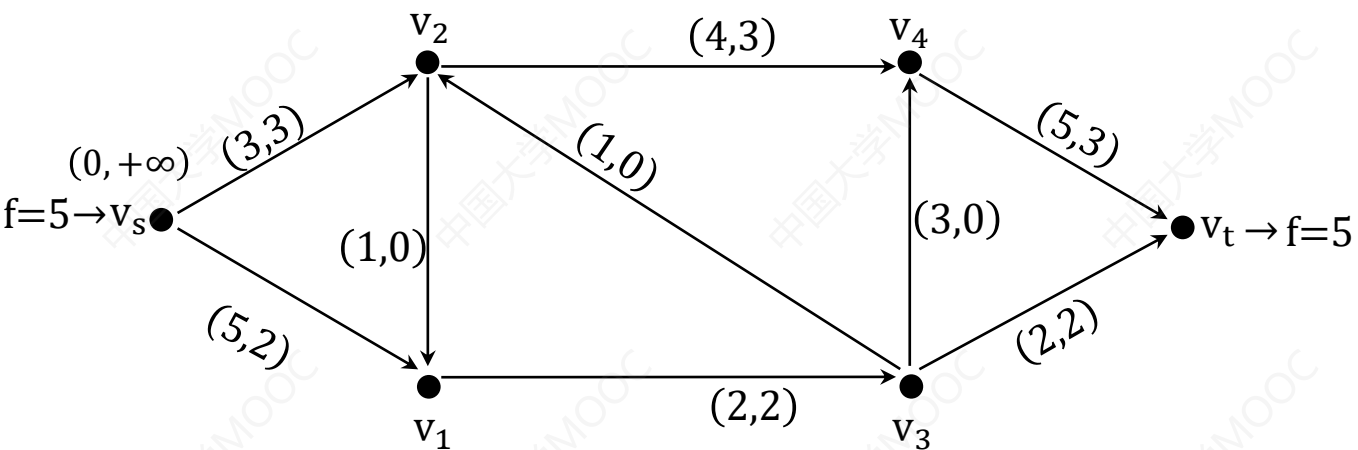
⑤ 找到 v_t 点括号中的后一个数字，将当前路径上所有正向箭头上括号中的后一个数字都加上该数字，所有反向箭头上括号中的后一个数字都减去该数字，然后将流入 v_s 点的数字和流出 v_t 点的数字都加上该值，并去掉所有标号，继续进行步骤②



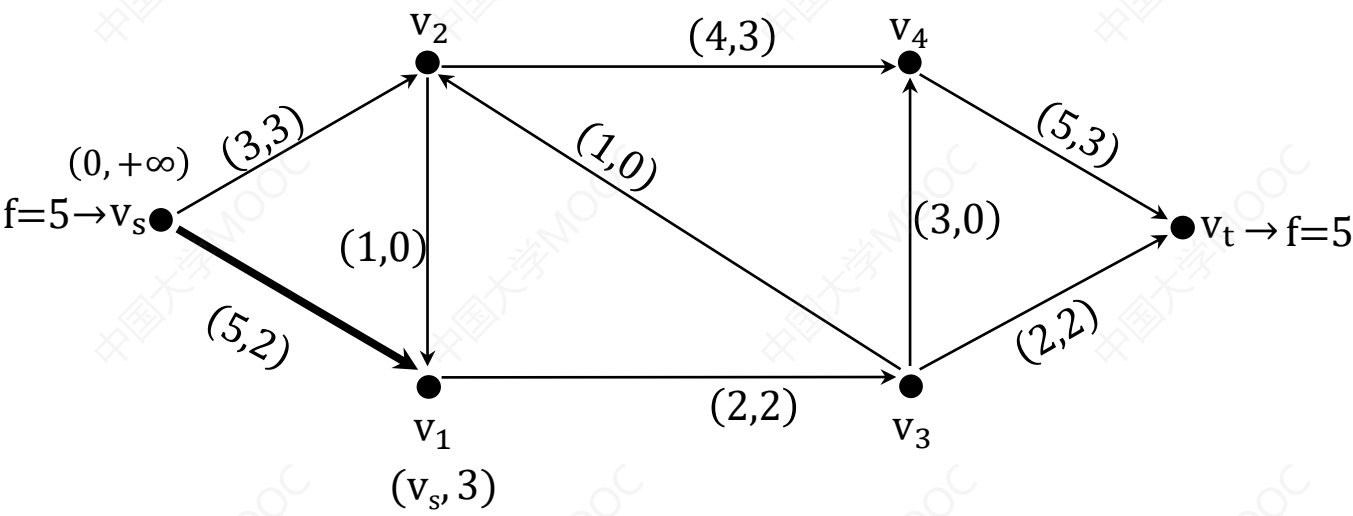
② 给 v_s 点标上 $(0, +\infty)$



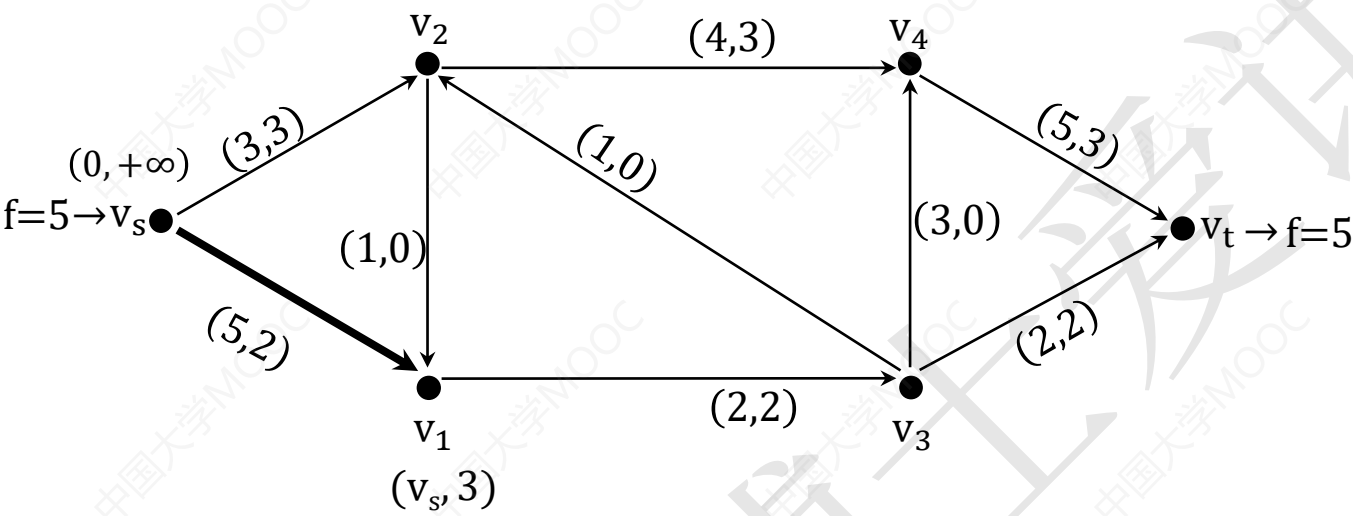
③ 看一下当前标号的点是不是 v_t 点
 若不是，则进行步骤④，若是，则进行步骤⑤



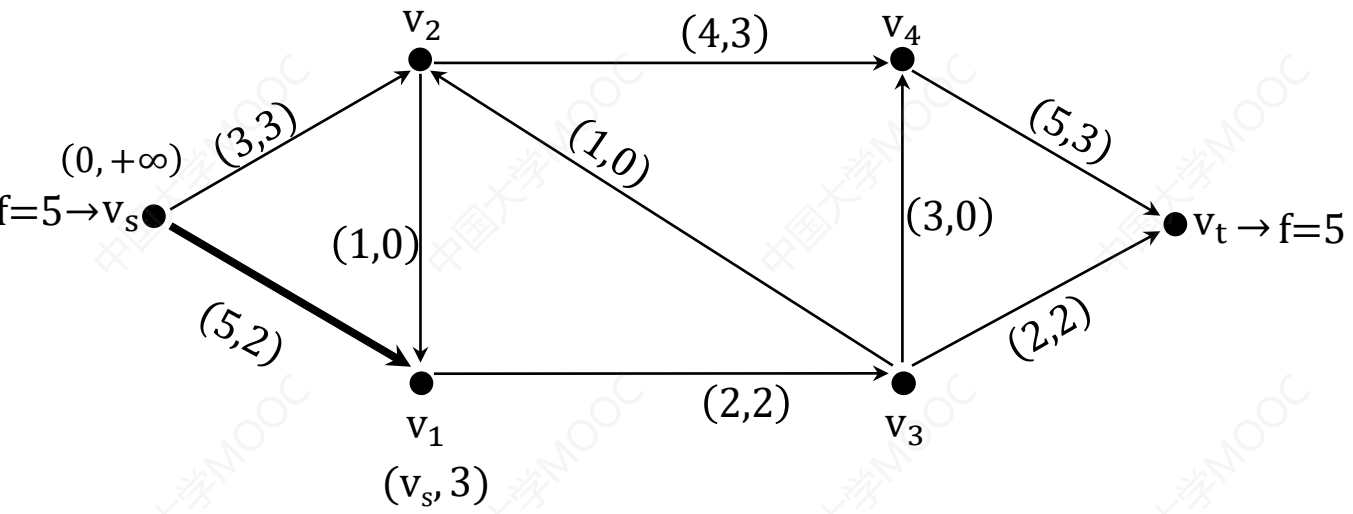
- ④ 找到与当前标号的点相连的未标号点，并判断相连的点是否可以标号
 若有一个可以标号，则保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若多个可以标号，则任选一个进行标号并保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若没有可以标号的，则达到了最大流，最大流等于流入 v_s 点的值，若要求最小截集和截量则进行步骤⑥



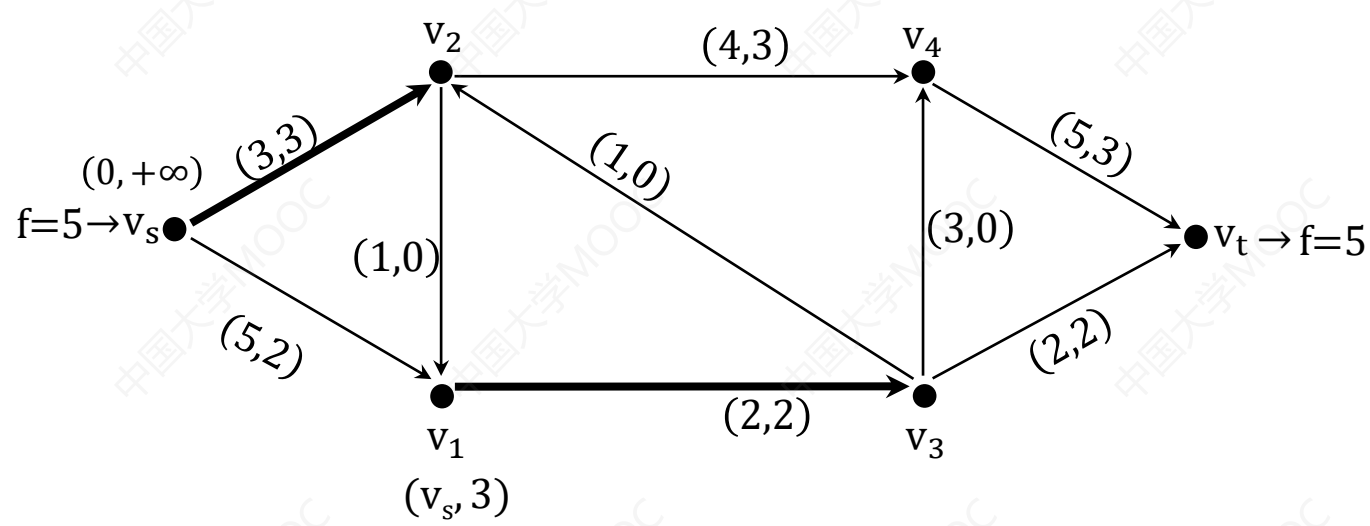
- ③ 看一下当前标号的点是不是 v_t 点
 若不是，则进行步骤④，若是，则进行步骤⑤



- ④ 找到与当前标号的点相连的未标号点，并判断相连的点是否可以标号
 若有一个可以标号，则保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若多个可以标号，则任选一个进行标号并保留该点与前一个点之间的路径并进行步骤③
 若没有可以标号的，则达到了最大流，最大流等于流入 v_s 点的值，若要求最小截集和截量则进行步骤⑥



⑥ 找到标号点指向未标号点的箭头，每条箭头对应的最小截集为($v_{\text{标号点}}$, $v_{\text{未标号点}}$)，截量=流入 v_s 点的值



最大流=5

最小截集为(v_s, v_2)

最小截集为(v_1, v_3)

截量=5

绘制网络计划图

例1. 某企业要进行一项工程，工作的相互关系与工作时长如下表

工作	a	b	c	d	e	f	g
紧前工作	—	—	a,b	a,b	b	c	d,e
时间/天	4	2	3	4	3	1	2

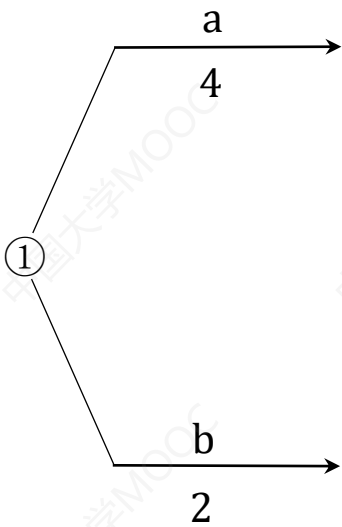
请绘制网络计划图并确定关键路线和总工期

- (1) 若表格中给出了紧前工作，则进行步骤(2)
若表格中给出了紧后工作，则将表格中的紧后工作转化为紧前工作，接着进行步骤(2)

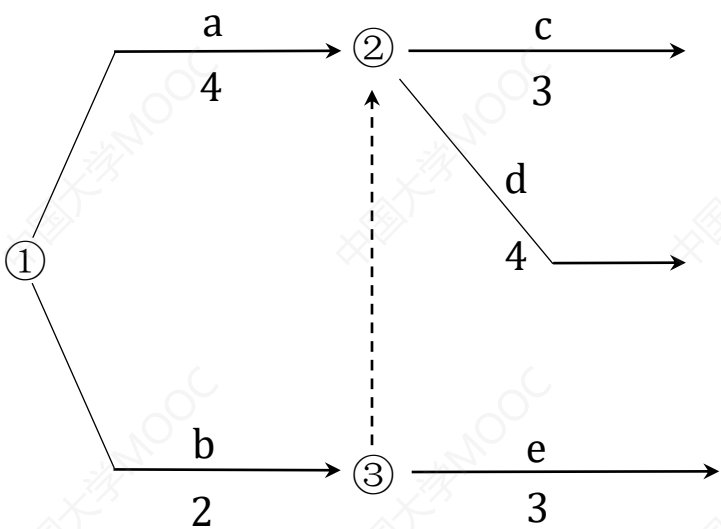
(2) 画出起点①

①

- (3) 找到表中无紧前工作的工作，从起点出发从左向右画一个箭头，在箭头上标上该工作的名称与工作时长

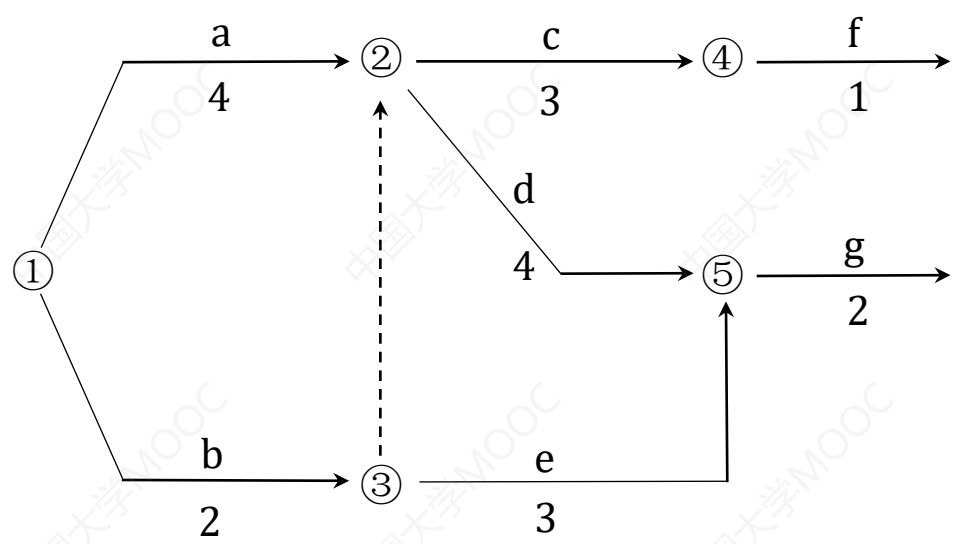


- (4) 找出以上一次画出的工作为紧前工作的工作
若能找到，则依次分析一下各当前工作后续怎么画，并重复进行步骤(4)
若不能找到，则进行步骤(5)

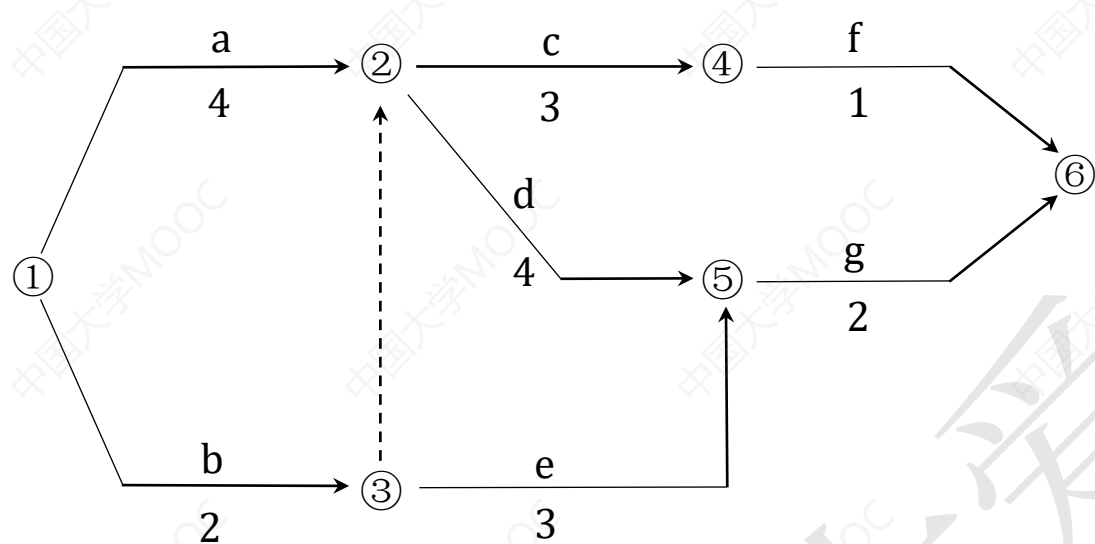


若以该工作为紧前工作的新工作没有在图中出现过，则在该工作右侧画出这个新工作，标上工作名称与工作时长并在交汇处画一个“○”并标号
若以该工作为紧前工作的新工作在图中其他位置出现了则将该工作延长到这个新工作的起点处
【延长后请注意：
若出现了相邻两个点之间有大于一条箭头的情况
则将当前箭头延长的部分改成虚线箭头，其余部分为实线箭头】
若以该工作为紧前工作的新工作不存在，则标记该工作

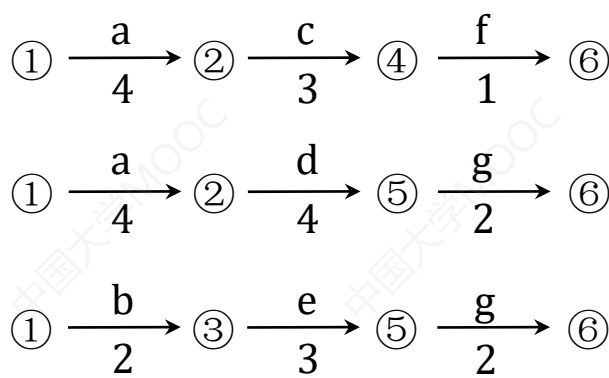
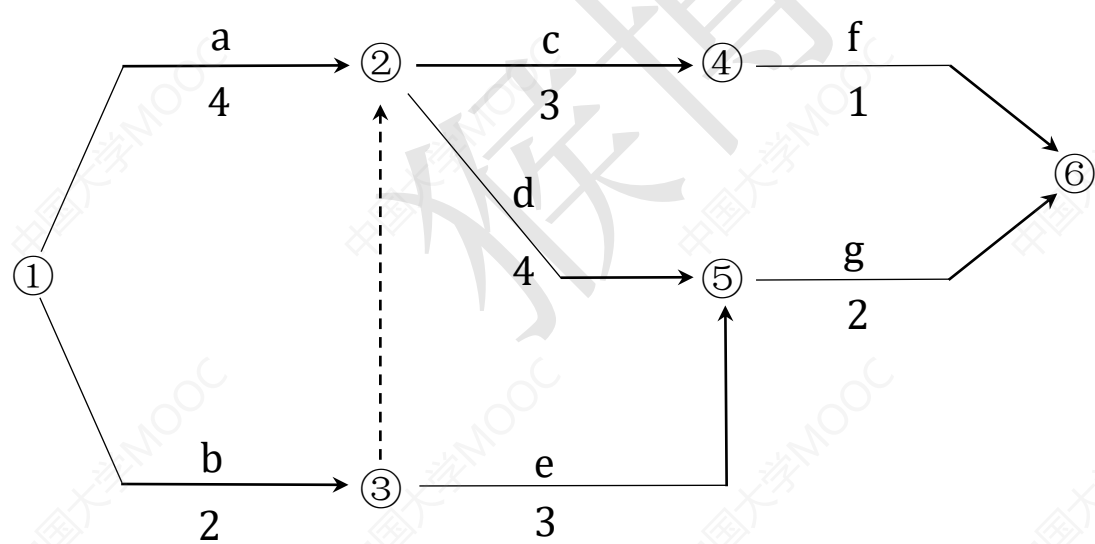
- (4) 找出以上一次画出的工作为紧前工作的工作
若能找到，则依次分析一下各当前工作后续怎么画，并重复进行步骤(4)
若不能找到，则进行步骤(5)



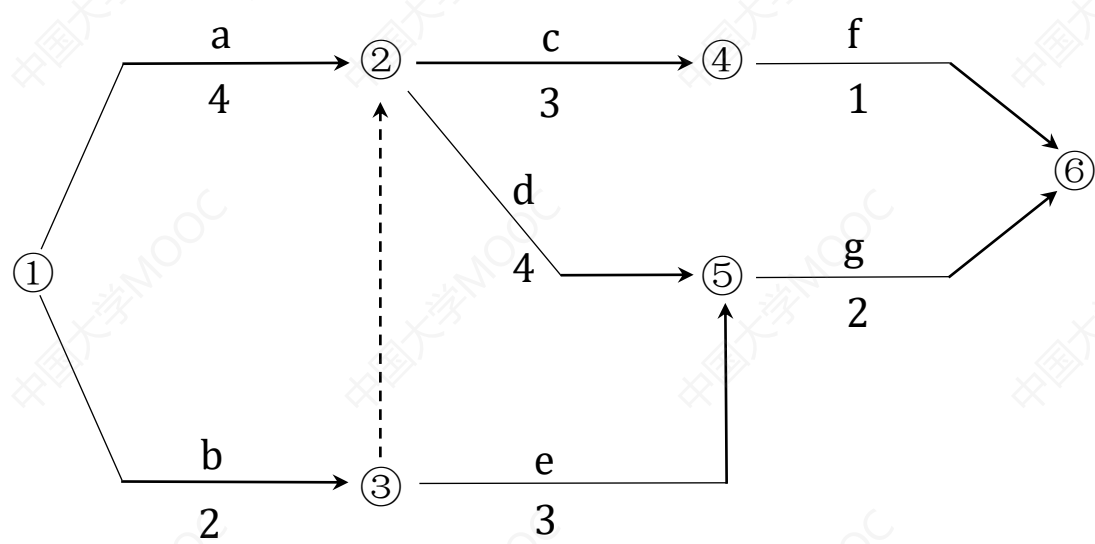
- (5) 将箭头终点没有“○”的箭头汇合到一起，在交汇处画一个“○”并标号



- (6) 找到所有的从起点到终点的路径，并将这些路径画出来



(7) 将每条路径的所有工时相加得到该路径的工作总时长
总工期=各路径总时长的最大值
关键路线=总时长最大值的那条路径



① $\xrightarrow[4]{a}$ ② $\xrightarrow[3]{c}$ ④ $\xrightarrow[1]{f}$ ⑥ 工作总时长：4+3+1=8天

① $\xrightarrow[4]{a}$ ② $\xrightarrow[4]{d}$ ⑤ $\xrightarrow[2]{g}$ ⑥ 工作总时长：4+4+2=10天

① $\xrightarrow[2]{b}$ ③ $\xrightarrow[3]{e}$ ⑤ $\xrightarrow[2]{g}$ ⑥ 工作总时长：2+3+2=7天

总工期：10天 关键路线：① $\xrightarrow[4]{a}$ ② $\xrightarrow[4]{d}$ ⑤ $\xrightarrow[2]{g}$ ⑥

例2. 某企业要进行一项工程，工作的相互关系与工作时长如下表

工作	a	b	c	d	e	f	g
紧后工作	c,d	c,d,e	f	g	g	—	—
时间/天	4	2	3	4	3	1	2

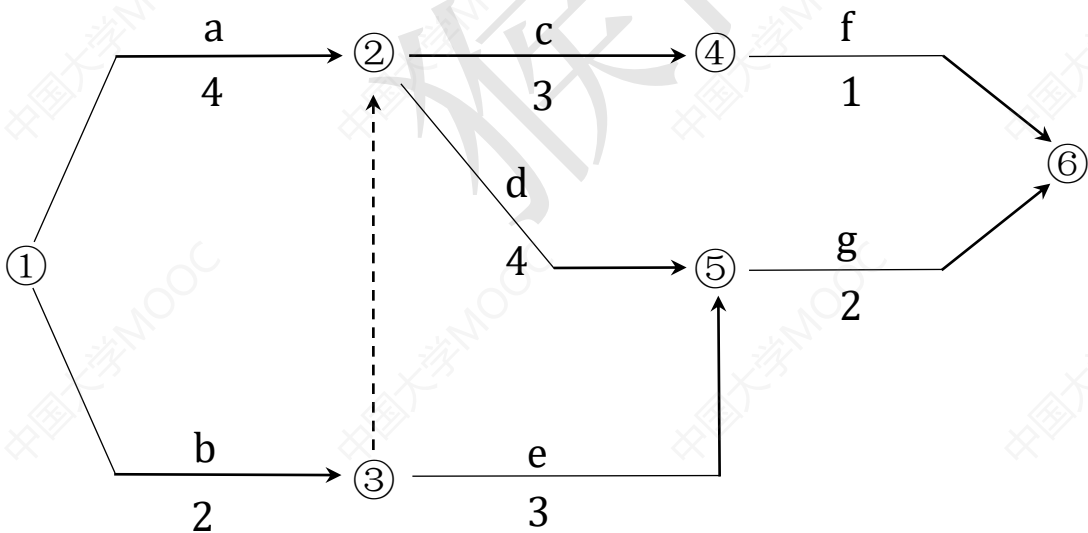
请绘制网络计划图并确定关键路线和总工期

- (1) 若表格中给出了紧前工作，则进行步骤(2)
若表格中给出了紧后工作，则将表格中的紧后工作转化为紧前工作，接着进行步骤(2)

工作	a	b	c	d	e	f	g
紧前工作	—	—	a,b	a,b	b	c	d,e
时间/天	4	2	3	4	3	1	2

【如何将紧后工作转化为紧前工作】
若新表格中的工作在原表格紧后工作的格子中没有出现
则在新表格该工作下方的格子中画“—”
若新表格中的工作在原表格紧后工作的格子中出现了
则把原表格中该工作上方的所有工作填入新表格中该工作下方的格子中

- (2) 画出起点①
(3) 找到表中无紧前工作的工作，从起点出发从左向右画一个箭头，在箭头上标上该工作的名称与工作时长
(4) 找出以上一次画出的工作为紧前工作的工作
若能找到，则依次分析一下各当前工作后续怎么画，并重复进行步骤(4)
若不能找到，则进行步骤(5)
(5) 将箭头终点没有“○”的箭头汇合到一起，在交汇处画一个“○”并标号
(6) 找到所有的从起点到终点的路径，并将这些路径画出来
(7) 将每条路径的所有工时相加得到该路径的工作总时长
总工期=各路径总时长的最大值
关键路线=总时长最大值的那条路径



① $\xrightarrow{a \atop 4}$ ② $\xrightarrow{c \atop 3}$ ④ $\xrightarrow{f \atop 1}$ ⑥ 工作总时长：4+3+1=8天

① $\xrightarrow{a \atop 4}$ ② $\xrightarrow{d \atop 4}$ ⑤ $\xrightarrow{g \atop 2}$ ⑥ 工作总时长：4+4+2=10天

① $\xrightarrow{b \atop 2}$ ③ $\xrightarrow{e \atop 3}$ ⑤ $\xrightarrow{g \atop 2}$ ⑥ 工作总时长：2+3+2=7天

总工期：10天 关键路线：① $\xrightarrow{a \atop 4}$ ② $\xrightarrow{d \atop 4}$ ⑤ $\xrightarrow{g \atop 2}$ ⑥

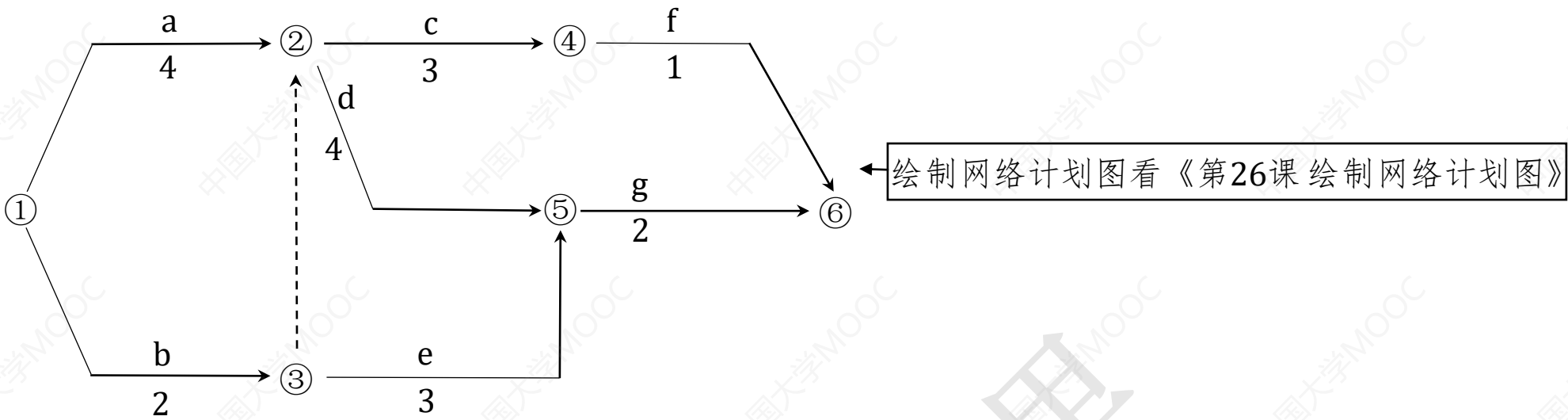
计算时间参数

例1. 某企业要进行一项工程，工作的相互关系与工作时长如下表

工作	a	b	c	d	e	f	g
紧前工作	—	—	a,b	a,b	b	c	d,e
时间/天	4	2	3	4	3	1	2

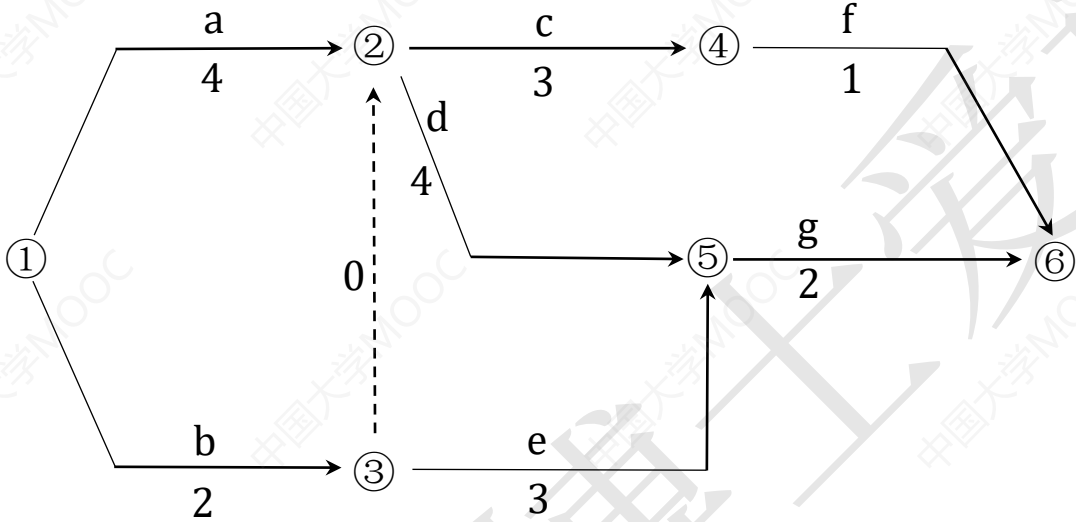
请计算时间参数

(1) 绘制网络计划图

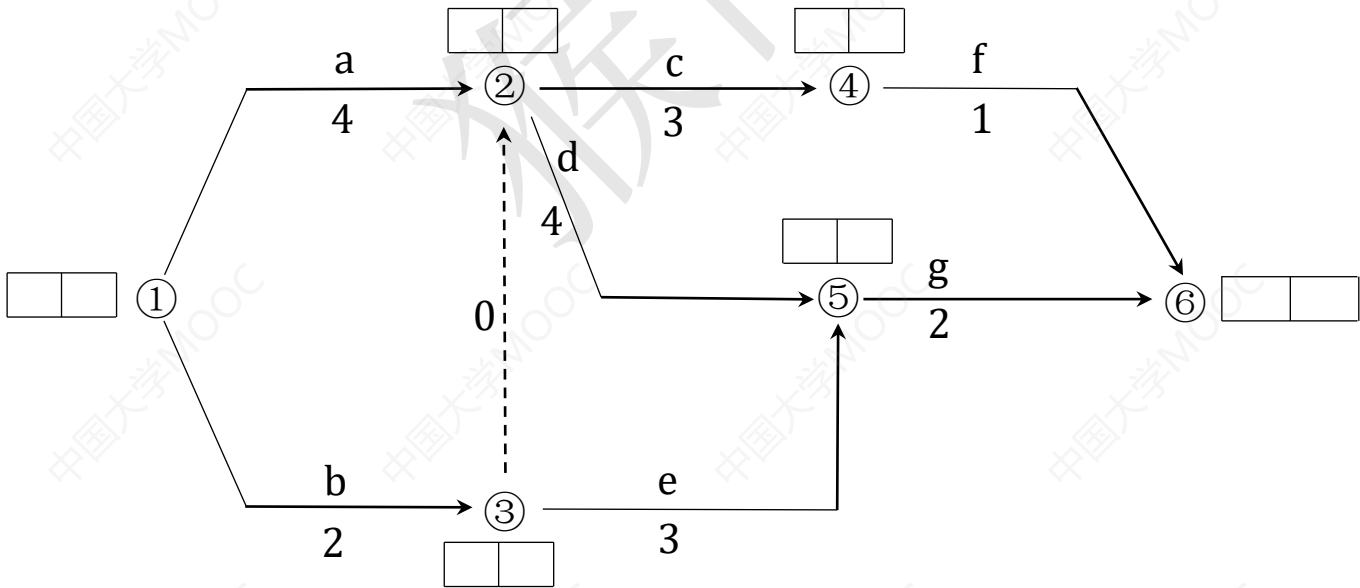


(2) 计算各节点的时间参数

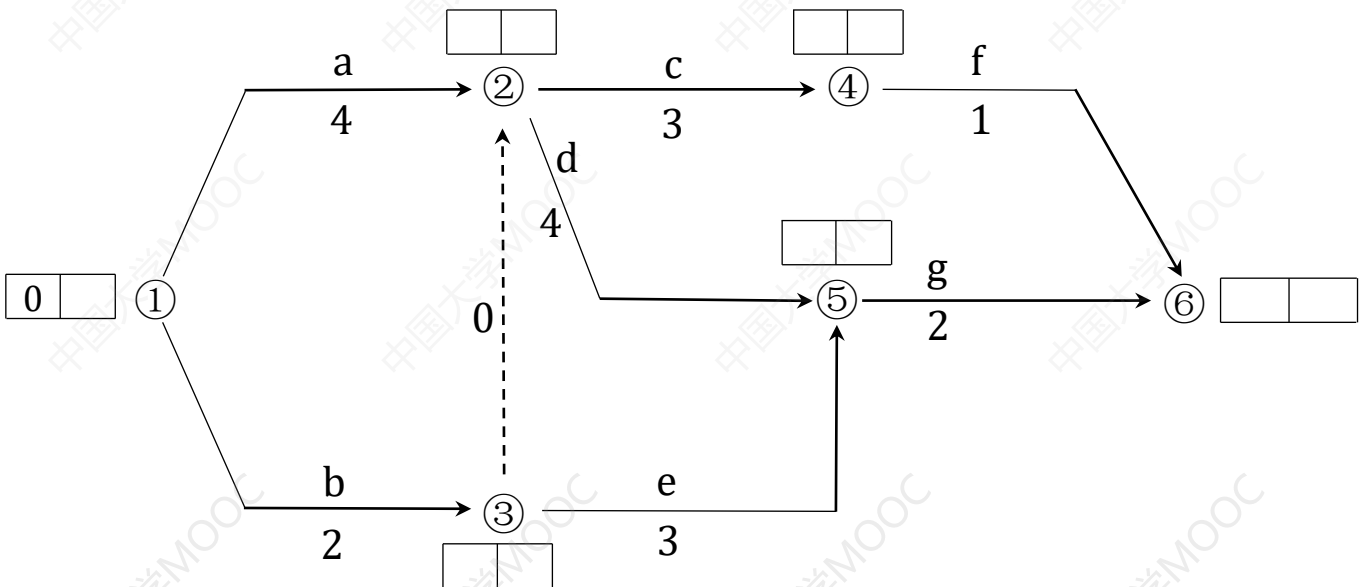
a. 在图中的虚线箭头上标“0”



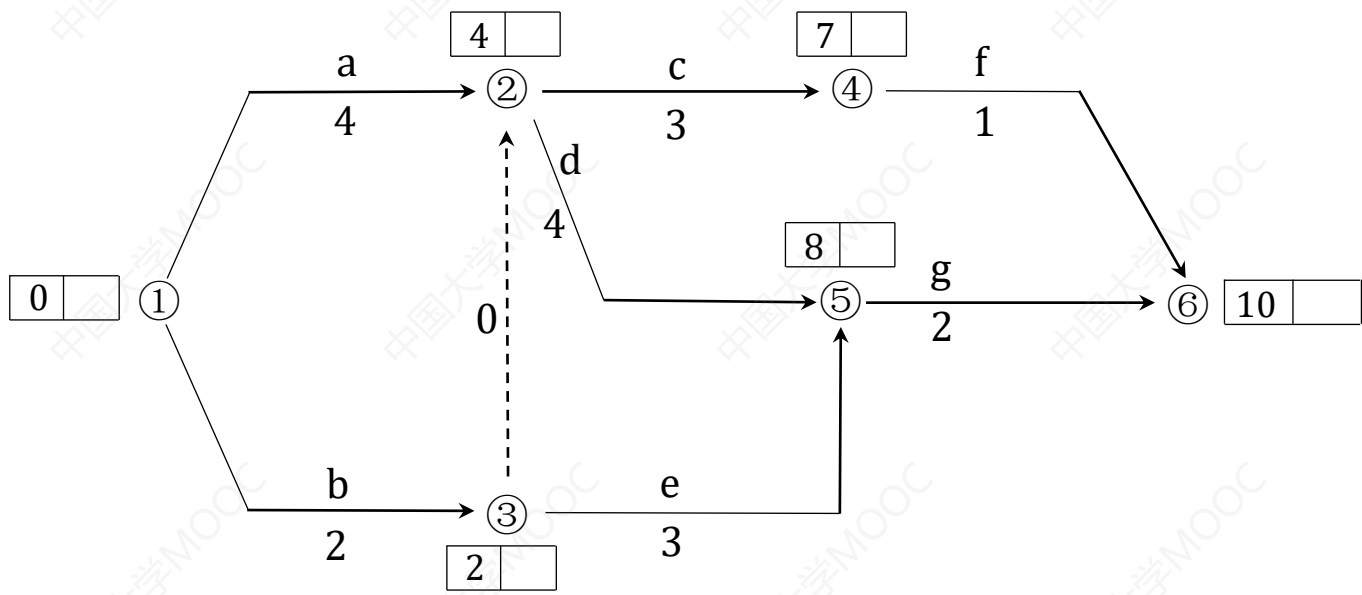
b. 在每个节点处画一个小表格：



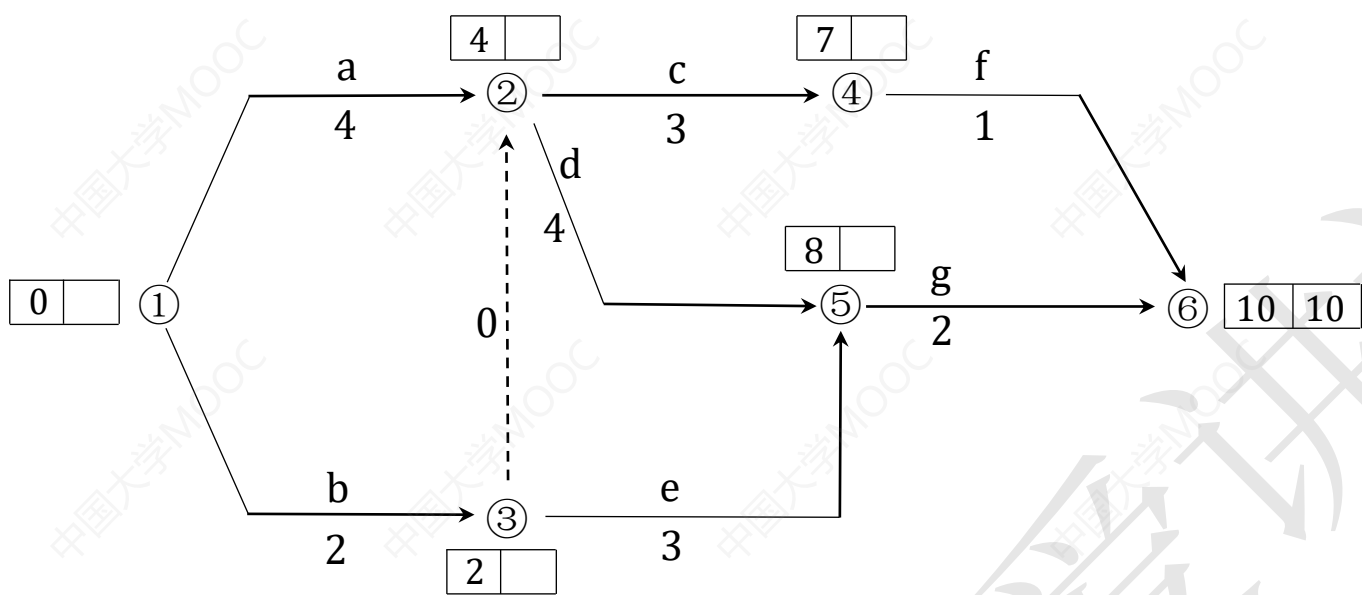
c. 在起点①的小表格左侧填0



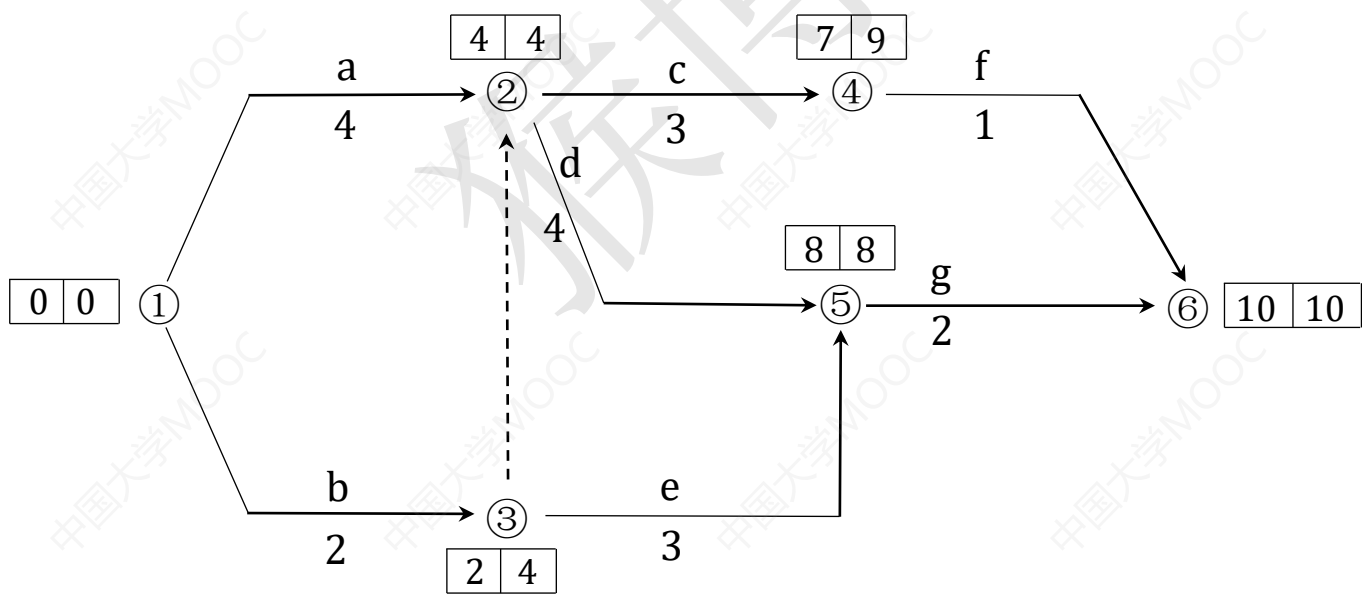
d. 在每条箭头终点小表格的左侧写上该箭头起点小表格左侧的值加上该箭头上的数字，然后只保留该小表格左侧的最大值



e. 令终点小表格右侧的值等于该小表格左侧的值

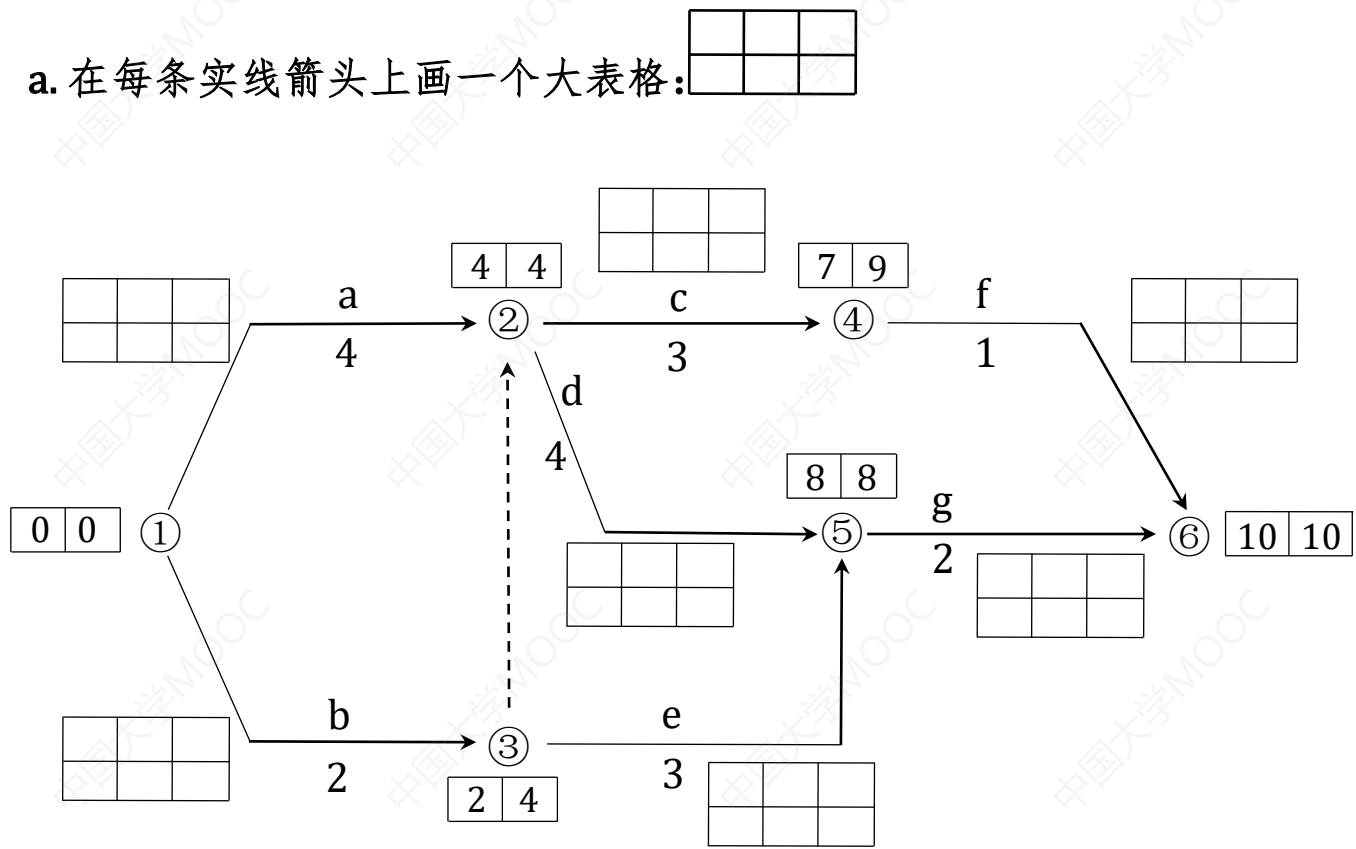


f. 在每条箭头起点小表格的右侧写上该箭头终点小表格右侧的值减去该箭头上的数字，然后只保留该小表格右侧的最小值

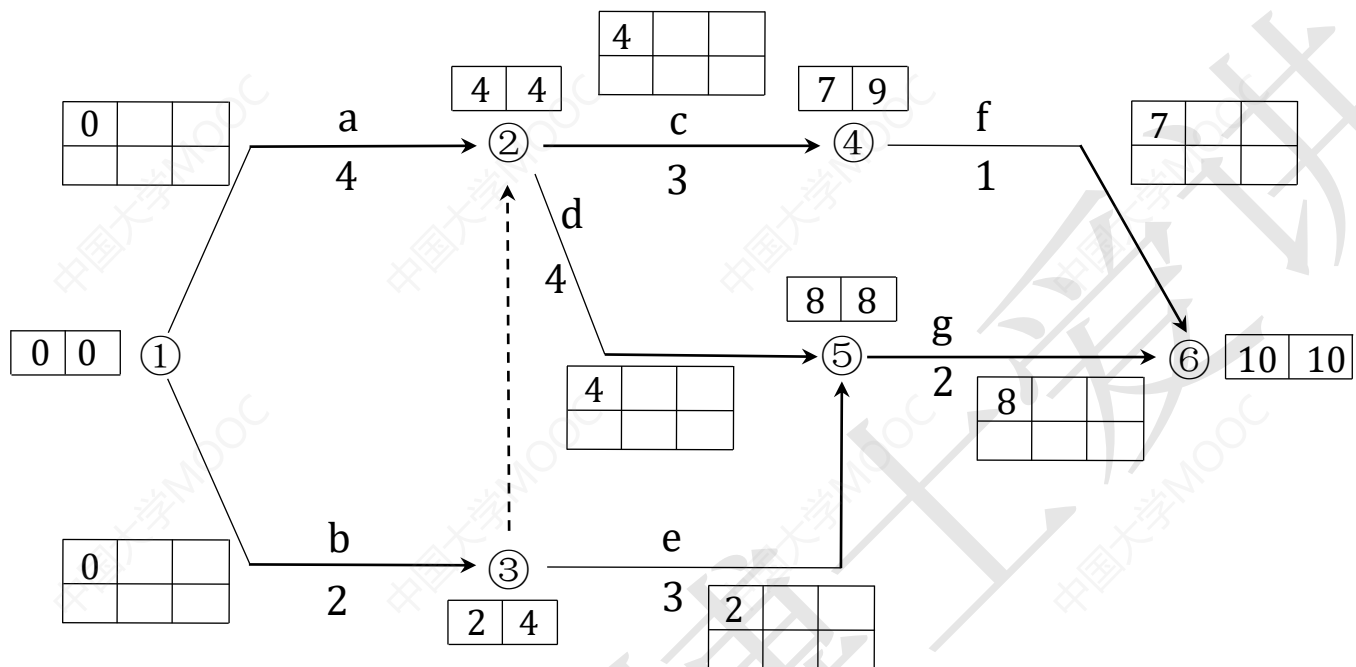


(3) 计算各工作的时间参数

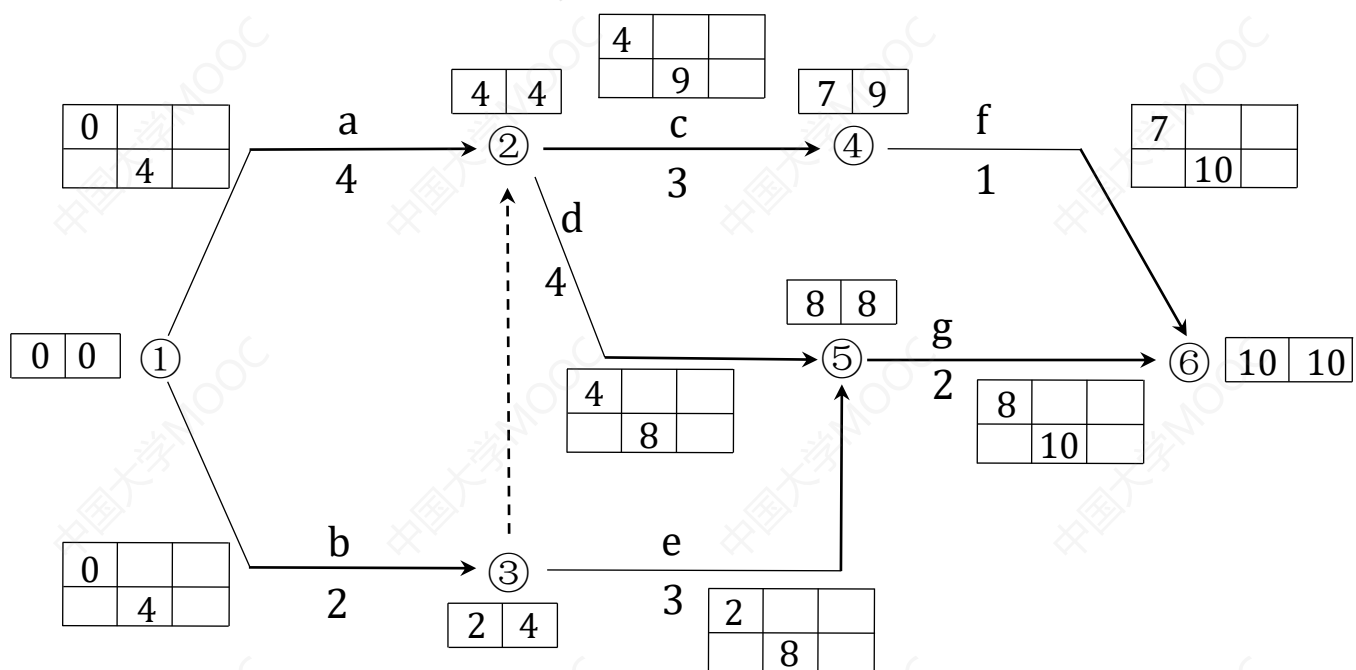
a. 在每条实线箭头上画一个大表格:



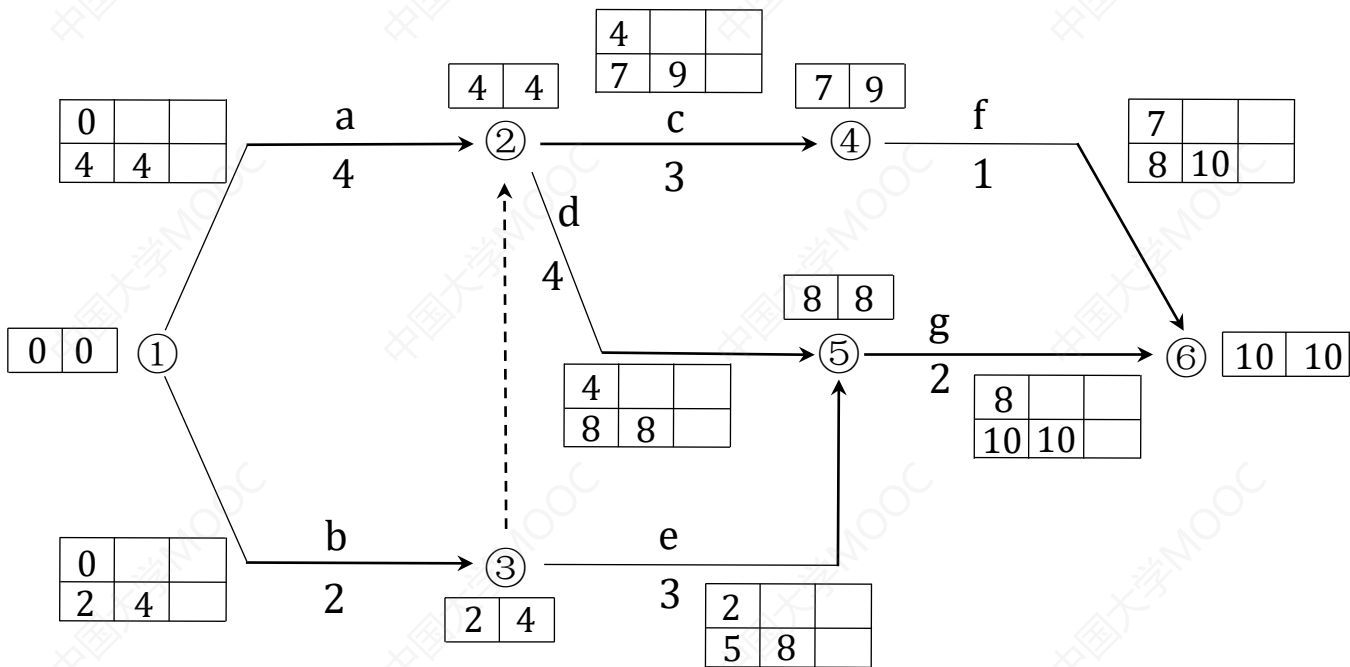
b. 将每条实线箭头起点处小表格左侧的数字填入该箭头上大表格的左上格中



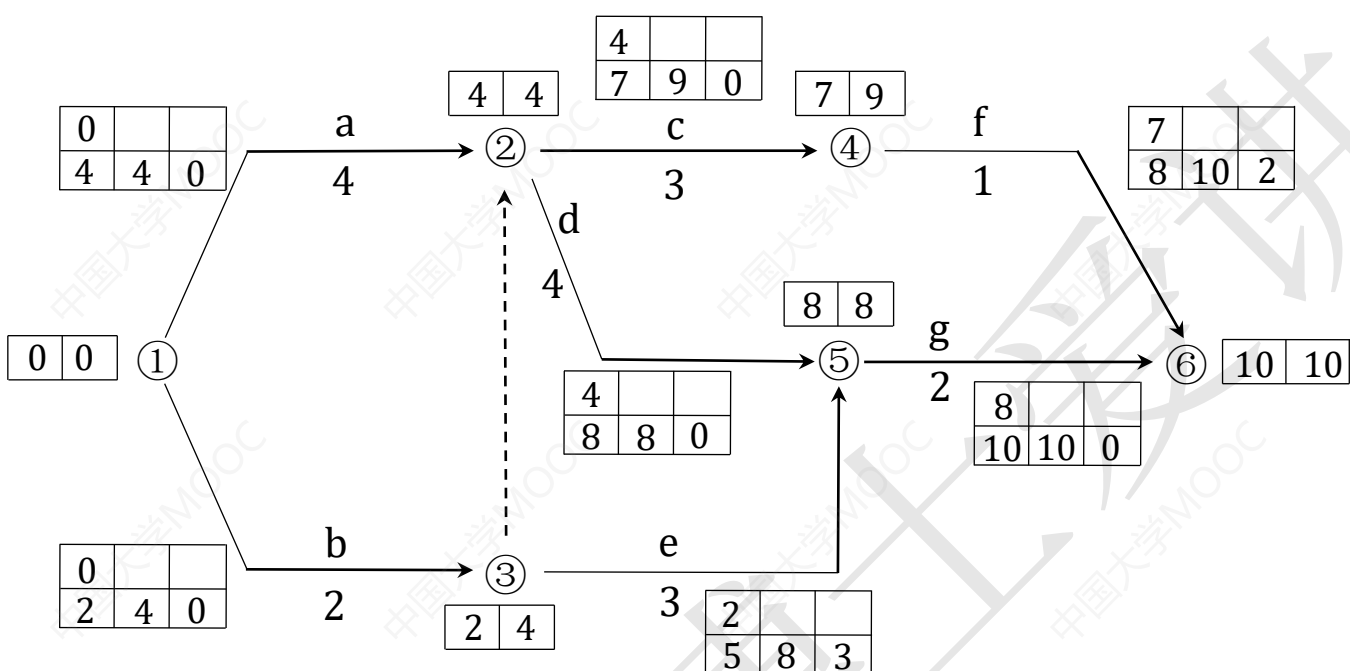
c. 将每条实线箭头终点处小表格右侧的数字填入该箭头上大表格的中下格中



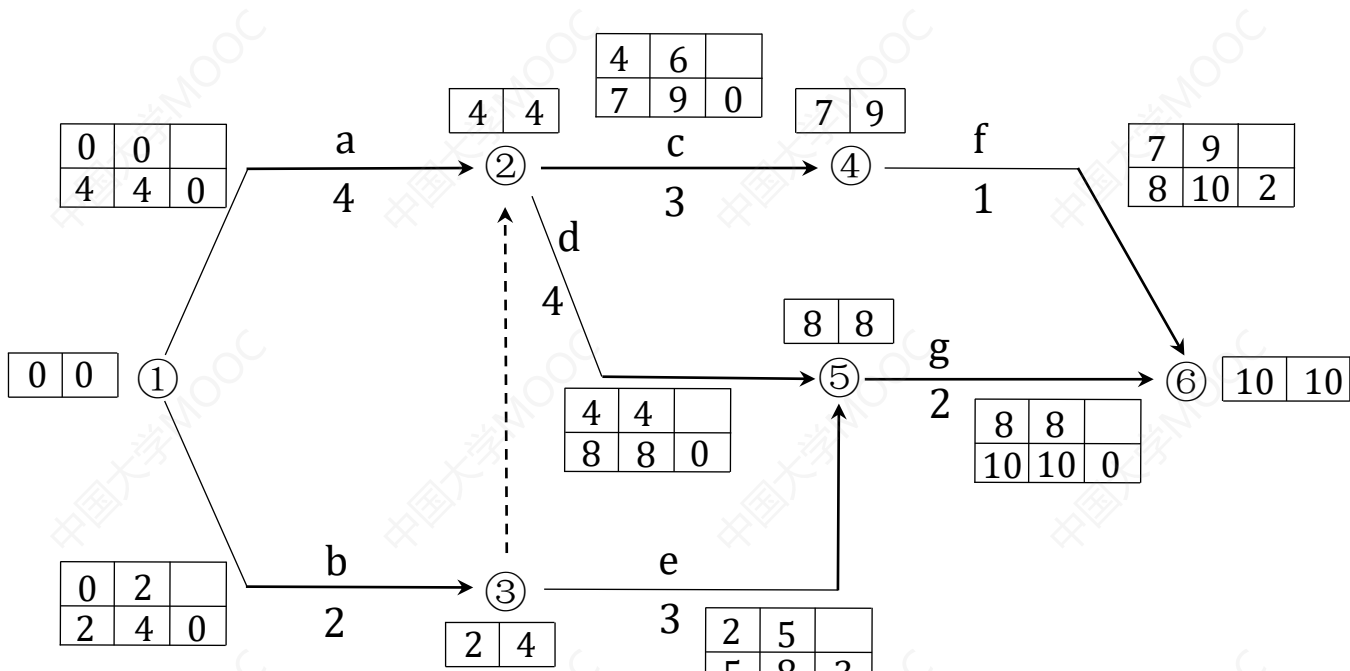
d. 将每条实线箭头上大表格左上格的数字加上该箭头上的数字的结果填入该大表格的左下格中



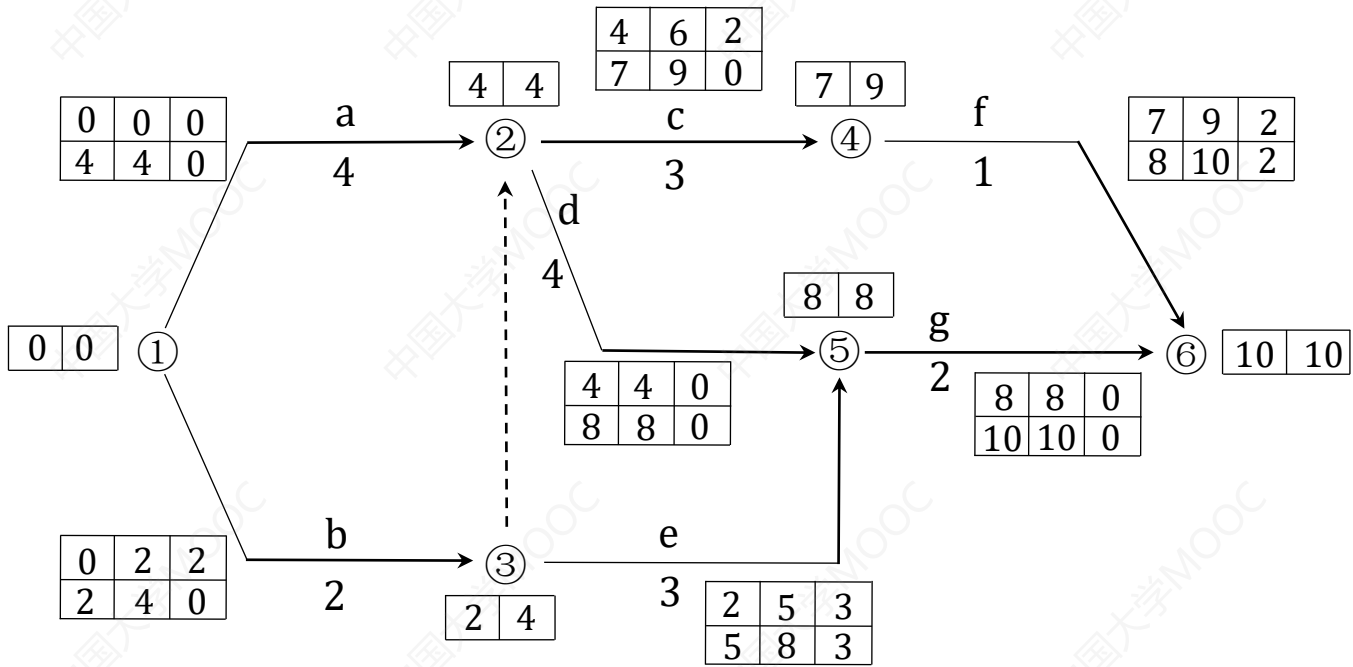
e. 将每条实线箭头终点处小表格左侧的数字减去该箭头上大表格左下格数字的结果填入该大表格的右下格中



f. 将每条实线箭头上大表格中下格的数字减去该箭头上的数字的结果填入该大表格的中上格中



g. 将每个大表格中上格数字减去该大表格左上格数字的结果填入该大表格的右上格中



不确定型决策

例1. 某企业升级产品有ABC三种决策方案可以选择，
每种方案对应的各种收益情况如下表所示且每
种方案的各种收益情况是不确定的

收益情况 决策方案	收益高	收益中	收益低
A	50	25	-12
B	70	30	-40
C	30	15	6

请确定根据不同的决策准则，应采用哪种决策方
案(乐观系数 $\alpha = 0.3$)

悲观主义决策准则

- ① 找到每种方案所有情况中的最小值
 - ① A 方案所有收益的最小值： -12
 - B 方案所有收益的最小值： -40
 - C 方案所有收益的最小值： 6
- ② 第①步所有值中的最大值对应的决策方案就是
最终选择的决策方案
 - ② 最终选择的决策方案是 C

乐观主义决策准则

- ① 找到每种方案所有情况中的最大值
 - ① A 方案所有收益的最大值： 50
 - B 方案所有收益的最大值： 70
 - C 方案所有收益的最大值： 30
- ② 第①步所有值中的最大值对应的决策方案就是
最终选择的决策方案
 - ② 最终选择的决策方案是 B

等可能性决策准则

- ① 计算每种方案各种情况的平均值
 - ① A 方案所有收益的平均值： $(50 + 25 - 12) \div 3 = 21$
 - B 方案所有收益的平均值： $(70 + 30 - 40) \div 3 = 20$
 - C 方案所有收益的平均值： $(30 + 15 + 6) \div 3 = 17$
- ② 第①步所有值中的最大值对应的决策方案就是
最终选择的决策方案
 - ② 最终选择的决策方案是 A

最小后悔值决策准则

- ① 找出每一种情况所在列的最大值，并用该最大值减去其所在列的所有值形成一个新的表格

①

收益情况 决策方案	收益高	收益中	收益低
A	70-50	30-25	6-(-12)
B	70-70	30-30	6-(-40)
C	70-30	30-15	6-6

⇒

收益情况 决策方案	收益高	收益中	收益低
A	20	5	18
B	0	0	46
C	40	15	0

- ② 在新表格中找到每种方案所有情况中的最大值

①

收益情况 决策方案	收益高	收益中	收益低
A	20	5	18
B	0	0	46
C	40	15	0

- ② A 方案所有收益的最大值：20
B 方案所有收益的最大值：46
C 方案所有收益的最大值：40

- ③ 第②步所有值中的最小值对应的决策方案就是最终选择的决策方案

- ③ 最终选择的决策方案是 A

折中主义决策准则

- ① 计算每种方案的折中值
折中值=该方案各情况的最大值×α+该方案各情况的最小值×(1-α)

- ① A 方案：折中值=50×0.3+(-12)×(1-0.3)=6.6
B 方案：折中值=70×0.3+(-40)×(1-0.3)=-7
C 方案：折中值=30×0.3+6×(1-0.3)=13.2

- ② 第①步所有值中的最大值对应的决策方案就是最终选择的决策方案

- ② 最终选择的决策方案是 C

风险型决策

例1. 某企业升级产品有ABC三种决策方案可以选择，每种方案对应的各种收益情况以及各种收益情况的概率如下表所示，请确定根据不同的决策准则，应采取哪种决策方案

决策方案 \ 收益情况 \ 概率	收益高	收益中	收益低
	$p_{高}=0.3$	$p_{中}=0.6$	$p_{低}=0.1$
A	50	25	-12
B	70	30	-40
C	30	15	6

最大期望收益值决策准则

- ① 计算每种方案的期望收益
- 期望收益 = 该方案各情况的值与各情况的概率
对应相乘再相加

- ① A方案的期望收益： $50 \times 0.3 + 25 \times 0.6 + (-12) \times 0.1 = 28.8$
- B方案的期望收益： $70 \times 0.3 + 30 \times 0.6 + (-40) \times 0.1 = 35$
- C方案的期望收益： $30 \times 0.3 + 15 \times 0.6 + 6 \times 0.1 = 18.6$

- ② 第①步所有值中的最大值对应的决策方案就是
最终选择的决策方案

- ② 最终选择的决策方案是 B

最小期望后悔值决策准则

- ① 找出每一种情况对应各决策方案的最大值，并用该最大值减去该情况对应各决策方案的所有值形成一个新的表格

①

决策方案 \ 收益情况 \ 概率	收益高	收益中	收益低
	$p_{高}=0.3$	$p_{中}=0.6$	$p_{低}=0.1$
A	70-50	30-25	6-(-12)
B	70-70	30-30	6-(-40)
C	70-30	30-15	6-6

⇒

决策方案 \ 收益情况 \ 概率	收益高	收益中	收益低
	$p_{高}=0.3$	$p_{中}=0.6$	$p_{低}=0.1$
A	20	5	18
B	0	0	46
C	40	15	0

- ② 在新表格中计算每种方案的期望后悔值
- 期望后悔值 = 该方案各情况的值与各情况的概率
对应相乘再相加

- ② A方案的期望后悔值： $20 \times 0.3 + 5 \times 0.6 + 18 \times 0.1 = 10.8$
- B方案的期望后悔值： $0 \times 0.3 + 0 \times 0.6 + 46 \times 0.1 = 4.6$
- C方案的期望后悔值： $40 \times 0.3 + 15 \times 0.6 + 0 \times 0.1 = 21$

- ③ 第②步所有值中的最小值对应的决策方案就是
最终选择的决策方案

- ③ 最终选择的决策方案是 B

决策树法

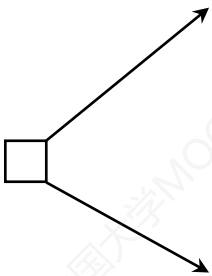
例1. 某企业升级产品有AB两种决策方案可以选择，其中每种决策方案的投资金额，每种方案对应的各种收益情况以及每种方案的各种收益情况的概率如下表所示，请选择收益最大的方案

决策方案	投资额	收益情况		
		收益高	收益中	收益低
		$p_{高}=0.5$	$p_{中}=0.3$	$p_{低}=0.2$
A	28	100	60	-20
B	14	25	45	55

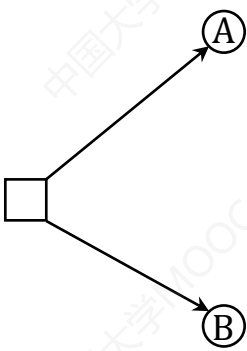
① 画出初始决策点:□



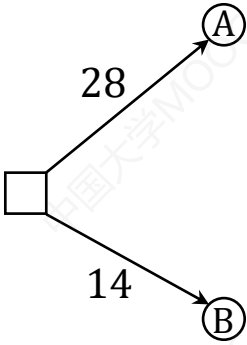
② 有几个决策方案，就在□后面画几个箭头



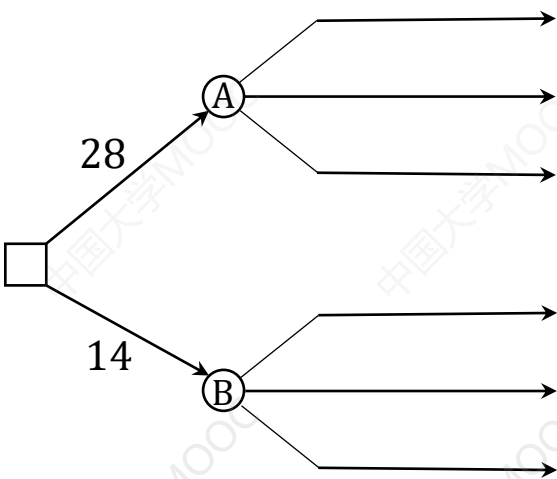
③ 在每个箭头的末尾画一个○，并在○内标上不同决策方案



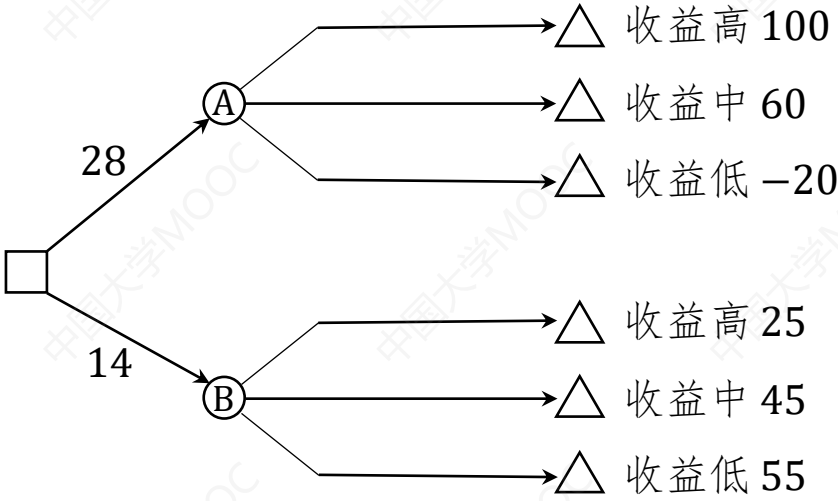
④ 在每个箭头上写出他对应方案的投资额



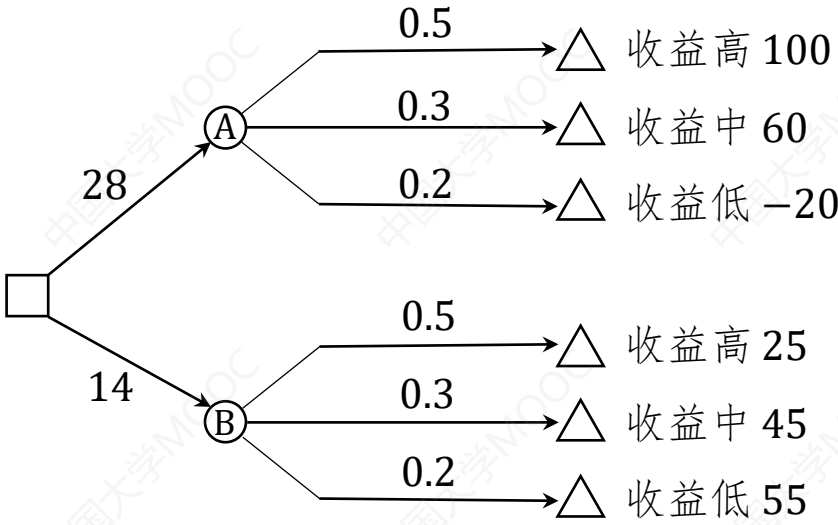
⑤ 每一个决策方案产生几种情况，就在他对应的○后面画几个箭头



⑥ 在每个箭头的末尾画一个△，并在△后面标上他对应的决策方案的各种情况以及该情况的值

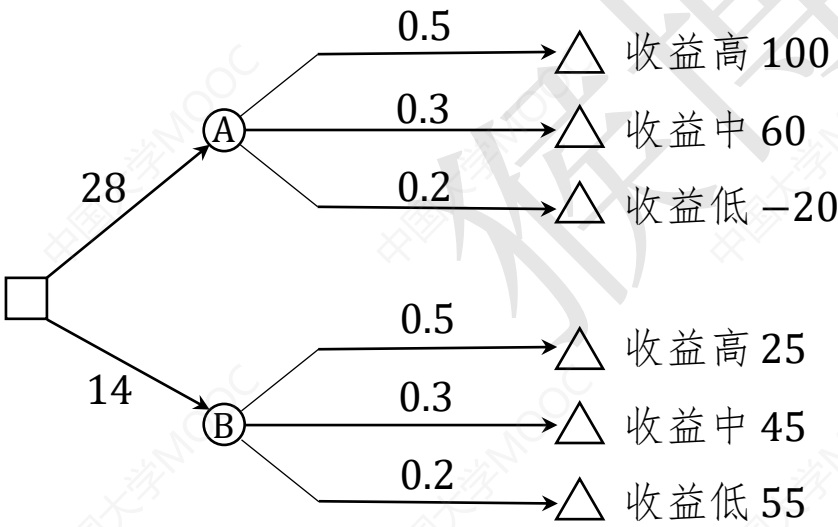


⑦ 在最新的箭头上写出他对应的情况的概率



⑧ 计算每种决策方案的收益值

收益值 = 该方案对应的○后面每条箭头上的数字与箭头末尾△后面的数字对应相乘相加，再减去该○前面箭头上的数字



⑧ A方案的收益值： $0.5 \times 100 + 0.3 \times 60 + 0.2 \times (-20) - 28 = 36$
B方案的收益值： $0.5 \times 25 + 0.3 \times 45 + 0.2 \times 55 - 14 = 23$

⑨ 第⑧步所有值中的最大值对应的决策方案就是最终选择的决策方案

⑨ 最终选择的决策方案是 A